

자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법(제4조제1항제1호 관련)

1. 측정 방법 및 절차

가. FTP-75(도심주행) 모드

1) 개요

시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20~30℃(68~86°F),를 유지하여야 한다. 동력계상에서의 자동차 운전은 휘발유 및 가스, 경유 자동차의 경우는 3단계(3bag 시험)로 나누어진 주행계획에 의해 운전되며, 하이브리드 자동차의 경우는 한 주행주기가 추가된 4단계(4bag 시험)로 나누어진 주행계획에 의해 운전된다. 이때의 배출가스 분석은 각 단계에서 배출되는 가스를 배출가스 시료주머니와 희석 가스 시료주머니에 각각 포집하여 배출가스분석기로 분석한다.

가) 휘발유 및 가스, 경유 자동차 주행 계획

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
저온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59mile)	저온시동
저온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91mile)	
주 차	9-11분	-	
고온시동 시험단계	505	5.78km (3.59mile)	고온시동
계	42분	17.85km (11.59mile)	

나) 하이브리드 자동차 주행 계획

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
저온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59mile)	저온시동
저온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91mile)	
주 차	9-11분	-	
고온시동시험 초기단계	505	5.78km (3.59mile)	고온시동
고온시동시험 안정단계	865	6.29km (3.91mile)	
계	57분	24.14km (15.00mile)	

2) 순서

가) 자동차를 시동을 걸지 않은 상태에서 밀어서 동력계상에 옮긴다.

- 나) 차대동력계 상에서 도로 주행상태를 재현하기 위하여 정속냉각팬 또는 속도가변 냉각팬을 적용할 수 있다. 정속냉각팬을 사용하는 경우 후드를 열고, 속도가변 냉각팬을 사용하는 경우 후드를 닫고 장비구조상 가능한 차체 앞 약 30.5cm(12in)에 놓아야 하며, 장비구조상 설치가 어려울 경우에는 90cm(35in) 이내에 놓을 수 있다. 이때 정속냉각팬을 사용할 경우 팬 용량은 $2.5\text{m}^3/\text{s}$ 를 넘지 않아야 한다. 다만, 제작사가 기술적인 사유를 제출하여 타당성이 인정될 경우 추가 냉각팬을 사용할 수 있다.
- 다) 시험채취 밸브를 진공상태에 있는 시료채취 주머니에 연결하여 희석배출가스 및 희석공기 채취상태로 둔다.
- 라) CVS, 시료채취펌프, 온도기록계, 자동차 냉각팬 및 가열탄화수소 기록계 (경유 자동차에 한함)을 작동시킨다.
- 마) 시료채취 유량을 규정유량으로 조절하고 가스유량 측정 장치를 영점에 맞춘다.
 - (1) 가스상 시료(탄화수소계는 제외)는 최소유량이 $0.08\text{ l/sec}(0.17\text{cfm})$ 이다
 - (2) 탄화수소계 시료의 유량은 최소 $0.031\text{ l/sec}(0.067\text{cfm})$ 이다.
- 바) 배출가스 시료채취관을 자동차 배기관에 연결한다.
- 사) 가스유량측정장치를 작동시키고 시료선택밸브를 시료가스의 흐름이 "저온시동 시험 초기단계" 배출가스 시료주머니와 "저온시동 시험 초기단계" 희석공기주머니로 가도록 한다. 경유자동차인 경우는 경유 탄화수소분석기의 적분계를 작동시키고 기록계 기록지의 위치를 표시한다.
- 아) 시동후 15초 후에 기어를 변속시킨다.
- 자) 시동후 20초 후 주행계획에 따라 최초가속을 한다.
- 차) 도시 동력계 주행계획(UDDS)에 따라 자동차를 운전한다.
- 카) 505초 동안 주행 후 감속이 끝나면 즉시 시료의 흐름을 저온시동시험 초기단계 주머니에서 저온시동시험 안정단계 주머니 쪽으로 바꾸고 가스유량측정장치 1번을 정지시킨다.(경유 자동차인 경우는 1번 경유 탄화수소 적분기 1번을 정지시키고 디젤 탄화수소 기록계 기록지 위치를 표시한다.)
- 타) 가스유량측정장치 2번을 작동시킨다. 경유 자동차인 경우에는 경유 탄화수소 적분기 2번을 작동시킨다.
- 파) 510초부터 시작되는 가속 전에 톨러 또는 축의 회전수를 기록하고 계수기를 다시 영점에 맞추거나 두 번째 계수기로 바꾼다.
- 하) 가능한 빨리 저온시동시험 초기 단계 배기시료 및 희석공기를 분석기로 보내어 배출가스 분석방법에 따라 시료채취 종료 20분 이내에 분석을 하여 안정한 분석 결과를 얻는다.

- 거) 최종 감속 1369초의 2초 후에 기관을 정지시킨다.
- 너) 기관이 정지 후 5초 후에 가스유량측정기 2번을 끈다. (경유 자동차인 경우는 경유 탄화수소 적분기 2번을 끄고, 탄화수소 기록의 기록지위치를 표시한다.)
- 더) 시료선택 밸브의 위치를 "준비" 위치에 놓는다.
- 러) 롤러나 축의 회전수 및 가스미터나 유량계의 수치를 기록하고 계수기를 원위치로 둔다.
- 머) 가능한 빨리 "저온시동 시험 안정 단계" 배출가스 및 희석공기 시료를 분석기로 보내어 시료채취 후 20분 이내에 분석을 하여 안정된 값을 읽는다.
- 버) 시료채취가 끝난 즉시 냉각팬을 끈다.
- 서) CVS를 끄거나 또는 배출가스 시료채취관을 자동차의 배기관으로부터 분리시킨다.
- 어) 고온시동시험을 위하여 나)~카) 항을 반복한다. 아)항의 조작은 냉간시동을 위한 시료채취기간이 끝난 후 9~11분 사이에 시작한다.
- 저) 505초 운전 후 감속이 끝나면 동시에 가스 유량측정기 3번을 끄고 경유 자동차인 경우는 경유 탄화수소적분기 3번을 끄고 경유 탄화수소 기록계 기록지 위치를 표시하며, 시료선택 밸브를 "준비" 위치에 둔다. 롤러 축의 회전수를 기록하고 3번 가스미터값과 유량측정값도 기록한다.
- 처) 가능한 빨리 "고온시동시험 초기단계" 배출가스 및 희석공기를 분석기로 보내어 시료채취 후 20분 이내에 분석한다.
- 커) 시료채취용 관을 자동차배기관으로부터 분리시키고 자동차를 동력계로부터 밀폐 실로 옮긴다. 이때 운전을 해서 옮겨도 무방하다.
- 터) CVS 와 CFV를 끈다.
- 퍼) 배출가스 분석 및 에너지소비효율 계산을 실시한다.
- 허) 하이브리드 자동차의 경우는 나)~서)항을 2번 반복하여 시험하여 배출가스를 측정한다. 최종적으로 4번의 주행주기에 대하여 배출가스 분석 및 에너지소비 효율 계산을 실시한다.

나. HWFET(고속도로 주행) 모드

1) 개요

- 가) 고속도로 주행시험주기(HWEET)는 예비주행 주기와 배출가스 측정을 위한 주행 주기로 이루어져 있다. 각각의 시험 주기는 동일한 속도 대 시간 관계를 갖는 주행 계획의 2회 반복으로써 주행거리는 16.4km 이며 평균 속도 78.2km/h, 최대

속도 96.5km/h로 비 시가지에서 주행하는 것을 모사하도록 되어 있다. 예비주행 주기는 차대동력계 위에서 시험차량을 예열하도록 이루어져 있다.

단 계	시 간(초)	거 리	비 고
예비주행단계	765	16.4km	
안정단계	15	-	
측정주행단계	765	16.4km	
계	1,545	32.8km	

- 나) 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20~30℃(68~86°F), 를 유지하여야 한다.
- 다) 희석된 배출가스는 정용량(가변 희석식) 채취기(CVS)를 사용하여 탄화수소, 일산화 탄소, 이산화탄소의 분석을 위해 계속적으로 채집된다. 경유 자동차의 경우 희석 배출가스는 탄화수소를 위해 가열된 샘플라인과 가열수소염이온화 검출기(HFID)를 사용하여 지속적으로 분석된다.
- 라) 구성 요소의 오작동 또는 고장의 경우를 제외하고, 시험자동차에 설치되거나 일체화된 모든 배출가스 제어 시스템은 모든 절차를 수행하는 동안 작동해야 한다.
- 마) 차량 예비주행

고속도로 주행시험주기(HWEET)은 FTP-75모드 시험 직후에 실시되도록 설계 되었다. FTP-75 모드 시험 이후 3시간 이내에 수행될 수 없는 경우에는 자동차는 다음과 같이 예비 주행되어야 한다.

- (1) 시험자동차가 FTP-75 모드의 시험절차를 완료한 후 상온주차조건(20~30℃)에서 3시간을 경과하였을 경우 또는 20~30℃ 를 유지하지 못한 환경에 있었을 경우 자동차는 FTP-75 모드의 시가지 동력계 주행계획(UDDS)의 한 주기 동안 동력계 상에서 예비 주행되어야 한다.
- (2) 제작사가 추가적인 예비주행을 원하는 경우 FTP-75 모드에서 정한 예비주행 방법을 적용한다.
- 바) 동력계 주행 주기는 15초의 공회전으로 구분되는 고속도로 주행시험 계획의 두 주기로 이루어져 있다. 고속도로 주행 계획의 첫 주기는 시험용 차량을 예비 주행 하는 것이고 두 번째 주기는 배출가스를 측정하기 위한 것이다.
- 사) 탄화수소(계속 분석을 하는 디젤 탄화수소를 제외), 일산화탄소와 이산화탄소를 채집하고 분석하기 위하여 하나의 배출가스 시료주머니와 하나의 희석공기 주머니가 사용된다.
- 아) 배출가스 측정은 두 번째 주기의 시작부분에 2초의 공회전과 두 번째 주기의 마지막 부분에 2초의 공회전이 포함되어 있다.
- 자) 엔진 시동 및 재시동
 - (1) 예비 주행주기 중에 엔진이 정지하였다면 재시동 절차는 제작사의 권장 절차에 따라 수행되어야 한다.

(2) 시험자동차가 고속도로 배출가스 측정을 위한 주행 주기 중에 정지하였다면 그 시험은 무효로 하고 개선 조치를 수행하여야 하며 자동차는 재시험 되어야 한다.

차) 그 외 사항은 FTP-75 모드 방법 및 절차에 따른다.

2) 순서

가) 자동차 바퀴를 동력계 위에 놓는다. 자동차는 동력계 위에서 주행된다.

나) 차대동력계 상에서 도로 주행상태를 재현하기 위하여 정속냉각팬 또는 속도가변 냉각팬을 적용할 있다. 정속냉각팬을 사용하는 경우 후드를 열고, 속도가변냉각팬을 사용하는 경우 후드를 닫고 장비구조상 가능한 차체앞 약 30.5cm(12in)에 놓아야 하며, 장비구조상 설치가 어려울 경우에는 90cm(35in) 이내에 놓을 수 있다. 이때 정속 냉각팬을 사용할 경우 팬 용량은 $2.5\text{m}^3/\text{s}$ 를 넘지 않아야 한다. 다만, 제작사가 기술적인 사유를 제출하여 타당성이 인정될 경우 추가 냉각팬을 사용할 수 있다.

다) CVS의 준비는 고속도로 주행 주기 측정 전에 수행되어야 한다.

라) 하나의 배출가스 시료주머니와 하나의 희석 가스 시료 주머니를 시료 채집 장치와 연결하는 것을 제외하고, FTP-75모드에 규정된 배출가스 측정 순서를 고속도로 배출가스 측정주행시험에 적용한다.

마) 고속도로 동력계 주행계획에 따라 고속도로 배출가스 측정을 위한 예비주행주기로 자동차를 운전한다.

바) 자동차가 예비주행주기의 끝에서 속도가 0이 된 다음 17초 후에 배출가스 측정을 위한 주행주기가 시작된다.

사) 배출가스를 채집하는 동안 고속도로 동력계 주행계획에 따라 한번의 고속도로 배출가스 측정 주행주기로 자동차를 운전한다.

아) 채집은 배출가스 측정 주행주기의 첫 번째 가속의 시작 2초 전에 시작하여야 하며, 정지하기 위한 감속이 끝나고 나서 2초 후에 마쳐야 한다.

자) 그 외 사항은 FTP-75 모드 방법 및 절차에 따른다.

2. 측정시스템 구성 및 시험차량 조건

가. 측정장비

자동차 표시 에너지소비효율 측정을 위한 장치는 차대동력계, 배출가스 시료채취장치, 배출가스 분석장치, 자료처리장치 및 기타부속장치로 구성된다. 고온 및 저온조건에서의 시험이 필요할 경우에는 시험실이 고온 및 저온조건에서의 시험이 가능하도록 온도조건을 유지하여야 한다.

1) 차대동력계

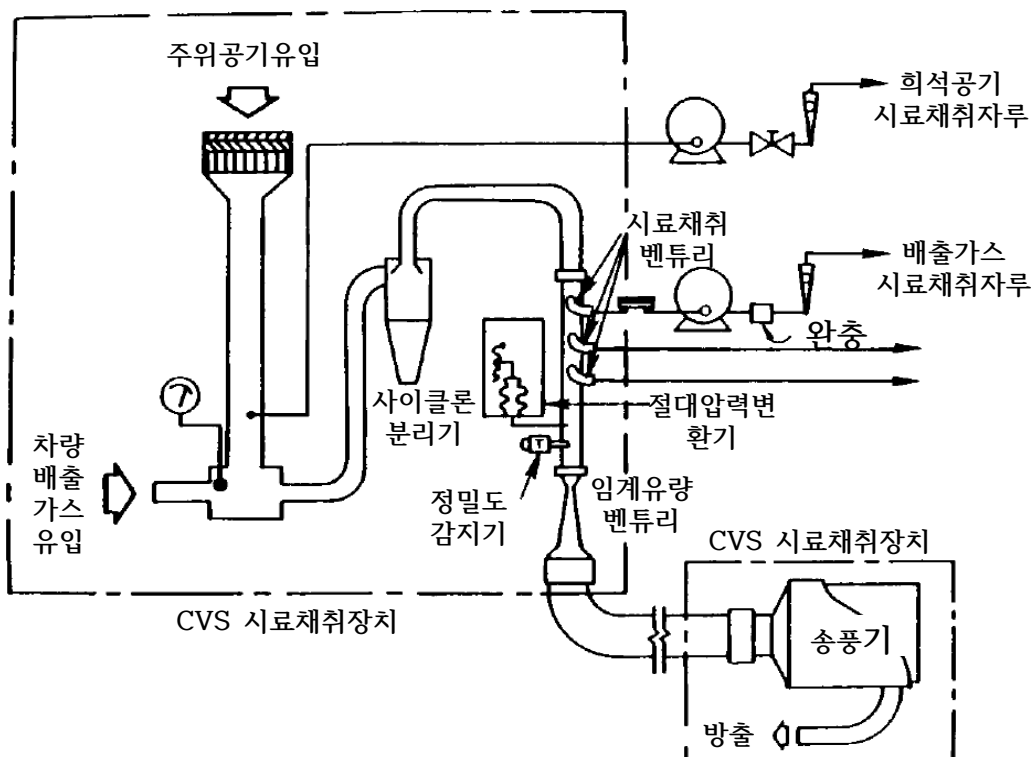
- 가) 자동차의 도로주행상태를 재현하기 위해서 부하흡수장치와 관성중량을 재현하기 위한 플라이휠 방법 등을 사용할 수 있어야 한다.
- 나) 롤이나 축의 회전수 측정기를 가지고 있거나 기타 측정설비의 성능 및 정확도 등에 대하여 인정하는 어떤 다른 방법에 의해서 주행거리를 측정할 수 있어야 한다.
- 다) 소형 두개의 물로 되어 있는 공칭 물은 직경 22cm(17in)이어야 하고, 대형 단일 물로 되어 있는 동력계의 물 직경은 122cm(48in)이어야 한다. 전체 도로부하의 재현성이 같고 환경부장관이 더 좋다고 인정하면 다른 직경의 물을 가진 동력계도 사용할 수 있다.

2) 배출가스 시료채취장치

가) 휘발유 및 LPG 자동차

- (1) 자동차 배출가스의 실제 배출가스량을 측정할 수 있도록 설계한다(그림 1).

시료를 연속적으로 일정한 유량의 시료를 채취하여야 한다. 배출량은 시료농도와 시험기간 동안의 총 유량으로 부터 구한다.



[그림 1] 배출가스 시료채취 장치(CFV - CVS)

(2) 장치의 규격

임계유량 벤투리형 정용적 시료채취 장치(CFV-CVS(Constant Volume Sampler))가 많이 사용되며, 환경부장관의 사전승인을 얻으면 다른 시료채취 장치를 사용해도 좋다.

(가) 자동차 배기관에서의 정압변화 : 배기관에 아무 것도 연결하지 않은 상태에서 동력계 1주행 주기 동안 $\pm 127\text{mmH}_2\text{O}(1.2\text{kpa})$ 내에 있어야 한다.

(나) 온도측정 장치의 정확도 및 정밀도 : $\pm 1.1^\circ\text{C}$ (2°F)이고, 감응시간은 온도 변화의 62.5%를 0.100초 이내에 읽을 수 있어야 한다.

(다) 압력측정 장치의 정확도 및 정밀도 : $\pm 40\text{mmH}_2\text{O}(0.4\text{kpa})$

(라) CVS 유량 : 수분응축을 방지하기 위해 충분한 것 (대부분 자동차 $0.140 \sim 0.165\text{m}^3/\text{sec}(300 \sim 350\text{cfm})$)이면 충분하다.)

(마) 시료채취 주머니 : 시료의 흐름을 방해하지 않을 정도로 충분히 큰 것이어야 한다.

나) 경유 자동차

(1) 경유자동차용 CFV-CVS의 구비조건은 다음의 예외를 제외하고는 휘발유 및 가스 자동차와 동일하다.

(가) 열교환기 설치를 권장하며, 동등수준상의 정밀도를 갖는 측정시스템의 경우는 열교환기를 설치하지 않을 수 있다.

(나) CFV 바로 전에서 측정하는 희석된 배출가스 온도는 측정 시작 시 설정한 온도의 $\pm 11^\circ\text{C}$ (20°F) 이내이어야 한다. 그리고 온도측정 장치의 정확도와 정밀도는 $\pm 1.1^\circ\text{C}$ (2°F) 이어야 한다.

(2) 배출가스의 열손실을 최소로 하기 위하여 배기관과 희석터널을 연결하는 관은 보온하지 않을 때는 365 cm (12 ft), 보온하였을 때는 610 cm (20 ft)의 스테인레스 강관으로 한다.

(3) 희석공기 온도는 측정하는 동안 $20 \sim 30^\circ\text{C}$ ($68 \sim 86^\circ\text{F}$) 이어야 한다.

(4) 희석터널

(가) 가열형 탄화수소 시료채취관은 충분히 혼합된 가스가 채취될 수 있도록 장치가 구성되어야 한다.

(나) 직경이 최소 20.3 cm (8.0 in)가 되어야 한다.

(다) 재질은 배출가스성분과 반응하지 않은 전기적으로 전도성이 있어야 한다.

(라) 접지가 되어야 한다.

(5) 희석터널 내부온도는 수분응축을 방지하기 위하여 충분히 높아야 하나 측정 시간 동안 시료 채취점에서 52°C (125°F)를 넘어서는 아니 된다.

3) 배출가스 분석 장치

가) 휘발유 및 가스 자동차

- (1) NO_x 분석기 : 화학발광법 (CLD)를 사용한다.
- (2) CO 및 CO₂ 분석기 : 비분산적외선 분석기 (NDIR)를 사용한다.
- (3) HC 분석기 : HC (총탄화수소 (THC)를 의미한다) 분석기는 수소염이온화 검출기 (FID)를 사용한다.
- (4) CH₄ 분석기 : 가스크로마토그래피-수소염이온화 검출기 (GC-FID), 또는 이와 동등이상의 것이어야 한다.

나) 경유 자동차

- (1) 경유 자동차의 배출가스 중 가스상 물질을 측정하기 위한 것으로서 휘발유 및 가스 자동차와 같은 원리의 CVS 및 배출가스 분석 장치 시험방법에 의해서 측정한다. 하지만, 탄화수소(HC)는 희석시료 중에서 직접 채취하여 분석하는 가열수소염이온화 검출기(HFID)로 측정한다. 전체 시험 장치는 탄화수소분석기만 휘발유 및 가스자동차와 다르고 나머지는 동일하다.

(2) 탄화수소 측정용 시료채취관

(가) 희석공기와 배출가스가 충분히 섞일 수 있는 위치에 설치하여야 한다.

(나) 온도를 191 ± 11 °C (375 ± 20 °F)로 유지하여야 한다.

(다) 내부직경은 최소 0.457 cm (0.19")이어야 한다.

(3) 온도감지기의 정도는 ± 1.1 °C (± 2 °F)이어야 한다.

(4) 탄화수소 측정용 시료채취장치의 희석배기 가스 흐름

(가) 가열장치 내의 온도는 191 ± 6 °C (375 ± 10 °F)이며 온도감지기 정도는 ± 1.1 °C (2 °F)이어야 한다.

(나) 탄화수소 측정 장치의 희석배출가스 온도는 185 ~ 197 °C (365 ~ 385 °F)이어야 한다.

나. 분석용 가스

1) 분석기용 가스

가) CO 및 CO₂ 분석기용 가스 : CO + N₂ 가스 및 CO₂ + N₂ 가스

나) HC 분석기용 가스 : C₃H₈ + 공기

다) CH₄ 분석기용 가스 : CH₄ + 공기

라) NO_x 분석기용 가스 : NO + N₂ (NO₂ 농도가 5 % 이내 일 것)

마) 영점조정 가스 (공기 또는 질소) : HC 1 ppmC 이하, CO 1 ppm 이하, CO₂ 400 ppm 이하 및 NO 0.1 ppm 이하 함유한 것.

바) 합성공기 : O₂ (18 ~ 21 mol%) + N₂

2) 교정용 가스 :

교정용 가스는 표준가스 (NBS 표준가스) 또는 환경부장관이 인정하는 1 % 이내의 표준가스를 사용하여야 한다.

3) 스펀가스 :

스펀가스는 진치의 2 % 이내의 정도를 가져야 한다. 여기서 진치는 환경부장관이 인정하는 표준가스를 사용하여야 한다.

다. 시험용 자동차

1) 휘발유 및 가스, 경유 자동차

가) 시험자동차는 6,500km±1,000km에서 사전 주행 (길들이기)을 마친 후에 시험을 실시하여야 한다. 단, 제작사 요구 시 6,500km 이하에서 길들이기를 할 수 있다.

나) 자동차 제원표 상의 기계적인 점검을 실시한다.

다) 연료탱크 연료량을 확인한다. (규정된 시험연료를 40 %이상 주입한다).

라) 시험자동차를 차대동력계에 설치하여 주행저항의 재현을 실시하고, 동력계 운전 계획 (UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule)에 따라 운전한다.

마) 예비주행이 완료된 후 5 분 이내에 자동차를 동력계에서 분리한 후 주차실 (Soaking room)로 옮겨 주차한다. 주차시간은 휘발유 및 가스자동차는 12 ~ 36 시간이고, 경유자동차는 12 시간 이상이다.

바) 시험자동차의 배터리(「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제2 조 제53호의 "구동축전지"를 의미한다. 이하 별표에서 같다.) 충전상태(State of Charge)의 경우, 예비 주행 전 자동차 제작사에서 권장하는 충전상태로 설정 한다. 이때 제작사는 권장 충전상태에 대한 기술적 근거자료를 제출하여야 한다.

2) 하이브리드 및 플러그인하이브리드자동차

가) 시험자동차는 9,000km 이내에서 사전 주행(길들이기)을 마친 후에 시험을 실시 하여야 한다.

나) 배터리의 충전상태 또는 축전기의 저장 상태를 확인할 수 있어야 한다.

다) 배터리의 충전상태

- (1) 배터리 충전은 연료 주입전에 설정해야 한다.
- (2) 수동으로 보조 동력장치를 가동시킬 수 없는 하이브리드 차량의 경우 예비주행 중 최대로 보조 동력장치를 가동할 수 있는 상태로 배터리를 충전시킨다.
- (3) 시험 전 주 동력장치를 가동시킬 수 있는 전기자동차의 경우 배터리 충전상태는 제작사에서 제시하는 사양의 완전 충전상태로 있어야 한다. 다만, 소킹 전 정격 암페어가 나오지 않는 경우는 완전 충전을 한 후 소킹에 들어간다.
- (4) 휘발유 및 경유자동차와 동일하게 연료주입 및 예비주행을 실시한다. 단, 충전 오차 만족 등을 위해 필요시 예비 주행을 추가할 수 있다.
- (5) 예비주행 후 30분 안에 배터리를 다음의 조건으로 설정해야 한다.
 - (가) 수동으로 보조 동력장치를 가동시킬 수 없고 배터리 보충 하이브리드 자동차 및 CS모드 시험시의 플러그인하이브리드자동차의 경우 배터리 상태가 배터리 충전오차 조건을 만족해야 한다. 만약 배터리 충전을 강제로 해야 할 경우 실내 주차시간동안 행해져야 한다.
 - (나) 수동으로 보조 동력장치를 가동시킬 수 없고 배터리 방전 하이브리드 차량의 경우 배터리 상태 조정이 필요 없다. 만약 배터리 충전오차 조건 만족을 위해 배터리 충전을 강제로 해야 할 경우 예비 주행 후 실시하여 소킹한다. "배터리 보충"이라 함은 하이브리드 차량의 배터리가 외부로부터의 전기공급이 없이 주행 시 완전히 방전되지 않고 주행하는 것을 말한다.
"배터리 방전"이라 함은 하이브리드 차량의 배터리가 외부로부터의 전기공급이 없이 주행 시 완전히 방전될 때까지 주행하는 것을 말한다.

다) 이외의 사항에 대해서는 별표 2의 하이브리드자동차의 에너지소비효율 측정방법 및 별표 4의 하이브리드자동차의 에너지소비효율 측정방법과 동일하다.

라. 시험용 연료

시험용으로 사용하는 휘발유, 가스 또는 경유는 「석유 및 석유대체연료 사업법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「대기환경보전법」의 규정에 적합해야 하며, 휘발유는 보통휘발유를 사용하여야 한다. 다만, 사용자설명서, 기타 증빙자료 등에 고급 휘발유 전용자동차로 명시된 경우는 고급휘발유를 사용할 수 있다.

마. 배출가스 분석 및 계산

1) CO, CO₂, NO_x, HC 및 CH₄ 분석

- 가) 분석기의 영점을 맞추고 안정한 값이 얻어지게 하며 시험 후 다시 점검한다.
- 나) 스펠가스를 보내어 분석기의 게인 (gain)을 맞춘다. 오차를 줄이기 위하여 시료를 분석하는 데 사용한 유량과 같은 유량에 스펠값을 맞추고 교정을 한다. 스펠가스는 전 측정범위 (full-scale)의 75 ~ 100 %와 같은 농도의 것을 사용한다. 만일 분석기의 게인 영향이 크면 교정상태를 점검하고 기록지의 실제농도를 기록한다.
- 다) 영점을 점검하고 필요하면 가)와 나)의 과정을 반복한다.
- 라) 유량과 압력을 점검한다.
- 마) 시료의 CO, CO₂, NO_x, HC 및 CH₄ 농도를 측정한다.
- 바) 영점과 스펠 값을 점검한다. 만일 차가 전 측정 범위의 2 %보다 크면 배출가스 측정 전 과정을 반복한다.

2) 경유자동차 탄화수소 (HC) 분석

- 가) HFID 분석기의 영점을 조정하고 안정된 영점값을 얻는다.
 - 나) 스펠가스를 보내어 분석기의 게인을 맞춘다. 스펠 가스는 전 측정범위의 75 ~ 100%와 같은 농도의 것을 사용한다.
 - 다) 영점값을 점검한다. 이 분석기에 영점가스 및 스펠가스의 도입은 다음 방법 중의 어느 하나로 달성시킬 수 있다.
 - (1) HC 시료가열밸브를 닫고 HFID로 가스가 유입되도록 한다.
 - (2) HC 시료관에 직접 영점 및 스펠가스 관을 연결하고 HFID 유량의 190 ~ 210 % 유량으로 가스를 도입한다.
- ※ 주 : 오차를 최소로 줄이기 위하여 HFID 유량과 압력은 영점 스펠조정과 측정 시에 같게 한다.
- 라) 측정기간 동안 희석 탄화수소 배출농도를 연속적으로 기록한다.
 - 마) 영점 및 스펠을 점검하고 그 차가 전 측정범위의 2 %보다 크면 시험을 중단하고 HC "행업"이나 분석기의 전기적인 "드리프트"를 점검한다.

3) 각 주행시험의 단계별 오염물질의 중량농도 계산

가) $HC_{mass} = V_{mix} \times HC \text{ 밀도} \times (HC_{conc} / 106)$

여기에서,

HC_{mass} = 탄화수소 중량농도 (g / 시험단계)

$HC \text{ 밀도} = 0.5768 \text{ kg/m}^3 (16.33 \text{ g/ft}^3)$

(탄소와 수소비가 1:1.85이며, 20 °C 101.3 Kpa, 68 °F 760 mmHg 일 때)

HCconc = 희석공기중의 탄화수소농도를 보정한 희석배출가스중의 탄화수소농도 (ppmC)

$$\text{HCconc} = \text{HCE} - \text{HCD} \times (1 - 1 / \text{DF})$$

여기에서, HCE : 희석배출가스중의 탄화수소농도 (ppmC)

HCD : 희석공기중의 탄화수소농도 (ppmC)

나) $\text{CH}_4\text{mass} = \text{Vmix} \times \text{CH}_4 \text{ 밀도} \times (\text{CH}_4\text{conc} / 106)$

여기에서,

CH_4mass = CH_4 의 중량농도 (g / 시험단계)

CH_4 밀도 = 0.6672 kg/m³ (18.89 g/ft³) (20 °C, 101.3 Kpa (68 °F, 760 mmHg 일때))

CH_4conc = 희석공기중의 CH_4 농도를 보정한 희석배출가스중의 CH_4 농도 (ppmC)

$$\text{CH}_4\text{conc} = \text{CH}_4\text{e} - \text{CH}_4\text{d} \times (1 - 1 / \text{DF})$$

여기에서, CH_4e : 희석배출가스중의 CH_4 농도 (ppmC)

CH_4d : 희석공기중의 CH_4 농도 (ppmC)

다) $\text{NMHCmass} = \text{Vmix} \times \text{NMHC 밀도} \times (\text{NMHCconc} / 106)$

여기에서,

NMHCmass = NMHC의 중량농도 (g / 시험단계)

NMHC밀도 = 0.5768 kg/m³ (휘발유, 경유),

0.04157 (12.011 + H/C × (1.008)) kg/m³ (천연가스, 액화석유가스)로,
(20 °C, 101.3 Kpa (68 °F, 760 mmHg 일 때))

여기에서, H/C는 시험연료의 탄소와 수소 비

NMHCconc = 희석공기중의 NMHC 농도를 보정한 희석배출가스중의 NMHC 농도 (ppmC)

$$\text{MHCconc} = \text{HCconc} - (\text{rCH}_4 \times \text{CH}_4\text{conc})$$

여기에서, rCH_4 = 메탄에 대한 FID 감응계수로, 천연가스자동차의 경우

$$\text{rCH}_4 = \text{FID ppm} / \text{SAM ppm}$$

여기에서, FID ppm : FID에서 분석한 메탄농도 (ppmC),

SAMppm : 기지의 메탄농도(ppmC), 기타 자동차의 경우 $\text{rCH}_4 = 1$ 로 한다.

라) $\text{NOxmass} = \text{Vmix} \times \text{NO}_2 \text{ 밀도} \times (\text{NOxconc} / 106) \times \text{KH}$

여기에서,

NOxmass = 질소산화물의 중량농도 (g / 시험단계)

NO₂밀도 = 1.913 kg/m³ (54.16 g/ft³) (20 °C, 101.3 Kpa (68 °F 760 mmHg에서 NO₂로 있을때)

NO_xconc = 회석공기중의 NO_x 농도를 보정한 회석배출가스중의 NO_x 농도 (ppm)

$$\text{NO}_x\text{conc} = \text{NO}_x\text{e} - \text{NO}_x\text{d} \times (1 - 1 / \text{DF})$$

여기에서, NO_xe : 회석배출가스중의 NO_x 농도 (ppm)

NO_xd : 회석공기중의 NO_x 농도 (ppm)

마) $\text{CO}_{\text{mass}} = V_{\text{mix}} \times \text{CO 밀도} \times (\text{CO}_{\text{conc}} / 106)$

여기에서,

CO_{mass} = 일산화탄소 중량농도 (g / 시험단계)

CO밀도 = 1.164 kg/m³ (32.97 g/ft³) (20 °C, 101.3 Kpa (68 °F 760 mmHg일때)

CO_{conc} = 회석공기중의 CO 농도를 보정한 회석배출가스중의 CO 농도 (ppm)

$$\text{CO}_{\text{conc}} = \text{CO}_{\text{e}} - \text{CO}_{\text{d}} \times (1 - 1 / \text{DF})$$

여기에서, CO_e : 수증기압 및 CO₂ 추출에 의해 교정된 회석배출가스중 CO농도 (ppm), C와 H비는 1:1.85 로 가정함.

$$\text{CO}_{\text{e}} = (1 - 0.01925 \times \text{CO}_{2\text{e}} - 0.000323 \times R) \times \text{CO}_{\text{em}}$$

CO_d : 수증기압 추출에 의해 교정된 회석배출가스 중의 CO 농도(ppm)

$$\text{CO}_{\text{d}} = (1 - 0.000323 \times R) \times \text{CO}_{\text{dm}}$$

R : 회석공기중의 상대습도 (%)

CO_{em} : 회석배출가스중의 CO농도 (ppm)

CO_{dm} : 회석공기시료중 CO농도 (ppm)

바) $\text{CO}_2\text{mass} = V_{\text{mix}} \times \text{CO}_2 \text{ 밀도} \times (\text{CO}_2\text{conc} / 102)$

여기에서,

CO₂mass : 이산화탄소중량농도 (g / 시험단계)

CO₂밀도 = 1.830 kg/m³ (51.81 g/ft³) (20 °C, 101 Kpa (68 °F, 760 mmHg)일때)

$$\text{CO}_2\text{conc} = 1$$

$$\text{CO}_2\text{conc} = \text{CO}_2\text{e} - \text{CO}_2\text{d} \times (1 - 1 / \text{DF})$$

여기에서, CO₂e : 회석배출가스중의 CO₂ 농도 (%)

CO₂d : 회석공기중의 CO₂ 농도 (%)

$$\text{DF} = 13.4 / [\text{CO}_2\text{e} + (\text{HCE} + \text{CO}_{\text{e}}) \times 10^{-4}]$$

사) $KH =$ 습도보정계수

$$KH = 1 / [1 - 0.0047 \times (H - 75)] \text{ (영미단위 사용 시) 또는}$$

$$KH = 1 / [1 - 0.0329 \times (H - 10.71)] \text{ (SI 단위 일때)}$$

여기서, $H =$ 절대습도 (H_2O grain / 1b 건조공기, gH_2O / kg 건조공기)

$$H = [6.211 \times Ra \times Pd] / [Pb - (Pd \times Ra / 100)] \text{ (영미단위 사용 시)}$$

$$H = [43.478 \times Ra \times Pd] / [Pa - (Pd \times Ra / 100)] \text{ (SI 단위 일때)}$$

$Ra =$ 대기중 상대습도 (%)

$Pd =$ 대기중 건구온도에서의 포화수증기압 (mmHg, kPa)

$Pb =$ 대기압 (mmHg, kPa)

$V_{mix} =$ 표준상태 (293 K, 101.3 Kpa (528 R, 760 mmHg)로 보정한 총 희석
배출가스량 ($m^3 /$ 시험단계 또는 $ft^3 /$ 시험단계)

4) FTP-75 모드의 각 주행주기에 따른 전체 배출가스 농도 계산

$$Y_{wm} = 0.43 \times [(Y_{ct} + Y_s) / (D_{ct} + D_s)] + 0.57 \times [(Y_{ht} + Y_s) / (D_{ht} + D_s)]$$

여기에서, $Y_{wm} = CO, CO_2, NO_x, HC, CH_4$ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

$Y_{ct} =$ 저온시동시험의 초기단계에서 배출가스 질량 (g/시험단계)

$Y_{ht} =$ 고온시동 시험의 초기단계에서 배출가스 질량 (g/시험단계)

$Y_s =$ 저온시동시험의 안정단계에서 배출가스 질량 (g/시험단계)

$D_{ct} =$ 저온시동시험의 초기단계에서 주행거리 (km, mile)

$D_h =$ 고온시동시험의 초기단계에서 주행거리 (km, mile)

$D_s =$ 저온시동시험의 안정단계에서 주행거리 (km, mile)

5) 하이브리드자동차 FTP-75 모드의 각 주행주기에 따른 전체 배출가스 농도 계산

$$Y_{wm} = 0.43 \times (Y_c) / (D_c) + 0.57 \times (Y_h) / (D_h)$$

여기에서, $Y_{wm} = CO, CO_2, NO_x, HC, CH_4$ 및 NMHC 가중 배출가스 질량(g/km, g/mile)

$Y_c =$ 저온시동단계(첫번째 UDDS 주행시)에서 배출가스 질량 (g/시험단계)

$Y_h =$ 고온시동단계(두번째 UDDS 주행시)에서 배출가스 질량 (g/시험단계)

$D_c =$ 저온시동단계(첫번째 UDDS 주행시)에서 주행거리 (km, mile)

$D_h =$ 고온시동단계(두번째 UDDS 주행시)에서 주행거리 (km, mile)

4. 동력계 부하설정 및 각 시험모드의 주행계획

가. 도로부하시험중량 및 관성중량 등급 결정

1) FTP-75, HWFET, 모드의 주행저항력, 테스트 중량, 관성 중량 등급의 결정

[표 1]에서 나타낸 바와 같이 시험중량을 설정하기 위해서는 플라이휠 (flywheels), 전기적 또는 기타방법을 사용할 수 있다. 만일 설정한 등가관성중량이 사용하고자 하는 동력계에서 불가능할 때는 다음 한 단계 높은 등가관성중량 (113 kg, 250 lb를 넘지 않을 것)을 사용하여야 한다.

2) 동력흡수장치 조정 - 소형화물자동차

가) 동력흡수장치는 80.5 km/h (50 mile/h)에서 도로부하를 재현할 수 있도록 조정하여야 한다. 지시도로부하력의 설정은 동력계 마찰을 고려해야 한다. 특정 동력계에 대한 흡수도로부하력과 지시도로부하력 사이의 관계는 동력계 교정방법에 의해 결정한다.

나) 기관계열이 같은 것으로서 자동차 생산량의 50 %이상이 에어컨을 설치할 것이라고 기대되면 위에서 기술한 도로부하를 10 %, 최대 1kW (1.3 Hp)까지 증가시켜야 한다. 다만, 하나의 큰 롤러를 가진 차대동력계에서 시험할 경우는 그러하지 아니한다.

다) 제작자는 위항의 표에 명시된 도로부하력을 사용하거나 자동차 제작자가 다른 방법을 정하여 요구하고 산업통상자원부장관, 환경부장관 및 국토교통부장관이 인정하면 다른 방법에 의해 도로 부하력을 설정할 수 있다.

3) 동력흡수장치 조정 - 경자동차, 승용자동차

가) 동력흡수장치는 80.5 km/h (50 mile/h)에서 도로부하를 재현할 수 있도록 조정하여야 한다. 동력계 부하흡수는 동력계 마찰을 고려해야 한다.

나) 동력계 도로부하설정은 다음 식에 의해 등가관성중량, 기초전면 투영면적 차체형상, 차량의 돌기물 및 타이어 형태로부터 결정한다.

(1) 롤러가 두개인 동력계에서 시험하는 소형자동차에 대해서는

$$H_p = aA + P + tW$$

여기에서, H_p : 80.5 km/h (50 mile/h)에서 설정한 동력계 부하 흡수력 (kW, Hp)

A : 자동차 기초전면 투영면적 (m^2 , ft^2)

P : 돌기물 수정계수 (kW, Hp) [표 2]

W : [표 3]에 나타난 자동차 등가 관성중량 (Kg, lb)

a : 3.452 (해치백형), 4.013 (기타)

t : 레이디얼 타이어를 가진 자동차 0.0, 기타 자동차 4.93×10

- (가) 해치백형의 규정 : 차량 후부와 수평에서 20° 이하의 경사를 가진 표면 후부에의 정사면이 참고 전면투영면적의 25 % 이상인 것, 이 표면은 부드럽고 연속적이며 4° 이상의 곡부변화가 없어야 한다. 해치백형의 예는 [그림 2]와 같다.
- (나) 돌기물 전면투영면적 AP는, 차의 전면투영면적의 정의와 같은 방법으로 정의된다. 즉, 차의 놓여진 평면과 차의 종의면 양쪽에 직각인 평면상의 거울, 후드장식물, 지붕선반, 그 외 돌기물의 전체 정사영 면적이다. 돌기물은 차에서 2.54 cm (1 in) 이상 돌출되게 정착되게 있는 고정물로 산업통상자원부장관, 국토교통부장관 및 환경부장관에 의해 사전에 승인된 계산법으로 투영면적이 $0.0093 m^3$ ($0.01 ft^3$) 이상의 것이다. 전체의 돌기물 전면투영면적은 표준장비품 모두의 것을 포함해야 한다. 전체의 돌기물 전면투영면적은 표준장비품 모두의 것을 포함해야 한다. 만약 차량의 50 % 이상 장착이 예상되는 선택장비품이 있으면 그것도 포함되어야 한다.
- (2) 경자동차와 승용자동차의 경우 차량동력계의 동력흡수설정치는 0.07 kW (0.1 Hp) 까지 반올림한다.
- (3) 하나의 큰 롤러를 가진 차량동력계상에서 시험을 실시하는 경자동차와 승용자동차에 대해서는

$$HP = aA + P + (8.22 \times 10^{-4} + 0.33t) \times W$$

$$HP = 0.746 \text{ kW}$$

윗식의 모든 기호 및 수치의 반올림 기준은 소숫점 첫째자리까지 한다.

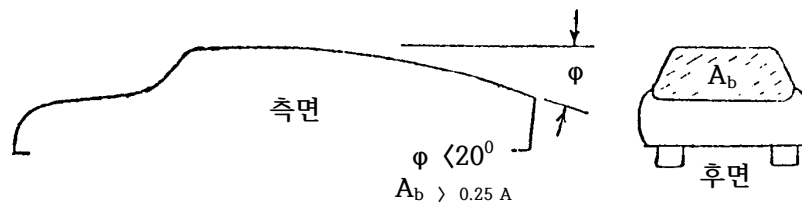
[표 1] 도로부하의 등가관성중량

80.5km/h도로 부하력 (소형화물차) 주 1,2,3	적재차량중량		등가관성중량		관성중량	
	kg	ℓ b	kg	ℓ b	kg	ℓ b
	481.8	1,062	453.6	1,000	453.6	1,000
	481.9-538.5	1,063-1,187	510.3	1,125	453.6	1,000
	538.6-595.2	1,188-1,312	567.0	1,250	567.0	1,250
	595.3-651.9	1,313-1,437	623.7	1,375	567.0	1,250
	652.0-708.6	1,438-1,562	680.4	1,500	680.4	1,500
	708.7-765.3	1,563-1,687	737.1	1,625	680.4	1,500
	765.4-822.0	1,688-1,812	793.8	1,750	793.8	1,750
	822.1-878.7	1,813-1,937	850.5	1,875	793.8	1,750
	878.8-935.4	1,938-2,062	907.2	2,000	907.2	2,000
	935.5-992.1	2,063-2,187	963.9	2,125	907.2	2,000
	992.2-1048.8	2,188-2,312	1,020.6	2,250	1,020.6	2,250
	1048.9-1105.5	2,313-2,437	1,077.3	2,375	1,020.6	2,250
	1105.6-1162.2	2,438-2,562	1,134.0	2,500	1,134.0	2,500
	1162.3-1218.9	2,563-2,687	1,190.7	2,625	1,134.0	2,500
	1219.0-1275.6	2,688-2,812	1,247.4	2,750	1,247.4	2,750
	1275.7-1332.3	2,813-2,937	1,304.1	2,875	1,247.4	2,750
	1332.4-1389.0	2,938-3,062	1,360.8	3,000	1,360.8	3,000
	1389.1-1445.7	3,063-3,187	1,417.5	3,125	1,360.8	3,000
	1445.8-1502.4	3,188-3,312	1,474.2	3,250	1,360.8	3,000
	1502.5-1559.1	3,313-3,437	1,530.9	3,375	1,587.6	3,500
	1559.2-1615.8	3,438-3,562	1,587.6	3,500	1,587.6	3,500
	1615.9-1672.5	3,563-3,687	1,644.3	3,625	1,587.6	3,500
	1672.6-1729.2	3,688-3,812	1,701.0	3,750	1,587.6	3,500
	1729.3-1785.9	3,813-3,937	1,757.7	3,875	1,814.4	4,000
	1786.0-1871.2	3,938-4,125	1,814.4	4,000	1,814.4	4,000
	1871.3-1984.6	4,126-4,375	1,927.8	4,250	1,814.4	4,000
	1984.7-2098.0	4,376-4,625	2,041.2	4,500	2,041.2	4,500
	2098.2-2211.4	4,626-4,875	2,154.6	4,750	2,041.2	4,500
	2,211.5-2,324.8	4,876-5,125	2,268.0	5,000	2,268.0	5,000
	2,324.9-2,438.2	5,126-5,375	2,381.4	5,250	2,268.0	5,000
	2,438.3-2,608.3	5,376-5,750	2,494.8	5,500	2,494.8	5,500
	2,608.4-2,835.1	5,751-5,250	2,721.6	6,000	2,721.6	6,000
	2,835.2-3,061.9	6,251-6,750	(주 4) 2,948.3	6,500	2,948.3	6,500
	3,062.0-3,288.7	6,751-7,250	3,175.1	7,000	3,175.1	7,000
	3,288.8-3,515.5	7,251-7,750	3,401.9	7,500	3,401.9	7,500
	3,515.6-3,742.3	7,751-8,250	3,628.7	8,000	3,628.7	8,000
	3,742.4-3,969.1	8,251-8,750	3,855.5	8,500	3,855.5	8,500
	3,969.2-4,195.9	8,751-9,250	4,082.3	9,000	4,082.3	9,000
	4,196.0-4,422.6	9,251-9,750	4,309.1	9,500	4,309.1	9,500
	4,422.7-4,535.9	9,751-10,000	4,535.9	10,000	4,535.9	10,000

- ※ 주) 1. 밴형자동차를 제외한 소형화물차 및 예외적으로 소형화물차로 인정된 중량자동차에 대한 80.5 km/h시 도로부하는 0.4 kW (0.5 Hp) 단위로 반올림된 B(아래 3에서 정의됨)의 0.58 배로 한다.
2. 밴형 자동차에 대한 80.5 km/h시 도로부하는 0.4 kW (0.5 Hp) 단위로 반올림된 B의 (아래 3에서 정의됨)의 0.5 배가 된다.
3. "B"는 자동차의 기본전면면적 (m²)과 차종의 50 % 이상 판매되리라고 기대되는 거울 및 선택사양 장비 때문에 부가되는 0.009 m²를 초과하는 전면면적을 더한 값이다. 전면면적의 측정은, 산업통상자원부장관, 환경부장관 및 국토교통부장관이 사전승인을 받은 방법을 이용하여 m²의 소숫점 다섯째 자리까지 계산한다.
4. 적재자동차 중량이 2,608 kg (5,750 lb)를 초과하는 경자동차는 등가시험 중량 2,495 kg (5,500 lb), 도로부하력 10.7 kW (14.4 Hp)로 시험을 실시한다.

[표 2] 돌기물 마력 수정계수

Ap(m ²) 면 적	P : kW (마력)
Ap < 0.02787	0.0 (0.0)
0.02787 ≤ Ap < 0.05574	0.30 (0.40)
0.05574 ≤ Ap < 0.08361	0.52 (0.70)
0.08361 ≤ Ap < 0.11148	0.75 (1.00)
0.11148 ≤ Ap < 0.13935	0.97 (1.30)
0.13935 ≤ Ap < 0.16722	1.19 (1.60)
0.16722 ≤ Ap < 0.19509	1.42 (1.90)
0.19509 ≤ Ap < 0.22296	1.64 (2.20)
0.22296 ≤ Ap < 0.25083	1.86 (2.50)
0.25083 ≤ Ap < 0.2787	2.09 (2.80)
0.2787 ≤ Ap	2.31 (3.10)



[그림 2] 해치백의 예

다) 장치제열이 같은 자동차의 50% 이상이 에어컨 장치를 갖출 것이라고 예상될 경우 그러한 기관제열을 가진 자동차를 시험할 때 위항에서 결정한 도로부하 또는 표에 나타난 도로부하를 10 %, 최대 1 kW (1.3 Hp)까지 증가시켜야 한다. 에어컨 장치에 대한 상기증가는 [표 1]의 주2, 3에 지시된 반올림 전에 증가시켜야 한다. 다만, 하나의 큰 물러를 가진 차대동력계에서 시험할 경우는 그러하지 아니하다.

라) 제작자는 위의 방법으로 계산된 도로부하를 사용하든가 제작자가 요구하여 산업 통상자원부장관, 환경부장관 및 국토교통부장관이 사전 승인한 다른 방법을 사용하여 도로부하를 결정하여도 된다.

4) FTP-75 모드의 주행저항력, 테스트 중량, 관성 중량 등급의 결정

가) 위항의 [표 1] 도로부하의 등가관성중량 도표에 표시된 것과 같은 등가관성중량을 플라이 휠, 전기 관성, 혹은 기타의 테스트 중량 재현 기술을 이용하여 재현해야 한다.

나) 만약, 위 표에 나와 있는 등가 테스트 중량이 사용하려는 차대 동력계에서 선택할 수 없으면 차상위 등급의 등가 테스트 중량 (113 kg, 250 lb를 초과하지 않는 범위 안에서)을 사용한다. 적재 중량이 2,608 kg (5,750 lbs)를 초과하는 소형 승용차의 경우는 2,495 kg (5,500 lb)의 등가 테스트 중량 조건으로 시험해야 한다.

- 다) 제작사 요청에 의해 저온시험을 하는 경우 차대동력계를 외부 대기온도 -6.7°C 조건에서 주행하는 자동차의 상태를 재현하도록 조정한다. 이때의 조정은 -6.7°C 의 외부온도 조건에서 실제 도로를 주행하는 자동차의 주행 저항력을 측정하여 이를 기준으로 사용해야 한다. 예외적으로, FTP-75 모드시험에 사용한 주행 저항력을 대표하는 코스트다운 시간을 10 % 줄여 재현하도록 조정하는 방법을 사용할 수 있다.

나. FTP-75 모드 주행시험 계획

1) 주행주기

주행주기는 [그림 3] 및 [그림 4], [표 3]과 같다.

2) 운전 허용오차

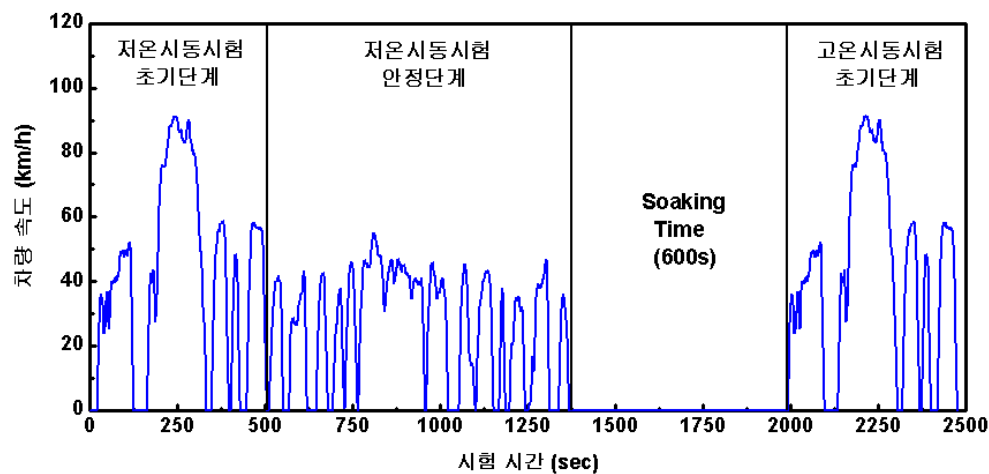
[그림 3] 및 [그림 4]의 주행주기를 따라 운전할 때 규정된 시간에 있어서 속도의 허용은 [그림 5] 및 [그림 6]과 같다. 이때, 운전자는 가능한 목표속도를 추종하도록 노력해야 하며, 지나치게 부드럽거나 가혹한 운전은 피해야 한다.

- 가) 상한속도는 규정된 시간 1 초 이내의 속도곡선 상에서 가장 높은 속도보다 3.2 km/h (2 mile/h) 높은 속도이다.
- 나) 하한속도는 규정된 시간 1 초 이내의 속도곡선 상에서 가장 낮은 속도보다 3.2 km/h (2 mile/h) 낮은 속도이다.
- 다) 기어변속 시와 같이 허용오차보다 더 큰 속도변화는 2 초 이내에 일어나면 허용한다.
- 라) 자동차가 최대마력으로 운전되고 있다면 앞에서 기술한 속도보다 낮아도 이를 허용한다.
- 마) 예열운전을 할 때의 상한 및 하한 속도는 6.4 km/h (4 mile/h)이다.

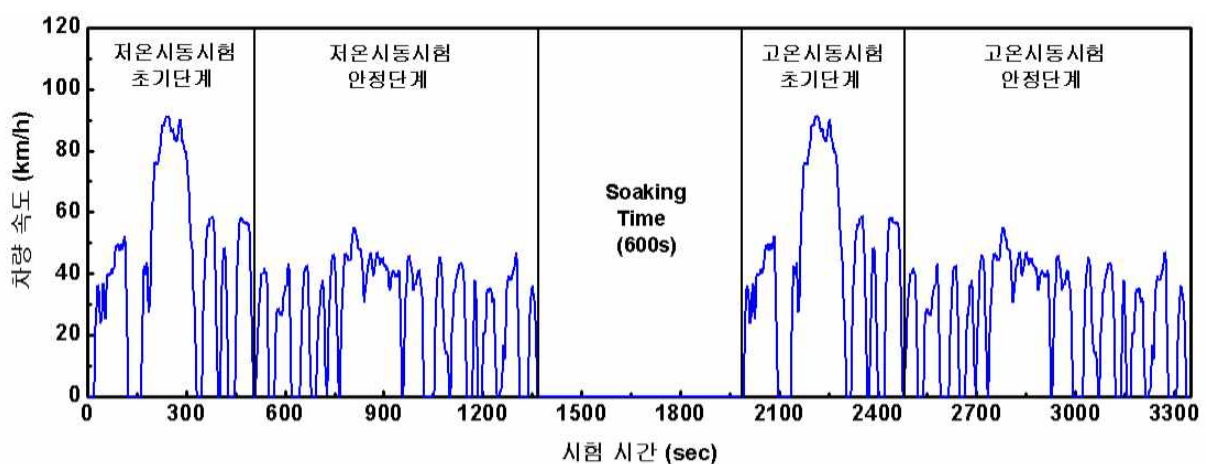
3) 변속

- 가) 별도의 설명이 있는 것을 제외하고는 모든 시험조건은 최종구매자에게 주어지는 제작자의 권고절차에 따라 조작되어야 한다.
- 나) 공회전모드 (idle mode)는 자동변속장치일 경우는 "운전 (D)"상태에 그리고 차륜을 제동상태에 두고 가동하여야 한다. 그리고 수동변속장치에서는 처음의 공회전을 제외하고는 클러치를 떼고 기어를 넣은 상태에서 운전한다.

- 다) 가속은 지시된 변속절차에 따라 부드럽게 하여야 한다. 수동변속 시 운전자는 각 변속에 따라 가속페달에서 발을 떼고 빠른 시간 내에 변속하여야 한다. 만약 차량이 지정된 속도로 가속되지 않으면 차량의 속도가 운전계획표에 명시된 속도에 이를 때까지 가능한 최대의 힘을 내도록 운전하여야 한다.
- 마) 감속모드는 요구하는 속도를 유지하기 위하여 필요하면 브레이크나 가속페달을 사용하고 기어를 넣은 상태에서 운전한다. 수동 변속기인 차량은 클러치를 연결하고 먼저의 모드로부터 기어변속을 해서는 안된다. 영점으로 감소하는 모드에서는 속도가 24.1 km/h (15 mile/h)이하로 떨어질 때, 기관이 불완전할 때 또는 기관이 꺼질려고 할 때는 클러치를 밟아야 한다.



[그림 3] FTP-75 모드의 주행시험 계획 (3 bag 시험)



[그림 4] 하이브리드자동차 FTP-75 모드의 주행시험 계획 (4 bag 시험)

[표 3] FTP-75 모드의 주행시험 계획

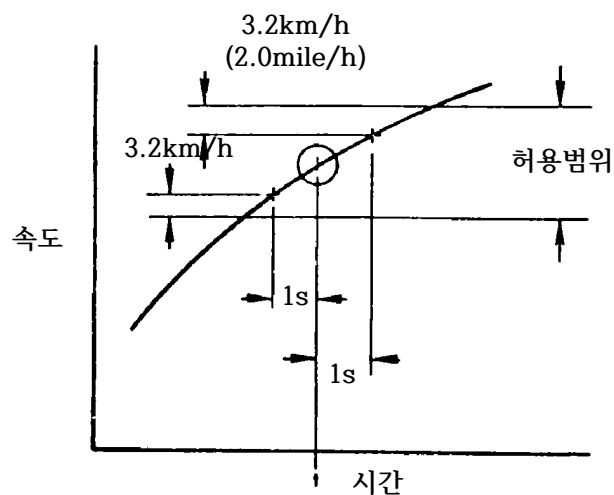
Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
0	0	100	48.8	200	67.7	300	79	400	0	500	21.2	600	34.8
1	0	101	49.4	201	70	301	78.2	401	0	501	16.6	601	35.4
2	0	102	49.7	202	72.6	302	77.4	402	0	502	11.6	602	36
3	0	103	49.9	203	74	303	75.9	403	4.2	503	6.4	603	36.2
4	0	104	49.7	204	75.3	304	74.2	404	9.5	504	1.6	604	36.2
5	0	105	48.9	205	76.4	305	72.4	405	14.8	505	0	605	36.2
6	0	106	47.9	206	76.4	306	70.5	406	20.1	506	0	606	36.5
7	0	107	48.1	207	76.1	307	68.5	407	25.4	507	0	607	38.1
8	0	108	48.6	208	75.9	308	66.8	408	30.7	508	0	608	40.4
9	0	109	49.4	209	75.6	309	64.8	409	36	509	0	609	41.8
10	0	110	50.2	210	75.6	310	61.9	410	40.2	510	0	610	42.6
11	0	111	51.2	211	75.6	311	59.5	411	41.2	511	1.9	611	43.4
12	0	112	51.8	212	75.6	312	56.6	412	44.2	512	5.6	612	42
13	0	113	52.1	213	75.6	313	54.4	413	46.7	513	8.8	613	36.7
14	0	114	51.8	214	75.9	314	52.3	414	48.3	514	10.5	614	31.4
15	0	115	51	215	76.3	315	50.7	415	48.4	515	13.7	615	26.1
16	0	116	46	216	77.1	316	49.2	416	48.3	516	15.4	616	20.8
17	0	117	40.7	217	78	317	49.1	417	47.8	517	16.9	617	15.4
18	0	118	35.4	218	79	318	48.3	418	47.1	518	19.1	618	10.1
19	0	119	30.1	219	79.6	319	46.7	419	46.3	519	22.5	619	4.8
20	0	120	24.8	220	80.5	320	44.2	420	45.1	520	25.7	620	0
21	4.8	121	19.5	221	81.4	321	39.9	421	40.2	521	28.5	621	0
22	9.5	122	14.2	222	82.1	322	34.6	422	34.9	522	30.6	622	0
23	13.8	123	8.8	223	82.9	323	32.3	423	29.6	523	32.3	623	0
24	18.5	124	3.5	224	84	324	30.7	424	24.3	524	33.8	624	0
25	23	125	0	225	85.6	325	29.8	425	19	525	35.4	625	0
26	27.2	126	0	226	87	326	27.4	426	13.7	526	37	626	0
27	27.8	127	0	227	87.9	327	24.9	427	8.4	527	38.3	627	0
28	29.1	128	0	228	88.3	328	20.1	428	3.1	528	39.4	628	0
29	33.3	129	0	229	88.5	329	17.4	429	0	529	40.1	629	0
30	34.9	130	0	230	88.3	330	12.9	430	0	530	40.2	630	0
31	36	131	0	231	87.9	331	7.6	431	0	531	40.2	631	0
32	36.2	132	0	232	87.9	332	2.3	432	0	532	40.2	632	0
33	35.6	133	0	233	88.2	333	0	433	0	533	40.2	633	0
34	34.6	134	0	234	88.7	334	0	434	0	534	40.2	634	0
35	33.6	135	0	235	89.3	335	0	435	0	535	40.2	635	0
36	32.8	136	0	236	89.6	336	0	436	0	536	41.2	636	0
37	31.9	137	0	237	90.3	337	0	437	0	537	41.5	637	0
38	27.4	138	0	238	90.6	338	0	438	0	538	41.8	638	0
39	24	139	0	239	91.1	339	0	439	0	539	41.2	639	0
40	24	140	0	240	91.2	340	0	440	0	540	40.5	640	0
41	24.5	141	0	241	91.2	341	0	441	0	541	40.2	641	0
42	24.9	142	0	242	90.9	342	0	442	0	542	40.2	642	0
43	25.7	143	0	243	90.9	343	0	443	0	543	40.2	643	0
44	27.5	144	0	244	90.9	344	0	444	0	544	39.3	644	0
45	30.7	145	0	245	90.9	345	0	445	0	545	37.2	645	0
46	33.9	146	0	246	90.9	346	0	446	0	546	31.9	646	3.2
47	36.5	147	0	247	90.9	347	1.6	447	0	547	26.5	647	7.2
48	36.8	148	0	248	90.7	348	6.9	448	5.3	548	21.2	648	12.6
49	36.5	149	0	249	90.3	349	12.2	449	10.6	549	15.9	649	16.4
50	36.4	150	0	250	89.8	350	17.5	450	15.9	550	10.6	650	20.1
51	34.3	151	0	251	88.7	351	22.8	451	21.2	551	5.3	651	22.5
52	30.6	152	0	252	87.9	352	27.8	452	26.5	552	0	652	24.6
53	27.5	153	0	253	87.2	353	32.2	453	31.9	553	0	653	28.2
54	25.4	154	0	254	86.9	354	36.2	454	37.2	554	0	654	31.5
55	25.4	155	0	255	86.4	355	38.1	455	42.5	555	0	655	33.8
56	28.5	156	0	256	86.2	356	40.5	456	44.7	556	0	656	35.7
57	31.9	157	0	257	86.7	357	42.8	457	46.8	557	0	657	37.5
58	34.8	158	0	258	86.9	358	45.2	458	50.7	558	0	658	39.4
59	37.3	159	0	259	87	359	48.3	459	53.1	559	0	659	40.7
60	38.9	160	0	260	87	360	49.6	460	54.1	560	0	660	41.2
61	39.6	161	0	261	86.6	361	50.8	461	56	561	0	661	41.8
62	40.1	162	0	262	85.9	362	51.6	462	56.5	562	0	662	42
63	40.2	163	0	263	85.3	363	52.8	463	57.3	563	0	663	42.2
64	39.6	164	5.3	264	84.6	364	54.1	464	58.1	564	0	664	42.2

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
65	39.4	165	10.6	265	83.8	365	55.5	465	57.9	565	0	665	42.5
66	39.7	166	15.9	266	84.3	366	55.7	466	58.1	566	0	666	42.6
67	39.9	167	21.2	267	83.7	367	56.2	467	58.2	567	0	667	42.6
68	39.7	168	26.5	268	83.5	368	56	468	57.9	568	0	668	41.8
69	39.6	169	31.9	269	83.2	369	55.5	469	57.4	569	5.3	669	41
70	39.6	170	35.7	270	82.9	370	55.8	470	57.9	570	10.6	670	38
71	40.4	171	39.1	271	83	371	57.1	471	57.9	571	15.9	671	34.4
72	41.2	172	41.5	272	83.3	372	57.9	472	57.3	572	20.9	672	29.8
73	41.4	173	42.5	273	83.8	373	57.9	473	57.1	573	23.5	673	26.4
74	40.9	174	41.4	274	84.5	374	57.9	474	57	574	25.7	674	23.3
75	40.1	175	40.4	275	85.3	375	57.9	475	56.6	575	27.4	675	18.7
76	40.2	176	39.7	276	86.1	376	57.9	476	56.6	576	27.4	676	14
77	40.9	177	40.2	277	86.9	377	57.9	477	56.6	577	27.4	677	9.3
78	41.8	178	40.5	278	88.3	378	58.1	478	56.6	578	28.2	678	5.6
79	41.8	179	40.9	279	89.1	379	58.6	479	56.6	579	28.5	679	3.2
80	41.4	180	41.5	280	89.5	380	58.7	480	56.6	580	28.5	680	0
81	42	181	43.8	281	90.1	381	58.6	481	56.3	581	28.2	681	0
82	43	182	42.6	282	90.1	382	57.9	482	56.5	582	27.4	682	0
83	44.2	183	38.6	283	89.8	383	56.5	483	56.6	583	27.2	683	0
84	46	184	36.5	284	88.8	384	54.9	484	57.1	584	26.7	684	0
85	47.1	185	31.2	285	87.7	385	53.9	485	56.6	585	27.4	685	0
86	47.9	186	28.5	286	86.2	386	50.5	486	56.3	586	27.5	686	0
87	48.4	187	27.7	287	84.5	387	46.7	487	56.3	587	27.4	687	0
88	48.9	188	29.1	288	82.9	388	41.4	488	56.3	588	26.7	688	0
89	49.4	189	29.9	289	82.9	389	37	489	56	589	26.5	689	0
90	49.4	190	32.2	290	82.9	390	32.7	490	55.7	590	26.5	690	0
91	49.1	191	35.7	291	82.2	391	28.2	491	55.5	591	26.7	691	0
92	48.9	192	39.4	292	80.6	392	23.3	492	53.9	592	27.4	692	0
93	48.8	193	43.9	293	80.5	393	19.3	493	51.5	593	28.3	693	0
94	48.9	194	49.1	294	80.6	394	14	494	48.4	594	29.8	694	2.3
95	49.6	195	53.9	295	80.5	395	8.7	495	45.1	595	30.9	695	5.3
96	48.9	196	58.2	296	79.8	396	3.4	496	41	596	32.5	696	7.1
97	48.1	197	60	297	79.6	397	0	497	36.2	597	33.8	697	10.5
98	47.5	198	63.2	298	79.6	398	0	498	31.9	598	33.9	698	14.8
99	47.9	199	65.2	299	79.6	399	0	499	26.5	599	34.1	699	18.2
700	21.7	800	45.1	900	43.3	1000	37.8	1100	0	1200	10.5	1300	45.5
701	23.5	801	45.9	901	42.8	1001	38.6	1101	0.2	1201	15.8	1301	46.7
702	26.4	802	48.3	902	42.6	1002	39.6	1102	1	1202	19.3	1302	46.8
703	26.9	803	49.9	903	42.6	1003	39.9	1103	2.6	1203	20.8	1303	46.7
704	26.5	804	51.5	904	42.6	1004	40.4	1104	5.8	1204	20.9	1304	45.1
705	26.5	805	53.1	905	42.3	1005	41	1105	11.1	1205	20.3	1305	39.7
706	29.3	806	53.1	906	42.2	1006	41.2	1106	16.1	1206	20.6	1306	34.4
707	30.9	807	54.1	907	42.2	1007	41	1107	20.6	1207	21.1	1307	29.1
708	32.3	808	54.7	908	41.7	1008	40.2	1108	22.5	1208	21.1	1308	23.8
709	34.6	809	55.2	909	41.2	1009	38.8	1109	23.3	1209	22.5	1309	18.5
710	36.2	810	55	910	41.2	1010	38.1	1110	25.7	1210	24.9	1310	13.2
711	36.2	811	54.7	911	41.7	1011	37.3	1111	29.1	1211	27.4	1311	7.9
712	35.6	812	54.7	912	41.5	1012	36.8	1112	32.2	1212	29.9	1312	2.6
713	36.5	813	54.5	913	41	1013	36.2	1113	33.8	1213	31.7	1313	0
714	37.5	814	54.1	914	39.6	1014	35.4	1114	34.1	1214	33.8	1314	0
715	37.8	815	53.3	915	37.8	1015	34.8	1115	34.3	1215	34.6	1315	0
716	36.2	816	53.1	916	35.7	1016	33	1116	34.4	1216	35.1	1316	0
717	34.8	817	52.3	917	34.8	1017	28.2	1117	34.9	1217	35.1	1317	0
718	33	818	51.5	918	34.8	1018	22.8	1118	36.2	1218	34.6	1318	0
719	29	819	51.3	919	34.9	1019	17.5	1119	37	1219	34.1	1319	0
720	24.1	820	50.8	920	36.4	1020	12.2	1120	38.3	1220	34.6	1320	0
721	19.3	821	50.7	921	37.7	1021	6.9	1121	39.4	1221	35.1	1321	0
722	14.5	822	49.2	922	38.6	1022	1.6	1122	40.2	1222	35.4	1322	0
723	10	823	48.3	923	38.9	1023	0	1123	40.1	1223	35.2	1323	0
724	7.2	824	48.1	924	39.3	1024	0	1124	39.9	1224	34.9	1324	0
725	4.8	825	48.1	925	40.1	1025	0	1125	40.2	1225	34.6	1325	0
726	3.4	826	48.1	926	40.4	1026	0	1126	40.9	1226	34.6	1326	0
727	0.8	827	48.1	927	40.5	1027	0	1127	41.5	1227	34.4	1327	0
728	0.8	828	47.6	928	40.7	1028	0	1128	41.8	1228	32.3	1328	0
729	5.1	829	47.5	929	41	1029	0	1129	42.5	1229	31.4	1329	0
730	10.5	830	47.5	930	40.5	1030	0	1130	42.8	1230	30.9	1330	0

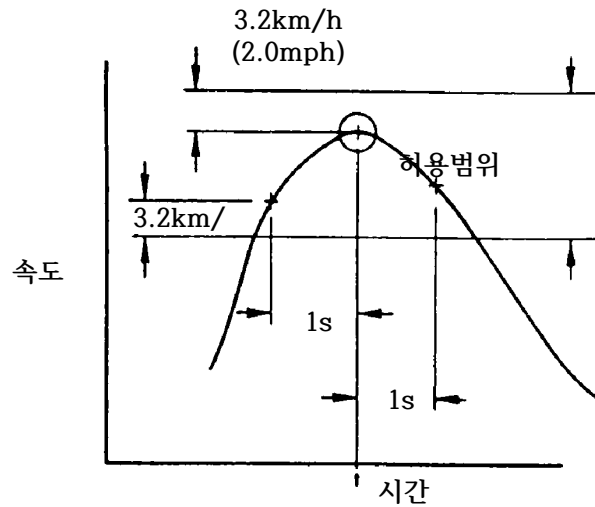
Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
731	15.4	831	47.1	931	40.2	1031	0	1131	43.3	1231	31.5	1331	0
732	20.1	832	46.5	932	40.2	1032	0	1132	43.4	1232	31.9	1332	0
733	22.5	833	45.4	933	40.2	1033	0	1133	43.4	1233	32.2	1333	0
734	25.7	834	44.6	934	39.7	1034	0	1134	43.4	1234	31.4	1334	0
735	29	835	43.4	935	39.4	1035	0	1135	43.3	1235	28.2	1335	0
736	31.5	836	41	936	39.1	1036	0	1136	43.1	1236	24.9	1336	0
737	34.6	837	38.1	937	39.1	1037	0	1137	43.1	1237	20.9	1337	0
738	37.2	838	35.4	938	39.4	1038	0	1138	42.6	1238	16.1	1338	2.4
739	39.4	839	33	939	40.2	1039	0	1139	42.5	1239	12.9	1339	7.7
740	41	840	30.9	940	40.2	1040	0	1140	41.8	1240	9.7	1340	13
741	42.6	841	30.9	941	39.6	1041	0	1141	41	1241	6.4	1341	18.3
742	43.6	842	32.3	942	39.6	1042	0	1142	39.6	1242	4	1342	21.2
743	44.4	843	33.6	943	38.8	1043	0	1143	37.8	1243	1.1	1343	24.3
744	44.9	844	34.4	944	39.4	1044	0	1144	34.6	1244	0	1344	27
745	45.5	845	35.4	945	40.4	1045	0	1145	32.2	1245	0	1345	30.2
746	46	846	36.4	946	41.2	1046	0	1146	28.2	1246	0	1346	31.4
747	46	847	37.3	947	40.4	1047	0	1147	25.7	1247	0	1347	32.7
748	45.5	848	38.6	948	38.6	1048	0	1148	22.5	1248	0	1348	34.3
749	45.4	849	40.2	949	35.4	1049	0	1149	17.2	1249	0	1349	35.2
750	45.1	850	41.8	950	32.3	1050	0	1150	11.9	1250	0	1350	35.6
751	44.2	851	42.8	951	27.2	1051	0	1151	6.6	1251	0	1351	36
752	43.1	852	42.8	952	21.9	1052	0	1152	1.3	1252	1.6	1352	35.4
753	41	853	43.1	953	16.6	1053	1.9	1153	0	1253	1.6	1353	34.8
754	37.8	854	43.4	954	11.3	1054	6.4	1154	0	1254	1.6	1354	33.9
755	34.6	855	43.8	955	6	1055	11.7	1155	0	1255	1.6	1355	33
756	30.6	856	44.7	956	0.6	1056	17.1	1156	0	1256	1.6	1356	32.2
757	26.5	857	45.2	957	0	1057	22.4	1157	0	1257	2.6	1357	31.5
758	24	858	46.3	958	0	1058	27.4	1158	0	1258	4.8	1358	29.8
759	20.1	859	46.5	959	0	1059	29.8	1159	0	1259	6.4	1359	28.2
760	15.1	860	46.7	960	3.2	1060	32.2	1160	0	1260	8	1360	26.5
761	10	861	46.8	961	8	1061	35.1	1161	0	1261	10.1	1361	24.9
762	4.8	862	46.7	962	13.8	1062	37	1162	0	1262	12.9	1362	22.5
763	2.4	863	45.2	963	19.1	1063	38.6	1163	0	1263	16.1	1363	17.7
764	2.4	864	44.2	964	24.5	1064	39.9	1164	0	1264	16.9	1364	12.9
765	0.8	865	43.4	965	28.2	1065	41.2	1165	0	1265	15.3	1365	8.4
766	0	866	41.5	966	29.9	1066	42.6	1166	0	1266	13.7	1366	4
767	4.8	867	40.2	967	32.2	1067	43.1	1167	0	1267	12.2	1367	0
768	10.1	868	39.4	968	33.9	1068	44.1	1168	0	1268	14.2	1368	0
769	15.4	869	39.9	969	35.4	1069	44.9	1169	3.4	1269	17.7	1369	0
770	20.8	870	40.4	970	37	1070	45.5	1170	8.7	1270	22.5	1370	0
771	25.4	871	41	971	39.4	1071	45.1	1171	14	1271	27.4	1371	0
772	28.2	872	41.4	972	42.3	1072	44.2	1172	19.3	1272	31.4	1372	0
773	29.6	873	42.2	973	44.2	1073	43.4	1173	24.6	1273	33.8	1373	0
774	31.4	874	43.3	974	45.2	1074	43.4	1174	29.9	1274	35.1	1374	0
775	33.3	875	44.2	975	45.7	1075	42.3	1175	33.9	1275	35.7	1375	0
776	35.4	876	44.7	976	45.9	1076	39.4	1176	37	1276	37	1376	0
777	37.3	877	45.7	977	45.9	1077	36.2	1177	37.8	1277	38	1377	0
778	40.2	878	46.7	978	45.9	1078	34.6	1178	37	1278	38.8	1378	0
779	42.6	879	47	979	44.6	1079	33.1	1179	36.2	1279	39.4	1379	0
780	44.2	880	46.8	980	44.2	1080	29	1180	32.2	1280	39.4	1380	0
781	45.1	881	46.7	981	43.8	1081	24.1	1181	26.9	1281	38.6	1381	0
782	45.5	882	46.5	982	43.1	1082	19.8	1182	21.6	1282	37.8	1382	0
783	46.5	883	45.9	983	42.6	1083	17.9	1183	16.3	1283	37.8	1383	0
784	46.5	884	45.2	984	41.8	1084	17.1	1184	10.9	1284	37.8	1384	0
785	46.5	885	45.1	985	41.4	1085	16.1	1185	5.6	1285	37.8	1385	0
786	46.3	886	45.1	986	40.5	1086	15.3	1186	0.3	1286	37.8	1386	0
787	45.9	887	44.4	987	38.6	1087	14.6	1187	0	1287	37.8	1387	0
788	45.5	888	43.8	988	35.4	1088	14	1188	0	1288	38.6	1388	0
789	45.5	889	42.8	989	34.6	1089	13.8	1189	0	1289	38.8	1389	0
790	45.5	890	43.4	990	34.6	1090	14.2	1190	0	1290	39.4	1390	0
791	45.4	891	44.2	991	35.1	1091	14.5	1191	0	1291	39.7	1391	0
792	44.4	892	44.7	992	36.2	1092	14	1192	0	1292	40.2	1392	0
793	44.2	893	45.1	993	37	1093	13.8	1193	0	1293	40.9	1393	4.8
794	44.2	894	44.7	994	36.7	1094	12.9	1194	0	1294	41.2	1394	9.5
795	44.2	895	45.1	995	36.7	1095	11.3	1195	0	1295	41.4	1395	13.8
796	44.2	896	45.1	996	37	1096	8	1196	0	1296	41.8	1396	18.5
797	44.2	897	45.1	997	36.5	1097	6.8	1197	0.3	1297	42.2	1397	23

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
798	44.2	898	44.6	998	36.5	1098	4.2	1198	2.4	1298	43.4	1998	27.2
799	44.4	899	44.1	999	36.5	1099	1.6	1199	5.6	1299	44.7	1999	27.8
2000	29.1	2100	0	2200	88.3	2300	20.1	2400	3.1				
2001	33.3	2101	0	2201	88.5	2301	17.4	2401	0				
2002	34.9	2102	0	2202	88.3	2302	12.9	2402	0				
2003	36	2103	0	2203	87.9	2303	7.6	2403	0				
2004	36.2	2104	0	2204	87.9	2304	2.3	2404	0				
2005	35.6	2105	0	2205	88.2	2305	0	2405	0				
2006	34.6	2106	0	2206	88.7	2306	0	2406	0				
2007	33.6	2107	0	2207	89.3	2307	0	2407	0				
2008	32.8	2108	0	2208	89.6	2308	0	2408	0				
2009	31.9	2109	0	2209	90.3	2309	0	2409	0				
2010	27.4	2110	0	2210	90.6	2310	0	2410	0				
2011	24	2111	0	2211	91.1	2311	0	2411	0				
2012	24	2112	0	2212	91.2	2312	0	2412	0				
2013	24.5	2113	0	2213	91.2	2313	0	2413	0				
2014	24.9	2114	0	2214	90.9	2314	0	2414	0				
2015	25.7	2115	0	2215	90.9	2315	0	2415	0				
2016	27.5	2116	0	2216	90.9	2316	0	2416	0				
2017	30.7	2117	0	2217	90.9	2317	0	2417	0				
2018	33.9	2118	0	2218	90.9	2318	0	2418	0				
2019	36.5	2119	0	2219	90.9	2319	1.6	2419	0				
2020	36.8	2120	0	2220	90.7	2320	6.9	2420	5.3				
2021	36.5	2121	0	2221	90.3	2321	12.2	2421	10.6				
2022	36.4	2122	0	2222	89.8	2322	17.5	2422	15.9				
2023	34.3	2123	0	2223	88.7	2323	22.8	2423	21.2				
2024	30.6	2124	0	2224	87.9	2324	27.8	2424	26.5				
2025	27.5	2125	0	2225	87.2	2325	32.2	2425	31.9				
2026	25.4	2126	0	2226	86.9	2326	36.2	2426	37.2				
2027	25.4	2127	0	2227	86.4	2327	38.1	2427	42.5				
2028	28.5	2128	0	2228	86.2	2328	40.5	2428	44.7				
2029	31.9	2129	0	2229	86.7	2329	42.8	2429	46.8				
2030	34.8	2130	0	2230	86.9	2330	45.2	2430	50.7				
2031	37.3	2131	0	2231	87	2331	48.3	2431	53.1				
2032	38.9	2132	0	2232	87	2332	49.6	2432	54.1				
2033	39.6	2133	0	2233	86.6	2333	50.8	2433	56				
2034	40.1	2134	0	2234	85.9	2334	51.6	2434	56.5				
2035	40.2	2135	0	2235	85.3	2335	52.8	2435	57.3				
2036	39.6	2136	5.3	2236	84.6	2336	54.1	2436	58.1				
2037	39.4	2137	10.6	2237	83.8	2337	55.5	2437	57.9				
2038	39.7	2138	15.9	2238	84.3	2338	55.7	2438	58.1				
2039	39.9	2139	21.2	2239	83.7	2339	56.2	2439	58.2				
2040	39.7	2140	26.5	2240	83.5	2340	56	2440	57.9				
2041	39.6	2141	31.9	2241	83.2	2341	55.5	2441	57.4				
2042	39.6	2142	35.7	2242	82.9	2342	55.8	2442	57.9				
2043	40.4	2143	39.1	2243	83	2343	57.1	2443	57.9				
2044	41.2	2144	41.5	2244	83.3	2344	57.9	2444	57.3				
2045	41.4	2145	42.5	2245	83.8	2345	57.9	2445	57.1				
2046	40.9	2146	41.4	2246	84.5	2346	57.9	2446	57				
2047	40.1	2147	40.4	2247	85.3	2347	57.9	2447	56.6				
2048	40.2	2148	39.7	2248	86.1	2348	57.9	2448	56.6				
2049	40.9	2149	40.2	2249	86.9	2349	57.9	2449	56.6				
2050	41.8	2150	40.5	2250	88.3	2350	58.1	2450	56.6				
2051	41.8	2151	40.9	2251	89.1	2351	58.6	2451	56.6				
2052	41.4	2152	41.5	2252	89.5	2352	58.7	2452	56.6				
2053	42	2153	43.8	2253	90.1	2353	58.6	2453	56.3				
2054	43	2154	42.6	2254	90.1	2354	57.9	2454	56.5				
2055	44.2	2155	38.6	2255	89.8	2355	56.5	2455	56.6				
2056	46	2156	36.5	2256	88.8	2356	54.9	2456	57.1				
2057	47.1	2157	31.2	2257	87.7	2357	53.9	2457	56.6				
2058	47.9	2158	28.5	2258	86.2	2358	50.5	2458	56.3				
2059	48.4	2159	27.7	2259	84.5	2359	46.7	2459	56.3				
2060	48.9	2160	29.1	2260	82.9	2360	41.4	2460	56.3				
2061	49.4	2161	29.9	2261	82.9	2361	37	2461	56				
2062	49.4	2162	32.2	2262	82.9	2362	32.7	2462	55.7				
2063	49.1	2163	35.7	2263	82.2	2363	28.2	2463	55.5				

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
2064	48.9	2164	39.4	2264	80.6	2364	23.3	2464	53.9				
2065	48.8	2165	43.9	2265	80.5	2365	19.3	2465	51.5				
2066	48.9	2166	49.1	2266	80.6	2366	14	2466	48.4				
2067	49.6	2167	53.9	2267	80.5	2367	8.7	2467	45.1				
2068	48.9	2168	58.2	2268	79.8	2368	3.4	2468	41				
2069	48.1	2169	60	2269	79.6	2369	0	2469	36.2				
2070	47.5	2170	63.2	2270	79.6	2370	0	2470	31.9				
2071	47.9	2171	65.2	2271	79.6	2371	0	2471	26.5				
2072	48.8	2172	67.7	2272	79	2372	0	2472	21.2				
2073	49.4	2173	70	2273	78.2	2373	0	2473	16.6				
2074	49.7	2174	72.6	2274	77.4	2374	0	2474	11.6				
2075	49.9	2175	74	2275	75.9	2375	4.2	2475	6.4				
2076	49.7	2176	75.3	2276	74.2	2376	9.5	2476	1.6				
2077	48.9	2177	76.4	2277	72.4	2377	14.8	2477	0				
2078	47.9	2178	76.4	2278	70.5	2378	20.1						
2079	48.1	2179	76.1	2279	68.5	2379	25.4						
2080	48.6	2180	75.9	2280	66.8	2380	30.7						
2081	49.4	2181	75.6	2281	64.8	2381	36						
2082	50.2	2182	75.6	2282	61.9	2382	40.2						
2083	51.2	2183	75.6	2283	59.5	2383	41.2						
2084	51.8	2184	75.6	2284	56.6	2384	44.2						
2085	52.1	2185	75.6	2285	54.4	2385	46.7						
2086	51.8	2186	75.9	2286	52.3	2386	48.3						
2087	51	2187	76.3	2287	50.7	2387	48.4						
2088	46	2188	77.1	2288	49.2	2388	48.3						
2089	40.7	2189	78	2289	49.1	2389	47.8						
2090	35.4	2190	79	2290	48.3	2390	47.1						
2091	30.1	2191	79.6	2291	46.7	2391	46.3						
2092	24.8	2192	80.5	2292	44.2	2392	45.1						
2093	19.5	2193	81.4	2293	39.9	2393	40.2						
2094	14.2	2194	82.1	2294	34.6	2394	34.9						
2095	8.8	2195	82.9	2295	32.3	2395	29.6						
2096	3.5	2196	84	2296	30.7	2396	24.3						
2097	0	2197	85.6	2297	29.8	2397	19						
2098	0	2198	87	2298	27.4	2398	13.7						
2099	0	2199	87.9	2299	24.9	2399	8.4						



[그림 5] 운전체적, 허용범위



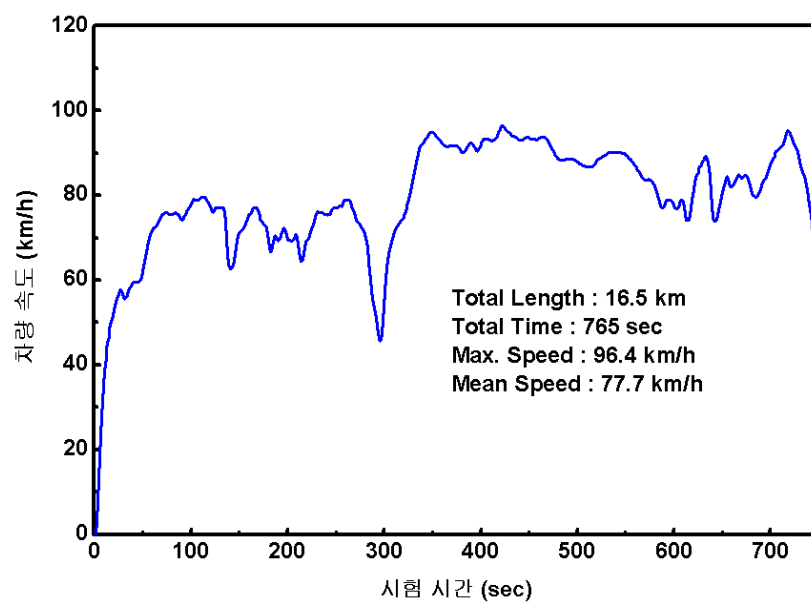
[그림 6] 운전체적, 허용범위

다. HWFET 모드 주행시험 계획

1) 주행주기

가) 고속도로 주행시험 계획은 [그림 7] 및 [표 4]와 같다. 주행계획은 특정속도 대 시간관계를 통해 산출된 완만한 궤적으로 정의 된다.

나) 이 외의 주행방법 등에 관한 사항은 FTP-75 모드 주행시험 계획에 따른다.



[그림 7] HWFET 주행시험 계획

[표 4] HWFET 주행시험 계획

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
0	0	70	75.3	140	63.1	210	70	280	71.1	350	94.9	420	95.6
1	0	71	75.5	141	62.8	211	68.6	281	70	351	94.8	421	96.2
2	0	72	75.6	142	62.8	212	66.8	282	68.9	352	94.6	422	96.4
3	3.2	73	75.8	143	62.9	213	65.5	283	67.6	353	94.3	423	96.4
4	7.9	74	76	144	63.6	214	64.4	284	64.5	354	94	424	96.2
5	13	75	76.1	145	64.5	215	64.4	285	62.1	355	93.7	425	95.9
6	18.2	76	76	146	66	216	64.9	286	60.3	356	93.5	426	95.6
7	23.3	77	75.8	147	67.6	217	66	287	57.6	357	93.3	427	95.3
8	27.8	78	75.6	148	69.4	218	67.6	288	55.8	358	93.2	428	95.1
9	31.5	79	75.5	149	70.3	219	68.7	289	54.7	359	92.7	429	94.9
10	35.1	80	75.5	150	71	220	69.4	290	53.6	360	92.4	430	94.8
11	38.6	81	75.5	151	71.3	221	69.5	291	52.3	361	92.1	431	94.5
12	41.5	82	75.6	152	71.5	222	69.8	292	51	362	91.9	432	94.3
13	43.6	83	75.8	153	71.8	223	70.6	293	49.2	363	91.7	433	94.1
14	45.1	84	75.8	154	71.9	224	71.3	294	47.6	364	91.7	434	94
15	46.7	85	76	155	72.3	225	71.9	295	46.3	365	91.6	435	94
16	48.3	86	75.8	156	72.7	226	72.6	296	45.7	366	91.6	436	93.8
17	49.4	87	75.6	157	73.5	227	73.1	297	46	367	91.6	437	93.7
18	50.7	88	75.5	158	73.9	228	73.7	298	47.5	368	91.7	438	93.5
19	51.8	89	74.8	159	74.5	229	74.8	299	50.5	369	91.7	439	93.3
20	52.9	90	74.5	160	75.3	230	75.5	300	53.8	370	91.7	440	93.2
21	53.9	91	74.3	161	75.5	231	76	301	57.3	371	91.7	441	93.2
22	54.9	92	74.5	162	75.6	232	76.3	302	60.3	372	91.7	442	93.2
23	55.7	93	74.8	163	75.8	233	76.1	303	62.9	373	91.7	443	93.2
24	56.2	94	75.5	164	76.6	234	76.1	304	64.7	374	91.7	444	93.2
25	56.5	95	75.8	165	77.1	235	76	305	66.1	375	91.7	445	93.3
26	57.5	96	76.3	166	77.2	236	76	306	67.3	376	91.7	446	93.5
27	57.8	97	76.8	167	77.2	237	76	307	68.2	377	91.6	447	93.5
28	57.6	98	77.2	168	77.1	238	75.8	308	68.9	378	91.4	448	93.7
29	56.8	99	77.6	169	76.9	239	75.6	309	69.7	379	90.9	449	93.7
30	56.2	100	78.1	170	76.1	240	75.6	310	70.5	380	90.4	450	93.7
31	55.5	101	78.5	171	75.2	241	75.5	311	71.3	381	90.1	451	93.5
32	55.7	102	79	172	74.3	242	75.3	312	71.9	382	90.1	452	93.3
33	56	103	79.2	173	73.9	243	75.5	313	72.4	383	90.1	453	93.3
34	56.5	104	79	174	73.5	244	75.6	314	72.7	384	90.3	454	93.3
35	57.5	105	79	175	73.2	245	76	315	73.1	385	90.8	455	93.3
36	58.1	106	78.9	176	73.1	246	76.4	316	73.2	386	91.2	456	93.3
37	58.3	107	78.9	177	72.9	247	77.1	317	73.7	387	91.6	457	93.3
38	58.7	108	79	178	72.4	248	77.2	318	74	388	91.9	458	93.2
39	59.1	109	79.2	179	70.8	249	77.2	319	74.2	389	92.2	459	93.2
40	59.4	110	79.3	180	69.4	250	77.2	320	74.8	390	92.4	460	93.3
41	59.5	111	79.5	181	67.9	251	77.2	321	75.3	391	92.4	461	93.5
42	59.5	112	79.7	182	66.8	252	77.2	322	75.8	392	92.1	462	93.5
43	59.5	113	79.7	183	66.8	253	77.4	323	76.8	393	91.7	463	93.7
44	59.5	114	79.7	184	67.8	254	77.6	324	77.7	394	91.6	464	93.8
45	59.5	115	79.5	185	69	255	77.6	325	78.9	395	91.1	465	93.8
46	59.5	116	79	186	70	256	77.4	326	80	396	90.6	466	93.8
47	59.7	117	78.7	187	70.6	257	78.2	327	80.9	397	90.3	467	93.7
48	60	118	78.2	188	70.2	258	78.7	328	82.1	398	90.8	468	93.5
49	60.8	119	77.9	189	69.7	259	79	329	83.2	399	91.2	469	93.3
50	62.1	120	77.4	190	69.2	260	79	330	84.3	400	91.9	470	93
51	63.2	121	76.8	191	69.4	261	79	331	85.5	401	92.5	471	92.5
52	64.4	122	76.3	192	69.8	262	79	332	86.6	402	93	472	91.9
53	65.5	123	76.1	193	70.6	263	79	333	87.7	403	93.3	473	91.7
54	66.6	124	76.4	194	71.3	264	78.9	334	88.8	404	93.3	474	91.1
55	67.9	125	76.9	195	71.8	265	78.7	335	89.8	405	93.3	475	90.3
56	69	126	77.1	196	72.3	266	77.6	336	90.8	406	93.3	476	90.1
57	70	127	77.2	197	72.1	267	76.8	337	91.6	407	93.3	477	89.8
58	70.8	128	77.1	198	71.5	268	76.4	338	91.7	408	93.3	478	89.3
59	71.3	129	77.1	199	70.6	269	76	339	91.9	409	93.2	479	88.8
60	71.6	130	77.1	200	69.8	270	75.2	340	92.2	410	93	480	88.7
61	72.1	131	77.2	201	69.5	271	74.3	341	92.7	411	92.9	481	88.5
62	72.3	132	77.2	202	69.5	272	74	342	93	412	92.9	482	88.4
63	72.4	133	77.2	203	69.4	273	73.7	343	93.3	413	93	483	88.4
64	72.6	134	77.1	204	69.2	274	73.4	344	93.5	414	93.2	484	88.4

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
65	73.1	135	76.1	205	69.2	275	73.1	345	94	415	93.3	485	88.4
66	73.5	136	74	206	69.4	276	72.7	346	94.5	416	93.5	486	88.4
67	74	137	69.7	207	69.8	277	72.4	347	94.6	417	94	487	88.4
68	74.5	138	66.3	208	70.6	278	71.9	348	94.8	418	94.8	488	88.5
69	74.8	139	63.6	209	70.8	279	71.6	349	94.9	419	95.1	489	88.5
490	88.5	560	87.1	630	88	700	87.2						
491	88.5	561	86.6	631	88.7	701	87.7						
492	88.5	562	85.9	632	89.2	702	88.2						
493	88.5	563	85.8	633	89.2	703	88.5						
494	88.7	564	85.5	634	88.5	704	89.3						
495	88.7	565	85.1	635	87.7	705	90						
496	88.5	566	84.6	636	86.3	706	90.3						
497	88.4	567	84.3	637	84.5	707	90.6						
498	88.4	568	84	638	80.8	708	90.8						
499	88.2	569	83.8	639	77.6	709	90.9						
500	88	570	83.7	640	74.8	710	91.2						
501	87.9	571	83.7	641	74.3	711	91.6						
502	87.5	572	83.7	642	74	712	91.7						
503	87.4	573	83.7	643	74	713	92.2						
504	87.4	574	83.8	644	74.5	714	92.9						
505	87.2	575	83.7	645	75.3	715	93.7						
506	87.1	576	83.7	646	76.4	716	94.6						
507	87.1	577	83.5	647	77.6	717	95.1						
508	87.1	578	83	648	78.5	718	95.3						
509	86.9	579	82.7	649	79.7	719	95.1						
510	86.9	580	82.2	650	80.8	720	94.6						
511	86.9	581	81.6	651	81.6	721	94.1						
512	86.9	582	80.9	652	82.2	722	93.5						
513	86.9	583	80.1	653	83.2	723	92.9						
514	86.9	584	79.3	654	84	724	92.2						
515	86.9	585	78.4	655	84.5	725	91.9						
516	86.9	586	77.6	656	83.8	726	91.4						
517	87.1	587	77.4	657	83	727	90.9						
518	87.2	588	77.2	658	82.2	728	90.4						
519	87.7	589	77.2	659	82.1	729	89.3						
520	88.2	590	77.4	660	82.1	730	87.9						
521	88.4	591	77.9	661	82.2	731	87.1						
522	88.5	592	78.7	662	82.7	732	86.4						
523	88.7	593	78.9	663	83.2	733	85.6						
524	88.8	594	79	664	83.7	734	85.1						
525	88.8	595	79	665	84	735	84.5						
526	89	596	78.9	666	84.5	736	83.7						
527	89.2	597	78.9	667	85	737	82.6						
528	89.3	598	78.7	668	84.8	738	81.3						
529	89.5	599	78.2	669	84.6	739	79.7						
530	89.6	600	77.7	670	84.2	740	78.1						
531	89.8	601	77.2	671	84.2	741	76.6						
532	90	602	77.1	672	84.3	742	75.3						
533	90.1	603	76.9	673	84.5	743	73.4						
534	90.1	604	76.8	674	84.8	744	71.1						
535	90.1	605	77.1	675	84.8	745	68.4						
536	90.1	606	77.7	676	84.3	746	63.1						
537	90.1	607	78.9	677	83.8	747	57.8						
538	90.1	608	79	678	83.2	748	52.5						
539	90.1	609	78.9	679	82.2	749	47.2						
540	90.1	610	78.7	680	81.3	750	43.1						
541	90.1	611	77.2	681	80.6	751	39.4						
542	90.1	612	75.8	682	80.1	752	34.6						
543	90.1	613	74.3	683	80	753	31.4						
544	90.1	614	74.2	684	79.8	754	28						
545	90.1	615	74.2	685	79.7	755	24.3						
546	90.1	616	74.3	686	79.7	756	20						
547	90	617	75.5	687	80	757	15.6						
548	90	618	76.9	688	80.5	758	11.3						
549	90	619	78.9	689	80.8	759	8						
550	89.8	620	80	690	81.4	760	5.3						

Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)	Time (sec)	Speed (km/h)
551	89.5	621	81.4	691	82.2	761	3.2						
552	89.2	622	82.9	692	83	762	1.1						
553	88.8	623	84	693	83.5	763	0						
554	88.7	624	84.8	694	83.7	764	0						
555	88.5	625	85.3	695	83.8	765	0						
556	88.4	626	86.3	696	84.3								
557	87.9	627	86.9	697	85.1								
558	87.5	628	87.1	698	85.8								
559	87.2	629	87.5	699	86.4								

5. 측정장비의 관리

측정장비는 "환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시"의 기준에 적합하도록 관리하고, 정기적으로 장비를 점검하고 그 내용을 기록·관리하여야 한다.

하이브리드자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법(제4조제1항제2호 관련)

1. 적용방법

하이브리드자동차에 대한 **에너지소비효율 및 온실가스 배출량**의 측정 및 산정방법은 별표 1 및 별표 9의 측정 및 산정방법에 추가하여 적용한다.

2. 시험자동차 및 에너지저장장치의 상태

- 가. 시험자동차에는 전류계 및 충전상태모니터를 미리 장착하여야 한다. 단, 자동차에 전동기 구동용 에너지저장장치 (이하 "에너지저장장치"라 한다)의 충전상태를 표시하는 장치가 장비되어 있는 경우는 그 장치를 사용할 수 있다.
- 나. 전류계는 전류 적산능력이 있는 것으로서, 전류의 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 하며, 최소단위는 최대 50A이하를 측정하는 경우에는 0.0001Ah, 최대 50A를 초과하여 측정하는 경우에는 0.001Ah를 계측할 수 있는 것이어야 한다. 단, 전류 측정이 불가능한 경우에 한해 자동차 네트워크 데이터에서 확인되는 전류를 사용하는 것을 허용한다.
- 다. 충전상태모니터는 에너지저장장치의 전류수지 적산(에너지저장장치로의 전류 수지를 연속 측정하여 얻어지는 어느 시간 내의 에너지저장장치의 총 충전량과 총 방전량의 차이를 Ah로 표시하는 것을 말한다.), 단자전압 등에 의해 충전상태를 구하여 에너지저장장치의 충전레벨(어느 충전상태의 에너지저장장치로부터 추출이 가능한 전기량(Ah)을 만충전 상태의 전기량으로 나눈 비율을 말한다)을 표시할 수 있는 구조이어야 한다.
- 라. 에너지저장장치의 충전 오차 확인을 위하여 전류수지, 배터리 전압, 축전기 최대 용량, 연료의 순발열량, 소모된 연료량 등을 기록하여야 한다.
- 마. "3. 에너지저장장치 충전 오차"를 만족할 경우에 측정된 **에너지소비효율 및 온실가스 배출량**을 당해 자동차의 측정 **에너지소비효율 및 온실가스 배출량**으로 한다.
- 바. 충전 오차를 만족하지 못할 경우에는 "나. 제3호 가목 조건을 만족하지 못하는 하이브리드자동차"에 따라 **에너지소비효율 및 온실가스 배출량**을 측정하여야 한다.

3. 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 산출방법

가. 아래의 에너지저장장치 충전오차를 만족하는 하이브리드자동차

1) 에너지 저장장치로 배터리를 사용하는 하이브리드자동차

$$(Amp \cdot hr_{final})_{\max} \leq (Amp \cdot hr_{\in ial}) + 0.01 \times \frac{(NHV_{fuel} \times m_{fuel})}{(V_{system} \times K_1)}$$

$$(Amp \cdot hr_{final})_{\min} \geq (Amp \cdot hr_{\in ial}) - 0.01 \times \frac{(NHV_{fuel} \times m_{fuel})}{(V_{system} \times K_1)}$$

여기에서, $(Amp \cdot hr_{final})_{\max}$: 시험 종료시 저장된 최대허용 배터리 Amp-hr

$(Amp \cdot hr_{final})_{\min}$: 시험 종료시 저장된 최소허용 배터리 Amp-hr

$(Amp \cdot hr_{\in ial})$: 시험 시작시 저장된 배터리 Amp-hr

NHV_{fuel} : 연료의 순발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험시 소모된 연료량(kg)

K_1 : 전환계수 (3600 s/h)

V_{system} : 배터리의 DC Bus Voltage (open circuit)

2) 에너지 저장장치로 축전기를 사용하는 하이브리드자동차

$$(V_{final})_{\max} \leq \sqrt{(V_{\in ial})^2 + 0.01 \times \frac{(2 \times NHV_{fuel} \times m_{fuel})}{C}}$$

$$(V_{final})_{\min} \geq \sqrt{(V_{\in ial})^2 - 0.01 \times \frac{(2 \times NHV_{fuel} \times m_{fuel})}{C}}$$

여기에서, $(V_{final})_{\max}$: 시험 종료시 허용된 축전기 저장전압

$(V_{final})_{\min}$: 시험 종료시 허용된 축전기 저장전압

$(V_{\in ial})^2$: 시험 시작시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

NHV_{fuel} : 연료의 순발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험시 소모된 연료량(kg)

C : 축전기의 최대 용량(rated capacitance) (F)

나. 제3호 가목 조건을 만족하지 못하는 하이브리드자동차

1) 초기 배터리의 충전상태에 따라서 전류수지가 플러스 또는 마이너스의 값을 가질 수 있는 하이브리드자동차

가) 시험 전후의 전류수지 값을 플러스에서 마이너스 사이의 값을 갖도록 하며, 플러스 측과 마이너스측을 포함하여 4회 이상의 측정시험을 자체적으로 실시하고, 각 시험 전후 전류수지, 에너지소비효율 및 온실가스 배출량, 이에 의해 도출한 (식1)로

나타나는 보정 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 1차 회귀식, 1차 회귀식에 의해 산출한 전류수지 제로의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 및 각 시험 전후의 배터리 초기충전상태(SOC) 등의 제반자료를 산정한다. 단, 회귀식 산출을 위해 실시하는 시험은 시험 전 및 후의 전류수지 변화가 소모된 연료에너지의 1% 이상 및 5% 이하여야 하며, 회귀식 산출에 사용된 시험의 에너지소비효율 측정 결과는 동일한 조건의 전류 수지에서 회귀식 결과와 $\pm 5\%$ 이내에 있어야 한다.

$$F_{\text{CORR}} = F_{\text{MEAS}} - K \cdot Ah_{\text{MB}} \quad \text{--- (식1)}$$

여기에서,

F_{CORR} : 보정 에너지소비효율, 온실가스 배출량(km/ℓ, g/km)

F_{MEAS} : 실측 에너지소비효율, 온실가스 배출량(km/ℓ, g/km)

K : 회귀식의 기울기

Ah_{MB} : 전류수지 (Ah)

- 나) 제작자가 시험기관에서 에너지소비효율 측정시험을 실시하는 경우 제1항에서 구한 제반자료를 시험기관에 제출한 후 시험기관에서 전류수지와 에너지소비효율, 시험 전후의 배터리 초기충전상태(SOC) 등을 구한다. 이 전류수지를 제1항에서 구한 (식1)의 회귀식에 대입하여 보정 에너지소비효율을 구하고, (식1)에서 산출한 전류수지 제로의 에너지소비효율을 당해 자동차의 에너지소비효율로 한다.
- 다) CO₂ 배출량의 경우 위와 동일한 방법으로 보정 CO₂ 배출량 및 회귀식의 기울기를 구하고 이로부터 얻어진 전류수지 제로의 CO₂ 배출량을 산출하여 당해 자동차의 CO₂ 배출량으로 한다.
- 라) CO 배출량의 경우 위와 동일한 방법으로 보정 CO 배출량 및 회귀식의 기울기를 구하고 이로부터 얻어진 전류수지 제로의 CO 배출량을 산출하여 당해 자동차의 CO 배출량으로 한다.
- 마) HC 배출량의 경우 위와 동일한 방법으로 보정 HC 배출량 및 회귀식의 기울기를 구하고 이로부터 얻어진 전류수지 제로의 HC 배출량을 산출하여 당해 자동차의 HC 배출량으로 한다.
- 바) 위의 측정방법은 도심주행 및 고속도로주행 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정 모두에 적용한다.

2) 초기 배터리의 충전상태와 관계없이 전류수지가 항상 마이너스 또는 플러스의 어느 한쪽에 위치하는 하이브리드자동차

- 가) 3차례 이상 에너지소비효율 측정시험을 자체적으로 실시하여, 각 시험 전후 전류수지 및 에너지소비효율, 평균한 에너지소비효율과 각 시험 전후의 배터리 초기 충전상태(SOC)등의 제반자료를 산정한다.

- 나) 측정한 CO₂ 배출량의 경우 위와 동일한 방법으로 3회 이상 측정한 결과의 평균한 CO₂ 배출량을 당해 자동차의 CO₂ 배출량으로 한다.
- 다) CO 배출량의 경우 위와 동일한 방법으로 3회 이상 측정한 결과의 평균한 CO 배출량을 당해 자동차의 CO 배출량으로 한다.
- 라) 측정한 HC 배출량의 경우 위와 동일한 방법으로 3회 이상 측정한 결과의 평균한 HC 배출량을 당해 자동차의 HC 배출량으로 한다.
- 마) 위의 측정방법은 도심주행 및 고속도로주행 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정 모두에 적용한다.

전기자동차의 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리 측정방법(제4조제1항제3호 관련)

1. 적용방법

- 가. 전기자동차에 대한 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리의 측정 및 산정방법은 별표 1 및 별표 9의 측정 및 산정방법에 추가하여 적용한다.
- 나. 「자동차관리법」 제35조의2에서 정의한 저속전기자동차는 HWFET모드 측정은 하지 않는다.

2. 시험자동차의 조건 및 상태

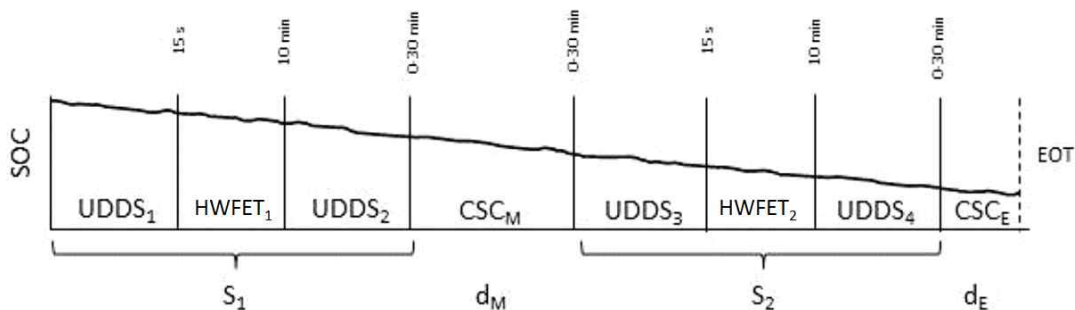
- 가. 전기자동차의 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리 측정을 위한 시험자동차는 제작자가 추천하는 안정된 충방전 조건으로 최소 300 km 이상 주행한 상태이어야 한다.
- 나. 시험자동차의 타이어는 최소 100 km 이상 주행되어야 하며 타이어의 트레드 깊이가 50% 이상 남아있는 것이어야 한다.
- 다. 회생제동 기능이 포함된 차량의 경우 주행 시험 시 회생제동 시스템은 차량 출고 초기조건과 동일한 상태로 설정하여야 한다. 이때, 제작사는 사후관리 시 회생제동 시스템의 차량 출고 초기조건을 입증해야 하며 시험기관은 이를 확인할 수 있다.
- 라. 제작자는 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리의 측정을 위하여 다음을 포함한 시험자동차의 제원을 제출하여야 한다.
 - 1) 차량명, 제작사, 차대번호, 공차중량, 차량총중량, 차량 구동방식, 차량 최대속도, 변속기 형식, 코스트다운 시간표 및 실도로 부하계수, 모터의 형식 및 성능, 배터리의 형식 및 성능, 배터리의 용량, 배터리의 수명, 배터리 경고 조건 등

3. 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리 측정방법

가. 주행시험 절차 및 주행거리 측정방법

- 1) 저속전기자동차를 포함한 전기자동차의 주행거리의 측정은 차대동력계 상에서 주행 시험을 실시하여 측정하며, 필요에 따라 내구용 차대동력계를 사용할 수 있다. 이 때 4륜 구동차량은 4륜 차대동력계에서 시험을 실시해야 하며 그렇지 않은 경우는 2륜 구동모드로 시험을 실시한다.

- 2) 완전 충전 상태에서 HWFET 모드 반복 주행 시 1회 충전 주행거리가 97km 이하인 전기자동차는 3)에 따라 시험하고, 1회 충전 주행거리가 97km를 초과하는 전기자동차는 4)에 따라 시험을 실시한다. 단, 제작사의 요구가 있는 경우에는 3)의 시험방법에 따라 시험을 실시할 수 있다.
- 3) (SCT 시험방법) 차대동력계 상에서 도심주행시험은 별표 1의 FTP-75 모드에서 시가지동력계 주행시험계획(UDDS)에 따라 반복 주행하여 측정하며, 고속도로주행시험은 HWFET 모드로 반복 주행하여 측정한다. 이때 반복되는 매 주행사이클 사이에 차량은 키를 켜 상태에서 FTP-75 모드에서 시가지동력계 주행시험계획(UDDS)간 10분에서 30분간의 휴지기간을, HWFET 모드에선 0분에서 30분간의 휴지기간을 가진다. 휴지기간을 포함한 모든 주행구간에서 이동 직류 전류(배터리와 모터 사이에 배치)를 측정하고 적산한다. 다만, 저속전기자동차의 경우에는 완전 충전상태에서 해당 차량이 최대 출력을 내는 상태로 운전하여 최대 속도로 주행하면서 주행거리를 측정한다.
- 4) (MCT 시험방법) 차대동력계 상에서 도심주행시험은 별표 1의 FTP-75 모드에서 시가지동력계 주행시험계획(UDDS)과 고속도로주행시험(HWFET), 정속(105km/h) 주행시험(CSC)을 조합하여 주행하며, 순서는 UDDS-HWFET-UDDS-CSC의 순서로 2회 주행하되 2회째 CSC 주행거리가 총 주행거리의 20% 미만인 되도록 1회 CSC 주행거리를 적절히 설정하여야 한다. 정속주행시험(CSC)의 목표 속도 도달은 시험 자동차의 key on 이후 1분 이내에 이루어져야 한다. 단, 최고 속도가 105 km/h에 미치지 못하는 자동차는 최고속도의 90% 속도를 적용한다. 정속주행시험 중간에 정차가 가능하며 이 경우 key는 off 상태이어야 한다. 정속주행시험 중간에 정차를 하는 경우, 각 정속운전의 운전 시간은 5분 이상 60분 이하여야 하며, 최대 60분마다 5~30분의 휴지기간을 가져야 한다. UDDS1-HWFET1 및 UDDS3-HWFET2사이 키 On 상태에서 15초간 휴지기간을, HWFET1-UDDS2 및 HWFET2-UDDS4 사이는 키를 켜 상태에서 10분간 휴지기간을 가지고, 나머지 사이 구간은 키를 켜 상태에서 0~30분간의 휴지기간을 가진다. 휴지기간을 포함한 모든 주행구간 동안 구동 배터리에서 공급되는 전체 이동 직류 전류 및 전압, 전력을 확인할 수 있는 위치에서 측정하고 적산한다. 단 필요시 모터, 공조장치 등 주요 위치별로 측정할 수 있다.



MCT 시험방법

- 5) 차대동력계 주행시험 시의 속도 허용오차는 별표 1의 시험방법과 동일하며, 임의의 주행 사이클에 대한 속도 허용오차를 이탈하는 최대 4초 미만의 오차를 1회 허용한다. 단, 이와 같은 예외 규정이 해당 시험의 종료시점 결정에 영향을 주는 경우에는 허용되지 않는다.
- 6) 차대동력계 주행시험시의 속도 허용오차에 따라 시험 종료시 즉시 브레이크를 작동 하여 15초 이내에 정차하여야 한다.
- 7) 시험자동차의 차대동력계 주행시험을 실시하기 위하여 별표 8의 주행저항 시험방법에 따라 차량의 도로부하를 결정하고 재현하여야 한다.
- 8) 전기자동차의 주행시험을 실시하는 동안 주행거리, 주행시간, 외기온도 등의 항목을 측정하여 기록한다. 단, 저속전기자동차의 경우 최대속도를 추가적으로 기록한다.

나. 충전절차 및 충전에너지 측정방법

- 1) 전기자동차의 전기에너지 충·방전량을 측정하기 위해서는 전력량계 또는 적산전력계 등을 사용한다. 전력량계의 최소 측정범위는 전류 0.1 A, 전력량 1 Wh 까지 측정할 수 있어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.
- 2) 충전기 내장형 전기자동차의 충전방법은 일반오버나이트 충전(충전 전류의 공급이 완료될 때까지 별도의 조작 없이 한 번에 충전하는 것을 말한다.) 절차에 따라 충전한다. 단, 제작자의 요청 등에 의해 외장형 충전기를 사용할 경우 제작자가 요구하는 적합한 충전방법을 적용할 수 있다.
- 3) 주행시험 절차가 종료된 후 2시간 이내에 대상 차량의 구동배터리를 일반오버나이트 충전절차에 따라 완전히 충전시킨다. 이때 전력량계 등의 에너지측정장치를 이용하여 교류 에너지(충전스탠드와 대상자동차의 내장형충전기 사이에 배치)충전량과 직류 에너지(교류-직류 변환기와 배터리 사이에 배치)충전량을 충전시간과 함께 측정한다. 단, 시험기관은 시험자동차의 구조상 측정이 어렵다고 판단되는 경우 정확도가 입증된 측정시스템을 이용하여 시스템 교류에너지와 직류에너지 충전량을 측정할 수 있다. 이때, 제작사는 측정시스템의 정확도를 입증해야 하며 필요시 시험기관은 이를 확인할 수 있다.
- 4) 충전종료의 판정 기준은 다음과 같다.
 - 가) 시험차량 내의 배터리 상태 안내표시에 의해 충전완료 표시가 안내되었을 때 충전이 종료된 것으로 판정한다.
 - 나) 최대 12시간의 충전시간이 지나면 충전이 종료된 것으로 판정한다. 다만 표준 계기장치에 의해 충전이 완료되지 않았다고 신호가 주어질 경우 예외로 하며 추가적인 충전을 실시할 수 있다.
- 5) 완전 충전 허용범위 : 주행 중 소요된 에너지의 완전 충전량을 확인하기 위하여 주행시험 후 충전 중 이동한 적산 전류량은 주행시험 중 이동한 전류 적산량의 0.97배보다 같거나 큰 경우 완전 충전된 것으로 한다.

다. 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리 측정 절차

- 1) 해당 차량을 차대동력계상에서 105km/h의 정속으로 주행 또는 차량 최고속도가 105km/h 이하인 경우 최고속도의 $90 \pm 5\%$ 의 정상 상태 속도로 주행하면서 구동 배터리를 방전시킨다. 단, 다음의 각 한 가지에 해당할 때에는 방전을 중단한다.
 - 가) 해당차량이 최대속도 대비 65% 속도를 내지 못하였을 경우
 - 나) 차량에 장착된 내장형 계측기기에 의해 차량 정지 신호가 표시될 경우
 - 다) 위 2가지의 방전 중단 조건에 해당하기 전에 차량 주행거리가 100km를 초과하였을 경우. 단, 제작자의 요청이 있을 경우 주행거리 100km 초과하더라도 방전을 계속할 수 있음
- 2) 일반오버나이트 충전 절차에 따라 대상차량을 충전한다. 전기자동차의 에너지소비 효율 및 1회 충전 주행거리 측정을 위하여 시험 시작 전에 20 ~ 30 °C의 실내조건에서 12 ~ 36 시간 동안 휴지기간(Soaking)를 가져야 한다.
- 3) 내연기관 자동차의 에너지소비효율 측정 절차와 동일하게 제3호 가목 3)의 절차에 따라 시험자동차의 주행시험 및 이에 소요된 전기에너지의 방전량(직류전력량)을 측정하여야 한다. 단, 시험기관은 시험자동차의 구조상 측정이 어렵다고 판단되는 경우 자동차 네트워크 데이터에서 확인되는 전기에너지의 방전량(직류전력량)을 측정할 수 있다. 이때, 제작사는 자동차 네트워크 데이터의 정확도를 입증해야 하며 필요시 시험기관은 이를 확인할 수 있다.
- 4) 주행시험 절차가 종료된 후 2시간 이내에 대상 차량의 구동배터리를 제3호 나목 3)과 같이 일반오버나이트 충전절차에 따라 완전히 충전시키며, 이때 충전에 소요된 전기 에너지의 충전량(교류 및 직류 전력량)을 측정한다. 충전시작 시점으로부터 최대 24 시간 이내에 차량을 주전원으로부터 분리시킨다.
- 5) 제작자가 원하는 경우에 저온환경에서 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리를 측정할 때에는 별표 3의2를 따른다.

라. 주행시험 종료 판단기준

- 1) 시험자동차의 1회 충전 주행거리 측정을 위한 시험 종료 판단기준은 다음과 같다.
 - 가) 대상 차량이 제3호 가목에 명시되어 있는 해당 시험의 기준속도를 허용오차 내에서 충족시킬 수 없을 경우 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 경우
- 2) 단, 저속전기자동차의 경우 다음과 같은 시험 종료 판단기준을 추가한다.
 - 가) 초기 결정된 최대속도의 95% 이하로 떨어져서 주행될 경우 또는 배터리 허용 온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 경우

4. 기타

- 가. 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리의 측정에 있어서 이 고시에서 정한 것 이외에는 한국산업표준 KS R ISO 8714 및 KS R 1135의 시험절차를 준용한다.
- 나. 전기자동차의 에너지소비효율은 도심주행, 고속도로주행, 복합 에너지소비효율을 모두 표시토록 하며, 다만, 저속전기자동차는 도심주행 에너지소비효율만 표시토록 한다.
- 다. 전기자동차의 1회 충전 주행거리는 복합 1회 충전 주행거리만 표시토록 하며, 다만, 저속전기자동차는 도심주행 1회 충전 주행거리만 표시토록 한다.
- 라. 전기자동차의 CO₂ 배출량은 표시하지 않는다.

전기자동차의 저온환경 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리 측정방법(제4조제1항제3호 관련)

1. 적용방법

전기자동차에 대한 저온환경 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리의 측정방법은 별표 1, 별표 3 및 별표 9의 측정 방법에 추가하여 적용한다.

2. 저온환경 에너지소비효율 측정절차

가. 해당 차량을 $-7\pm3^{\circ}\text{C}$ 의 외기온도 조건 및 배터리 충전량(SOC) 최소 50% 이상으로 4시간 이상 주차 후 별표 3 제3호 다목의 절차에 따라 구동 배터리를 방전시킨다.

나. 배터리 방전이 완료된 이후 $-7\pm3^{\circ}\text{C}$ 의 외기온도 조건에서 12~36시간 동안 휴지기간(Soacking)을 가져야 하며, 이때 일반오버나이트 충전 절차에 따라 대상 차량을 충전한다.

다. 별표 3 제3호 가목의 절차에 따라 시험자동차의 주행시험을 실시한다.

라. 주행시험 시 히터는 다음과 같이 작동하도록 설정한다.

- 1) 완전 자동 온도조절이 가능한 히터가 장착된 차량은 자동 22°C
- 2) 이외의 경우 히터가 최대로 작동하는 상태

플러그인하이브리드자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법(제4조제1항제4호 관련)

1. 적용방법

플러그인하이브리드자동차에 대한 에너지소비효율 및 온실가스 배출량의 측정 및 산정 방법은 별표 1 및 별표 9의 측정 및 산정방법에 추가하여 적용한다.

2. 적용범위 및 시험자동차의 조건

- 가. 플러그인하이브리드자동차(PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle)는 소비할 수 있는 연료와 전기 모터-발전 시스템 모두로부터 추진 에너지를 얻을 수 있으며, 교류 전원(AC) 전기 동력 공급 시스템과 같이 외부로부터 충전이 가능하도록 고려된 내장형 충전식 에너지저장장치(RESS, Rechargeable Energy Storage System)를 가지고 있는 자동차를 말한다.
- 나. 플러그인하이브리드자동차의 에너지소비효율(단위는 km/L)은 CD모드(Rcda 구간)와 CS모드에서 각각 측정하며, 에너지소비효율을 표시할 때 소모된 전기에너지는 「에너지법 시행규칙」 별표에 따라 사용된 연료의 순발열량과 최종 에너지사용자 기준으로 등가 환산하여 적용한다. 이 때, 순발열량은 시험일자를 기준으로 적용한다.
 - 1) 플러그인하이브리드자동차의 1회 충전 주행거리는 AER(순수 전기주행거리)를 이용하여 별표 10의 4. '전기를 사용하는 자동차의 1회 충전 주행거리 산정방법'에 따라 산정한다.
- 다. 시험에 사용되는 주행 모드는 별표 1의 FTP-75모드의 1, 2 phase (시동시험 초기 단계, 시동시험 안정단계)인 UDDS모드와 HWFET모드로 한다.
- 라. CS모드의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 산출방법은 별표 2의 하이브리드 자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 산출 방법을 적용한다.
- 마. 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정을 위한 시험자동차는 제작자가 추천하는 안정된 충방전 조건으로 6,500km±1,000km 사이에서 주행한 상태이어야 한다. 단, 하이브리드자동차와 플러그인 하이브리드자동차는 9,000km이내에서 사전 길들 이기를 할 수 있다.
- 바. 시험자동차의 타이어는 최소 100km 이상 주행되어야 하며, 제작자 규격 제품을 사용하고, 공기압은 제작자가 제시하는 표준공기압으로 하며, 타이어의 트레드 깊이가 50% 이상 남아있는 것이어야 한다.
- 사. 회생제동 기능이 포함된 자동차의 경우 주행 시험시 회생제동 시스템을 구동시켜야 한다.

아. 제작자는 에너지소비효율 및 온실가스 배출량의 측정을 위하여 다음과 같은 시험 자동차의 제원을 추가로 제출하여야 한다.

- 1) 배터리 제작사(또는 공급사)가 발급한 보증에 관한 서류(형식, 성능, 수명 등), 모터 제작사(또는 공급사)가 발급한 보증에 관한 서류(형식, 성능, 수명 등), 배터리 경고 조건 등

자. 측정시험을 위한 장비는 별표 1의 장비 요구조건을 만족하여야 하며, 추가적으로 사용이 권장되는 기기는 다음과 같다.

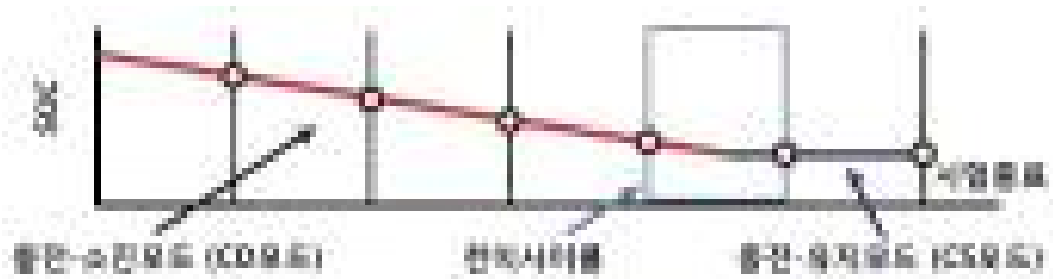
- 1) DC 전압, 전류, 전력을 분석하는 전력량계(Watt-hour meter) : 전력량계를 사용하여 배터리의 전압과 전류를 직접 측정한다. 전력계는 배터리의 전류 입력단과 출력단의 모든 전류를 측정하기 위해 설치한다. 적산 기술(Integration technique)을 사용한 전류량계(Ampere-hour meter)는 갑작스런 전류변화를 조절하기 위하여 0.05초 이하의 적산 기간(Integration period)을 가져야 한다. 전류 측정 총 정확도는 $\pm 1\%$ 를 만족해야 한다. 사이클 동안 매우 작은 전류의 간극은 사이클 동안 적산되어 순 에너지 변화의 오차를 제공하기 때문에, 정확한 측정이 요구된다.
- 2) DC 전류량계 : 만약 전압 및 전류 측정이 불가능 하다면 직접적인 전압 및 전류 측정이 아닌 임시적인 암페어-시(Ampere-hour)를 측정하여야 한다. 이 경우에는 전압 및 전류는 자동차 네트워크 데이터에서 모니터링되는 값을 사용한다.
- 3) AC 재충전 에너지 측정을 위한 교류 전력량계(해당되는 경우에만) : 내부충전기의 입력단 또는 외부충전기의 출력단 중의 하나를 선택하여 AC 전기에너지 측정을 위하여 설치한다. AC 전력량계의 총 정확도는 $\pm 1\%$ 를 만족해야 한다.
- 4) 최초 엔진 시동 이전에 동력계 이동거리 결정을 위한 엔진 운전의 증명과 기록을 위한 수단이 필요하다.
- 5) 사용량에 따라 적합한 전압계와 전류계를 사용하여야 한다.

3. 용어정의

가. "CD모드(충전-소진 모드, Charge-depleting mode)"는 RESS에 충전된 전기 에너지를 소비하며 자동차를 운전하는 모드이다.

나. "CS모드(충전-유지 모드, Charge-sustaining mode)"는 RESS가 충전 및 방전을 하며 전기 에너지의 충전량이 유지되는 동안 연료를 소비하며 운전하는 모드이다.

다. "천이사이클(Transition Cycle)"은 CD모드에서 CS모드로 천이되는 사이클을 말한다. 이 정의에 대한 설명은 그림 1과 같다.



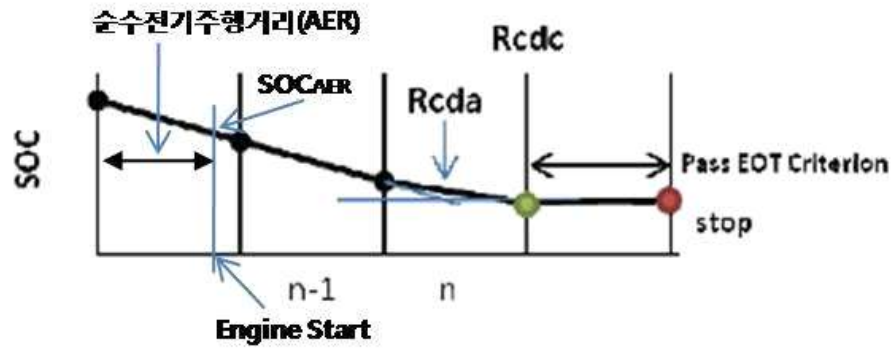
[그림 1] CD모드, CS모드, 천이사이클의 정의

- 라. "CD사이클 주행거리(Rcdc, Charge-Depleting Cycle Range)"는 CD모드 시험의 시작부터 시험 종료 기준을 만족하여 CS모드로 넘어가기 직전 사이클까지의 총 주행거리를 의미한다. CD사이클 주행거리는 천이사이클을 포함한다. 이 거리는 동력계에서 실제 측정되는 거리가 아니며 특정 사이클 거리의 합을 의미한다.
- 마. "실제 CD사이클 주행거리(Rcda, Actual Charge-Depleting Cycle Range)"는 CD모드 시험의 시작부터 마지막 한 개 또는 두 개의 **주행사이클**의 평균 배터리 SOC와 동일한 값을 가지는 **사이클까지** 주행한 거리를 의미한다. Rcda는 Rcdc보다 항상 작거나 동일하다. 단일 천이사이클과 복수 천이사이클을 포함하는 두 종류의 Rcda 계산 방정식을 사용하거나, 직접 SOC를 측정하여 구할 수 있다.



[그림 2] Rcdc 및 Rcda 용어의 정의

- 바. "배터리충전상태 (SOC, State Of Charge)"는 RESS의 충전량이다. 이것은 배터리 최대 용량 대비 남아있는 전기에너지의 양을 비율로 나타낸 것을 말한다.
- 사. "순수전기주행거리(AER, All Electric Range)"는 CD모드에서 RESS에 충전된 전기 에너지만을 소비하며 자동차를 운전한 최초 주행거리로서, 시험 시작으로부터 최초 자동차 엔진이 가동되었을 때까지의 주행거리를 의미 (즉, 차량의 내연기관이 작동되지 않은 범위)한다. 이 주행거리는 시험모드가 시작될 때부터 엔진이 시동될 때까지의 실제 측정된 주행거리이다.

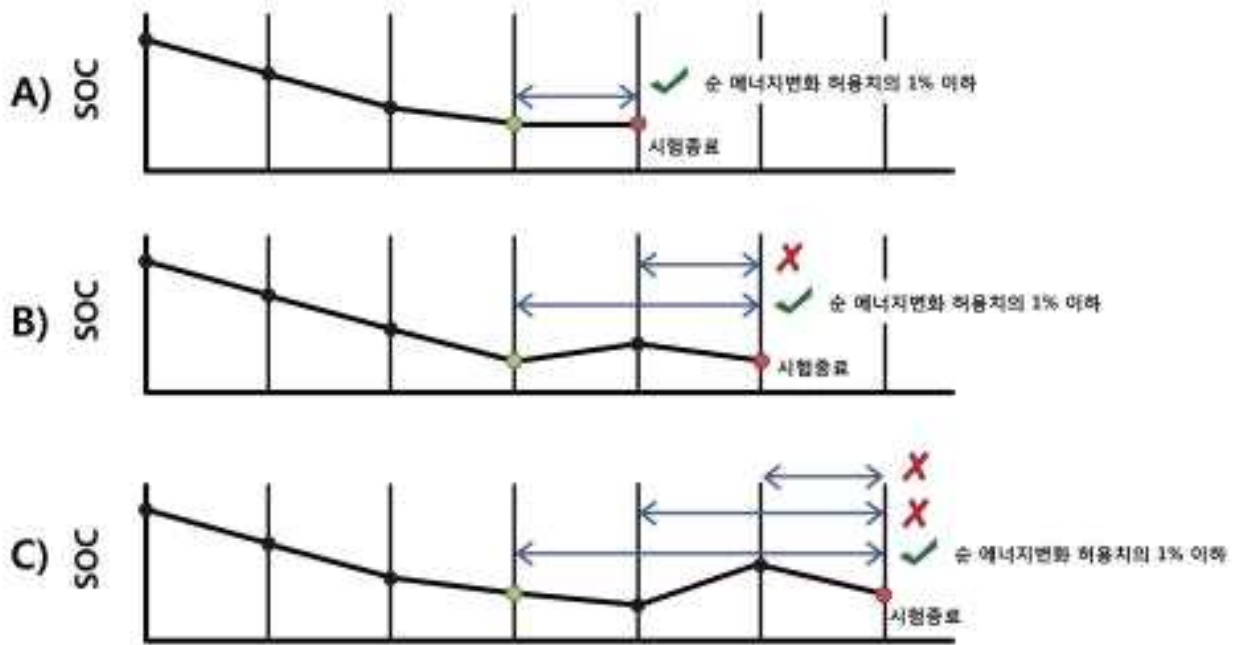


[그림 3] AER 용어의 정의

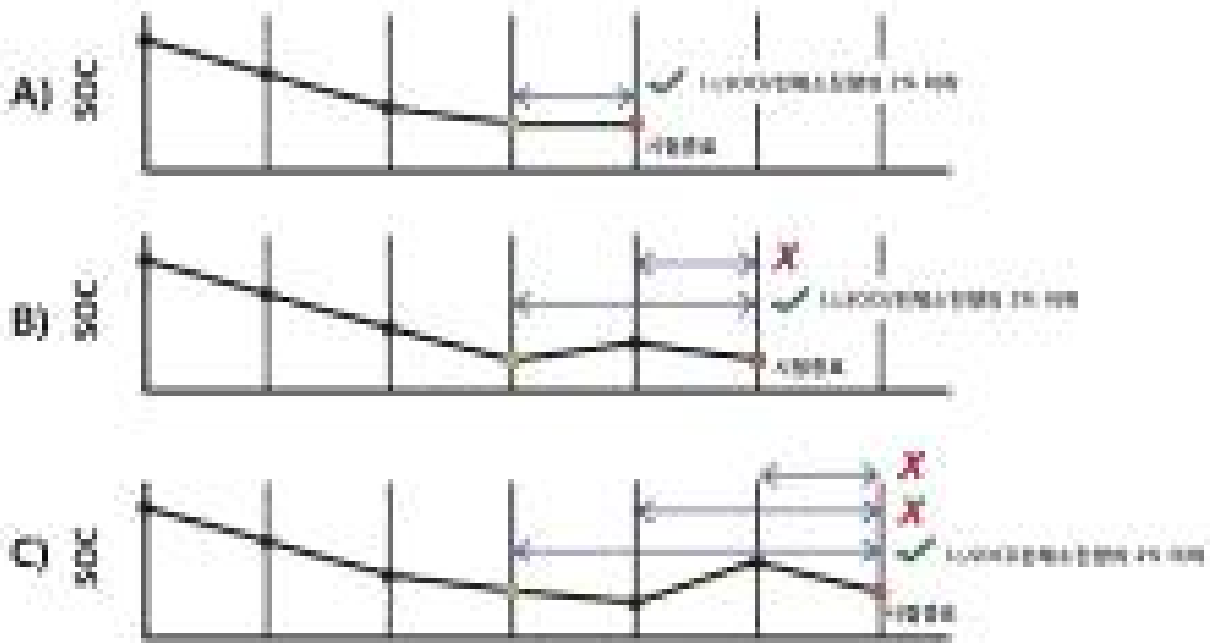
1.
 - 아. "주 동력 장치"라 함은 전기모터를 구동시켜 기계 또는 동력을 발생시키는 장치를 말한다. 연료전지 및 전기동력 등을 말한다.
 - 자. "보조 동력 장치"라 함은 연료에너지를 소비시켜 기계 또는 전기에너지를 발생시키는 장치를 말한다. 내연기관, 가스터빈 등을 말한다.
 - 차. "배터리 방전"이라 함은 차량의 배터리가 외부로부터의 전기공급 없이 주행하여 완전히 방전될 때까지 주행하는 것을 말한다.
 - 카. "배터리 충전"이라 함은 차량의 배터리가 외부로부터의 전기공급 없이 주행하여 완전히 방전되지 않은 상태에서 내연기관을 구동하여 충전 및 주행하는 것을 말한다.

4. CD 모드 시험 종료기준

- 가. CD모드 시험의 종료기준(EOT, End-Of-Test criterion)은 자동차에 충전된 전기에너지를 모두 소비하는 시기로 정의한다. 자동차특성상 CD모드에서 엔진이 순간적으로 작동될 경우 제작자는 시험기관과 사전 협의하여 시험이 이루어질 수 있도록 하여야 하며, CS모드 시험 시작 후 둘 이상의 사이클 동안에 누적된 순 에너지변화 허용치가 1% 미만이라면 CD모드 시험은 종료된다.
- 나. 위의 순 에너지변화 허용치를 만족하지 못하더라도 마지막 사이클 또는 둘 이상의 사이클 동안에 ΔSOC 가 전체 SOC 변화량의 2% 미만이면, CD모드 시험을 종료할 수 있다.



[그림 4] 시험 종료기준(EOT)의 몇 가지 시나리오



[그림 5] 대안 시험 종료기준(대안 EOT)

5. 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 시험절차

- 가. 주행저항 재현시험 전 대상 자동차의 구동배터리의 충전상태를 제작사와 시험기관 간 사전 확인된 CS 모드 영역으로 조정하고, 시험자동차를 차대동력계에 설치하여 주행저항 재현을 실시한 후, UDDS 주행계획에 따라 운전하여 예비주행을 실시한다. 단, 충전오차 만족 등을 위해 필요시 예비 주행을 추가할 수 있다.

나. 예비주행이 완료된 후 12~36시간의 동안 상온주차 시킨다.

다. CS 모드 시험

- 1) 도심 주행 시험 : 상온주차 된 시험차량을 차대동력계에 설치한 후, CS 모드 에너지 소비효율 측정을 위한 UDDS 모드를 2회 반복하여 실시한다. 이때 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정은 별표 1과 별표 2의 하이브리드자동차의 에너지 소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법에 따른다.
- 2) 고속도로 주행시험 : CS 도심 주행 시험을 완료한 차량을 CS 모드 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정을 위한 HWFET 모드를 반복하여 실시한다. 이때 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정은 별표 1과 별표 2의 하이브리드자동차의 에너지 소비효율 및 온실가스 배출량 측정방법에 따른다.
- 3) CS 모드의 도심 및 고속도로 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정이 완료된 후 방전된 플러그인하이브리드자동차를 일반오버나이트 충전절차에 따라 충전을 실시하며, 배터리 충전은 제작사 사양의 최대로 충전하여야 한다. 이때 전력량계 등의 에너지측정장치(충전스탠드와 대상자동차의 내장형충전기 사이의 충전 전선에 배치)를 이용해서 에너지충전량과 충전시간을 측정한다. 다만, 제작자의 요청이 있을 경우 제작자가 추천하는 적합한 절차에 따라 시스템 교류 에너지 충전량을 측정할 수 있다.

라. CD 모드 시험

- 1) 도심 주행 시험 : 완전 충전된 플러그인하이브리드자동차는 UDDS 모드 반복주행 시험을 통하여 EOT 기준을 만족할 때 까지 실제 CD사이클 주행거리(Rcda) 및 순수 전기주행거리(AER), 온실가스 배출량을 측정한다.
- 2) CD모드의 도심 온실가스 배출량 측정이 완료된 후 방전된 플러그인하이브리드 자동차를 일반오버나이트 충전절차에 따라 충전을 실시하며, 배터리 충전은 제작사 사양의 최대로 충전하여야 하고 그 충전량을 측정하여 에너지소비효율을 환산한다. 이때 전력량계 등의 에너지측정장치 (충전스탠드와 대상자동차의 내장형 충전기 사이의 충전 전선에 배치)를 이용해서 에너지충전량과 충전시간을 측정하여 에너지소비효율을 산정한다. 단, 제작자의 요청이 있을 경우 제작자가 추천하는 적합한 절차에 따라 시스템 교류에너지 충전량을 측정할 수 있다.
- 3) 고속도로 주행 시험 : 완전 충전된 플러그인하이브리드자동차는 HWFET 모드 반복주행 시험을 통하여 EOT 기준을 만족 할 때까지 실제 CD사이클 주행거리(Rcda) 및 순수전기주행거리(AER)을 측정한다. 다만, HWFET 시험 모드 시작 전에 순에너지변화를 사용하여 $\pm 1\%$ 이내 또는 ΔSOC 가 전체 SOC 변화량의 $\pm 2\%$ 이내 조건이 가능할 경우에는 1회의 HWFET 시험모드로 예비주행을 할 수 있으며 제작사는 사전에 전체 SOC 변화량의 $\pm 2\%$ 이내 조건에 대한 자료를 제출한다.
- 4) CD 모드의 고속도로 온실가스 배출량 측정이 완료된 후 방전된 플러그인하이브리드자동차를 일반오버나이트 충전절차에 따라 충전을 실시하며 그 충전량을

측정하여 **에너지소비효율**을 환산한다. 이때 전력량계 등의 에너지측정장치 (충전 스탠드와 대상자동차의 내장형 충전기 사이의 충전 전선에 배치)를 이용해서 에너지충전량과 충전시간을 측정하여 **에너지소비효율**을 산정한다. 다만, 제작자의 요청이 있을 경우 제작자가 추천하는 적합한 절차에 따라 시스템 교류에너지 충전량을 측정할 수 있다.

마. 차대동력계 상에서 플러그인하이브리드자동차의 도심주행시험은 별표 1의 FTP-75 모드에서 시가지동력계 주행시험계획(UDDS)에 따라 반복 주행하여 측정하며, 고속도로주행시험은 HWFET 모드로 반복 주행하여 측정한다. 이때 반복되는 매 주행 사이클 사이에 자동차의 키를 켜 상태에서 10분간의 휴지기간을 가진다. 다만, 장비에 따라 10~30분간의 휴지기간을 가질 수 있다.

바. 차대동력계 주행시험 시의 속도 허용오차는 별표 1의 시험방법과 동일하며, 임의의 주행 사이클에 대한 속도 허용오차를 이탈하는 최대 4초미만의 오차를 1회 허용한다. 단, 이와 같은 예외 규정이 해당 시험의 종료시점 결정에 영향을 주는 경우에는 허용되지 않는다.

사. 도심 주행 및 고속도로 주행 시험 시 다음과 같은 항목의 결과를 기록한다.

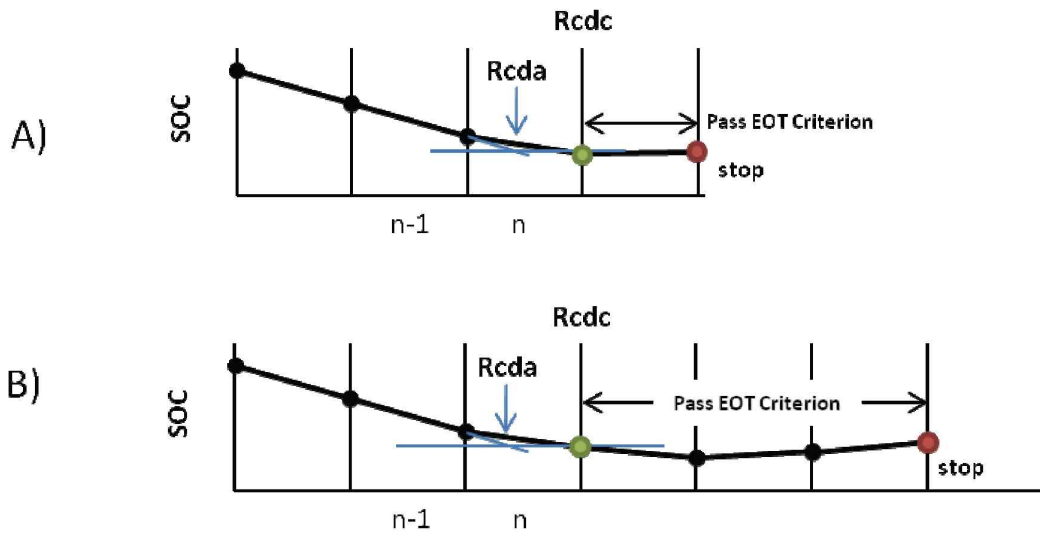
- 1) 전기동력주행거리 측정동안의 총 누적 주행거리 (km)
- 2) 시험 시 소모된 배터리의 순직류전력량 (Net DC energy)
- 3) CD 모드 및 CS 모드 시험후 완전히 충전시까지 요구되는 배터리의 교류전력량 또는 직류전력량, 시험시 소모된 배터리의 순직류전류 (Amp-hrs)

가) 측정된 교류(AC) 및 직류(DC) 전압, 적산전력, 적산전류는 수백 kWh, 수십 Ah 단위로 기록한다.

6. CD모드의 **에너지소비효율** 계산

가. 천이 사이클이 하나인 경우의 전기에너지 주행가능거리 계산 방정식

만일 CD모드 시험에서 단일 천이 사이클을 가진다면, 이 사이클에서 R_{cda} 가 특정 포인트에서 발생한다. 첫 번째 사이클에서 천이가 발생하는 경우, R_{cda} 는 CD모드의 최초 시험 시작 지점에서 주행 중 SOC_{cdc} 와 동일한 수준의 SOC에 처음으로 도달하는 지점까지의 거리로 하며, 이 거리의 계산을 증빙하도록 한다. 첫 번째 이후의 사이클에서 천이가 발생하는 경우, R_{cda} 는 아래의 식에서 구해지는 Z_n 값과 천이 사이클 "n" 주행 거리 (D_n)를 곱하고 천이 사이클 이전의 거리 (R_{n-1})를 더하여 계산할 수 있다(아래 그림 참조). R_{cda} 는 다음의 (식2)와 (식3)을 이용하여 계산한다.



[그림 6] 단일 천이사이클에서 Rcdac 계산법

$$Z_n = \frac{\Delta SOC_n}{\Delta SOC_{n-1}} \quad (2)$$

$$R_{cda} = R_{n-1} + (Z_n \times D_n) \quad (3)$$

여기에서, Z_n = 천이 사이클의 소진 분율 (cycle n)

n = 천이 사이클 (Rcdac에서 끝나는 사이클)

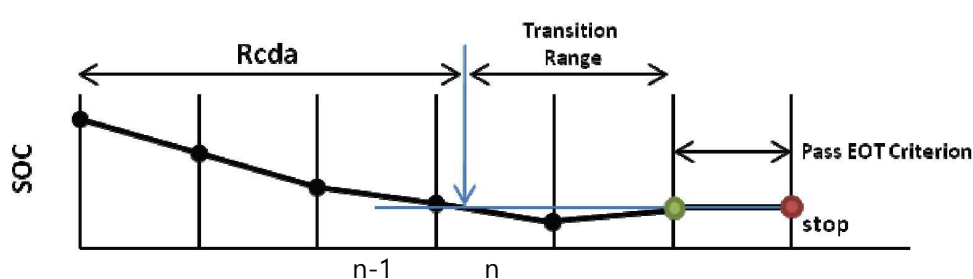
D_n = 사이클 n의 측정된 주행 거리

R_{n-1} = CD모드 시험의 시작에서 사이클 n-1의 끝까지
측정된 거리

ΔSOC_n = n 사이클 동안 SOC 변동

나. 천이 사이클이 복수인 경우의 전기에너지 주행가능거리 계산 방정식

만일 CD모드 시험 동안 복수의 천이 사이클이 존재하는 경우, Rcdac를 계산하기 위하여 다른 방정식이 사용 되어야 한다. 천이 사이클에 해당하는 n번째 사이클은 CD 시험 종료 후 시작되는 CS 사이클의 시작 SOC 보다 낮은 SOC가 처음 나타나는 사이클로 결정한다. 아래 그림은 Rcdac를 계산하는 두 번째 경우를 설명한다. 첫 번째 사이클에서 천이가 발생하는 경우, Rcdac는 CD모드의 최초 시험 시작 지점에서 주행 중 SOCcdc와 동일한 수준의 SOC에 처음으로 도달하는 지점까지의 거리로 하며, 이 거리의 계산을 증빙하도록 한다. 첫 번째 이후의 사이클에서 천이가 발생하는 경우, 두 번째 경우를 위한 Rcdac는 (식4)와 (식5)를 사용하여 계산한다.



[그림 7] 복수 천이사이클에서 RcdA 계산법

$$Z_n = \frac{SOC_{cdc} - SOC_{i_n}}{\Delta SOC_{n-1}} \quad (4)$$

$$R_{cda} = R_{n-1} + (Z_n \times D_n) \quad (5)$$

여기에서, n = SOC_{in}과 SOC_{fn} 사이에 놓여진 SOC_{cdc}에서 CD모드 시험의 첫 번째 사이클

Z_n = 천이 사이클의 소진 분율 (cycle n)

D_n = 사이클 n 의 측정된 주행 거리

R_{n-1} = CD모드 시험의 시작에서 사이클 $n-1$ 의 끝까지 측정된 거리

ΔSOC_n = n 사이클의 배터리의 SOC 변동

SOC_{i_n} = n 사이클의 초기 배터리의 SOC

SOC_{f_n} = n 사이클의 종료시 배터리의 SOC

SOC_{cdc} = Rcdc에서의 배터리의 SOC (마지막 소진 사이클의 SOC 종료값)

다. 순수전기주행거리(AER) 및 CD모드의 에너지소비효율 계산

CD모드의 최초 시험 시작 지점에서 자동차의 엔진에 시동이 걸린 지점까지를 AER로 보며, 이 거리의 계산은 별표 1의 장비 요구조건 이외에 기타 측정 장비를 이용하여 엔진에 시동이 걸린 지점을 증빙토록 한다.

AER을 CD모드의 1회 충전 주행거리로 보며, CD모드의 에너지소비효율은 RcdA를 RcdA 구간에서 소모된 충전량으로 나누어 계산한다.

$$\text{CD모드의 에너지소비효율} = \frac{R_{cda}}{\text{RcdA 구간에서 소모된 충전량}}$$

여기에서, RcdA 구간에서 소모된 충전량(kWh 또는 L) = CD모드 시험 종료 후 충전량 + RcdA 구간에서 소모된 연료량 이때 충전량의 단위변환을 위하여 다음과 같이 자동차에 사용된 연료의 순발열량을 적용한다.

$$\text{Rcda 구간에서 소모된 연료량 (L)} = \sum_{i=1}^{n-1} Y_i + Z_n \times Y_{n-1}$$

Y_i = i번째 사이클의 연료 소모량

Y_{n-1} = 천이 사이클 n 의 이전 싸이클의 연료 소모량

Z_n = 천이 사이클의 소진 분율 (cycle n)

n = 천이 사이클

수소전기자동차의 에너지소비효율 측정방법(제4조제1항제5호 관련)

1. 적용방법

수소전기자동차에 대한 에너지소비효율의 측정 및 산정방법은 별표 1 및 별표 9의 에너지소비효율 측정 및 산정방법에 추가하여 적용한다.

2. 용어정의

- 가. "에너지 저장장치"란 자동차의 구동을 위해 에너지를 저장하며 차내 연료전지나 회생제동 등으로 부터 재충전이 가능한 장치를 말한다.
- 나. "배터리"란 전기에너지를 저장하는 화학전지를 말한다.
- 다. "축전기"란 정전기적으로 에너지를 저장하였다가 전기에너지를 방출하는 장치를 말한다.
- 라. "수소가스용기 용적(L)"이란 수소가스용기에 고압 수소 저장이 가능한 용기 내부의 전 공간에 분포한 총 수분 체적을 말한다.

3. 시험자동차 조건 및 측정시스템 구성

가. 시험자동차

- 1) 시험자동차의 중량은 공차중량에 136kg을 더한 것으로 한다.
- 2) 시험자동차는 6,500km $\pm$ 1,000km 사전 주행(길들이기)을 마친 후에 시험을 실시하여야 한다. 단, 제작사 요구 시 6,500km 이하에서 길들이기를 할 수 있다.
- 3) 시험자동차는 출고시 제작사에 의해 장착된 일반적인 부속장치를 갖춘 상태로 시험하여야 하며, 안전이나 기타 필요에 따라 시험결과에 영향을 주지 않는 범위에서 동력전달계통의 특정 부분(휠 캡 등)을 제거할 수 있다.
- 4) 타이어는 제작사 규격 제품을 사용하고, 타이어의 트레드 깊이가 50% 이상 남아 있는 것이어야 한다. 공기압은 제작사가 제시하는 표준공기압으로 한다.
- 5) 각종 윤활유 및 냉각수는 제작사에서 규정하는 규격의 제품을 사용한다
- 6) 바퀴잠김식 제동장치(ABS) 및 자동차 자세제어장치(ESC) 등이 장착되어 2륜 차대동력계에서 정상적인 시험이 불가능한 경우 제작자와 협의하여 정상적인 시험이 이루어질 수 있도록 시험결과에 영향이 미치지 않는 범위에서 적절한 조치를 취할 수 있다.

- 7) 회생제동 기능이 포함된 차량의 경우 주행 시험시 회생제동 시스템을 구동시켜야 한다.
- 8) 배터리의 충전상태 또는 축전기의 저장 상태를 확인할 수 있어야 한다.
- 9) 제작자는 **에너지소비효율**의 측정을 위하여 다음을 포함한 시험자동차의 제원을 제출하여야 한다.
 - 가) 차량명, 제작사, 차대번호, 공차중량, 차량총중량, 차량 구동방식, 차량 최대속도, 변속기 형식, 코스트다운 시간표 및 실도로 부하계수, 모터의 형식 및 성능, 배터리의 형식 및 성능, 배터리의 용량 등

나. 측정장비

- 1) 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20~30℃를 유지하여야 한다.
- 2) 차대동력계는 1.2m(48 inch)의 직경을 가진 단일 롤 차대동력계나 동급의 장비이어야 하며 주행저항의 재현이 가능하여야 한다.
- 3) 시험자동차는 자동차 탑재 연료용기를 사용하거나 별도의 연료용기를 사용하여 시험할 수 있다.
- 4) 시험 중 소모된 수소연료량에 대한 측정방법과 측정정도는 아래와 같다.

가) 중량 측정방법

중량저울을 이용하여 시험 전·후 질량 변화량을 측정하는 방법이며, 중량저울의 최소단위는 0.1g이어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

나) 유량 측정방법

질량 유량계를 이용하여 시험 진행동안 적산된 유량을 측정하여 질량으로 산출하는 방법이며, 유량계의 최소단위는 0.1 l pm이어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

다) 수소가스용기 압력 온도 측정방법

시험 전·후 연료용기 용적, 압력, 온도를 이용하여 기체방정식을 통한 질량 변화량을 산출하는 방법이며, 연료용기 내용적의 최소단위는 1 l, 측정정도는 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다. 온도 측정범위는 0~100℃이며, 측정정도는 $\pm 2^\circ\text{C}$ 이내이어야 하고 압력 최소단위는 0.1MPa이어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

- 5) **수소전기자동차**의 전기에너지 변화량을 측정하는 경우 전력량계 또는 적산전력계 등을 사용한다. 전력량계의 최소 측정범위는 전류 0.1 A, 전력량 1 Wh 까지 측정할 수 있어야 하며, 측정정도는 Full Scale의 $\pm 1\%$ 이내이어야 한다.

4. 에너지소비효율 측정방법

가. 주행시험 절차 및 주행거리 측정방법

- 1) 자동차에 탑재된 연료 용기나 보조 연료 용기 중 어느 것이든 사용할 수 있다. 필요할 경우 보조 연료 라인을 자동차에 연결하고 이때 연료 사용량을 측정하기 위한 장치를 설치한다.
- 2) 시험자동차를 차대동력계에 설치하여 예비주행을 시가지동력계 주행시험계획(UDDS)에 따라 실시한다. 단, 충전오차 만족을 위해 필요시 예비주행을 추가할 수 있다.
- 3) 예비주행이 완료된 후 시험자동차는 시험실 온도에서 6~36시간동안 온도안정화를 실시한다.
- 4) 도심주행시험은 별표 1의 FTP-75모드에서 하이브리드 자동차 주행계획에 따라 측정하며, 고속도로주행시험은 HWFET모드 주행계획에 따라 측정한다.

나. 수소연료소모량 측정방법

1) 중량 측정방법

시험자동차의 에너지소비효율 측정시험 전후의 연료용기 무게를 측정하여 식(1)과 같이 수소 연료소모량을 산정한다. 무게측정을 위하여 보조 연료라인의 연료를 소모한 경우 이를 반영한다.

$$W = g_1 - g_2 \quad (1)$$

여기에서 W : 수소 연료 소모량(kg)

g1 : 시험 전 연료용기 무게(kg)

g2 : 시험 후 연료용기 무게(kg)

2) 유량 측정방법

시험모드 주행 동안 소모되는 수소 연료 유량을 측정한 후 이를 적산하여 식(2)와 같이 수소연료사용량을 산출한다.

$$W = (\sum b) \times \frac{m}{22.414} \quad (2)$$

여기에서 W : 수소 연료 소모량(kg)

b : 표준 상태(273K, 101.3 kPa)에서 수소 유량(ℓ)

m : 수소 물질량(2.01588×10⁻³kg/mol)

3) 수소가스용기 압력 온도 측정방법

가) 수소가스용기 압력 온도 측정방법은 시험 전 후에 연료 용기를 포함한 자동차가 온도 안정화 조건으로 안정된 다음에 연료 용기 온도와 압력을 측정한다. 수소 소모량을 계산하는 관계식은 식(3)과 같다.

$$W = m \times (n_1 - n_2) = m \times \frac{V}{R} \times \left(\frac{P_1}{z_1 \times T_1} - \frac{P_2}{z_2 \times T_2} \right) \quad (3)$$

여기에서 W : 수소 연료 소모량(kg)

m : 수소 물질량(2.01588×10^{-3} kg/mol)

V : 수소가스용기 용적(ℓ)

R : 가스 상수(0.008314472 MPa ℓ /molK)

P1 : 시험전 수소가스용기 압력(MPa)

P2 : 시험후 수소가스용기 압력(MPa)

T1 : 시험전 수소가스용기 온도(K)

T2 : 시험후 수소가스용기 온도(K)

Z1 : 시험전 수소가스용기 압축인자

Z2 : 시험후 수소가스용기 압축인자

나) 수소가스용기의 압력 온도 측정방법에 사용하는 압축인자는 표(1)과 같다. 필요한 압축인자 값이 테이블에 표시되지 않는 경우, 가장 가까운 압력과 온도를 선택하여 압축 인자 사이의 선형 보간법에 의해 구한다.

표 1. 수소 압축인자 상수

P(bar) \ T(k)	263	278	293	308	323	338	353
5	1.0033	1.0032	1.0031	1.0030	1.0029	1.0028	1.0027
100	1.0663	1.0640	1.0617	1.0595	1.0574	1.0554	1.0535
200	1.1355	1.1300	1.1249	1.1201	1.1156	1.1113	1.1073
300	1.2073	1.1982	1.1897	1.1819	1.1747	1.1680	1.1617
400	1.2811	1.2679	1.2558	1.2448	1.2347	1.2253	1.2166
500	1.3559	1.3385	1.3227	1.3083	1.2952	1.2830	1.2718
600	1.4311	1.4094	1.3899	1.3721	1.3559	1.3410	1.3272
700	1.5062	1.4803	1.4570	1.4358	1.4165	1.3988	1.3826
800	1.5808	1.5508	1.5237	1.4992	1.4769	1.4565	1.4377
900	1.6548	1.6207	1.5900	1.5623	1.5370	1.5138	1.4926

다. 에너지저장장치를 사용한 경우 에너지소비효율 보정

1) 에너지저장장치를 사용하는 경우 각 주행시험 에너지소비효율은 별표 2에 의해 산출된 값을 2)에 따라 보정하여야 한다. 다만, 다음의 각 조건에 해당되는 경우 에너지소비효율의 보정을 행하지 아니한다.

가) 에너지 저장장치로 배터리를 사용하는 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01 \leq (A - h_{final}) - (A - h_{\inial}) \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01$$

여기에서

$(A-h_{final})$: 시험 종료 시 저장된 배터리 용량(A-h)

$(A-h_{\inial})$: 시험 시작 시 저장된 배터리 용량(A-h)

NHV_{fuel} : 수소 연료의 순발열량(120,000 J/g)

m_{fuel} : 시험 시 소모된 수소연료량(g)

V_{system} : 배터리의 DC 공칭전압(V)

K_1 : 전환계수 (3600 s/h)

나) 에너지 저장장치로 축전기를 사용하는 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01 \leq (V^2)_{final} - (V^2)_{\inial} \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01$$

여기에서

$(V^2)_{final}$: 시험 종료 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

$(V^2)_{\inial}$: 시험 시작 시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)

NHV_{fuel} : 수소 연료의 순발열량(120,000 J/g)

m_{fuel} : 시험 시 소모된 수소연료량(g)

C : 축전기의 최대 용량(F)

2) 에너지소비효율의 보정방법은 다음과 같이 한다.

가) 시험 전후의 전류수지 값을 플러스에서 마이너스 사이의 값을 갖도록 하며, 플러스 측과 마이너스 측을 포함하여 4회 이상의 측정시험을 실시한다.

나) 각 시험 전후 전류수지 및 에너지소비효율, 이에 의해 도출한 식으로 나타나는 보정에너지소비효율 1차 회귀식, 1차 회귀식에 의해 산출한 전류수지 제로의 에너지소비효율 등을 산정한다.

$$F_{CORR} = F_{MEAS} - K \cdot Ah_{MB}$$

여기에서,

F_{CORR} : 보정 에너지소비효율 (km/kg)

F_{MEAS} : 실측 에너지소비효율 (km/kg)

K : 회귀식의 기울기

Ah_{MB} : 전류수지 (Ah)

3) 시험자동차의 에너지소비효율은 별표 10에 따라 산정한다.

자동차의 정속주행 에너지소비효율 측정방법(제4조 제1항제6호 관련)

1. 측정조건

- 가. 시험자동차는 적차상태이어야 한다.
- 나. 시험자동차는 평균주행속도 80km/h로 약 20km를 주행하는 길들이기 운전을 실시한 후 약 60km/h까지 감속하여 본 시험을 실시한다.
- 다. 시험자동차는 시험전 제원에 따라 엔진, 동력전달장치, 조향장치 및 제동장치 등을 점검 및 정비하고 타이어 공기압을 표준공기압 상태로 조정하여야 한다.
- 라. 시험도로는 평탄 수평하고 건조한 직선 포장도로이어야 한다.
- 마. 시험은 풍속 3m/sec 이하, 대기온도 10~30℃에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

2. 측정방법

- 가. 시험도로에는 필요한 거리마다 표시점을 설정하여 측정구간으로 한다. 측정구간은 500m로 하며 보조 주행구간으로 양단에 500m씩 둔다.
- 나. 주행속도는 60km/h로 하며, 변속기는 최고단을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 주행속도의 허용오차는 $\pm 0.5\text{km/h}$ 이내로 하며, 자동변속기 장착 자동차는 "D"단을 사용한다.
- 다. 시험주행은 지정속도에 달할 때까지 보조주행을 하여 주행속도를 안정시킨 후에 연료소비량 측정장치에 의한 유량 측정을 시작한다. 그 다음 지정된 거리 표시점에 도달할 때까지의 소비량을 측정함과 동시에 그 때까지의 소요된 시간을 측정한다. 단, 사용연료가 압축천연가스인 경우에는 연료소비량 측정장치의 측정값에 환산계수 1.2538 m^3/kg 을 곱하여 연료소비량(m^3)으로 환산한다.
- 라. 시험은 5회 왕복시험을 실시하여 각 주행방향의 최대값과 최소값을 제외한 시험 결과값을 취한다.
- 마. 에너지소비효율은 사용연료가 휘발유, 경유인 경우에는 연료 1ℓ당 주행한 거리(km/ℓ), 압축천연가스는 연료 m^3 당 주행한 거리(km/m^3)로 표시하며, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리로 산출한다.

자동차의 길들이기 시험방법(제4조제2항 관련)

1. 일반사항

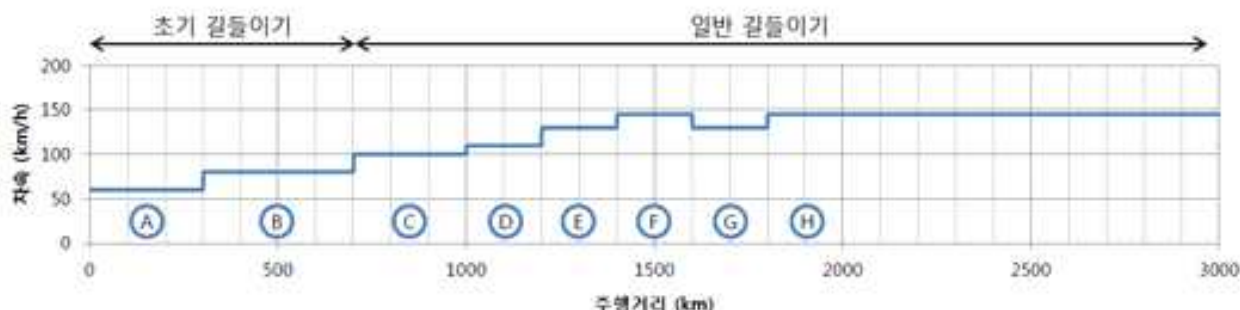
길들이기 시험 방법은 제3조(적용대상자동차)에 적용되는 모든 자동차에 사용할 수 있는 주행거리 누적 시험 모드로 제작사에 권장하는 방법이며, 주행장 또는 주행거리 누적 차대동력계에서 운전할 수 있고, 자체 주행장이 없는 제작사의 경우에는 실제 도로에서 길들이기(제작사 자체모드)를 할 수 있다.

2. 운전계획

시험자동차의 길들이기 시험은 "표준모드"에 따라서 운전하며, 각 구간에서의 속도구성은 아래 표와 같다. 단, 길들이기 모드 추종이 불가능한 차량의 경우 해당 차량의 최고 속도로 길들이기를 진행한다.

NO	주행구간	순환속도	주행거리	운전방법		
	(km)	(km/h)	(km)	가속방법	감속방법	회수/고속주행트
1	0~100	60km/h	100km	일반가속	점속주행	←
2	100~300	↑	200km	↑	BRAKE 0.3g→0km/h	1회/1회전
3	300~500	80km/h	↑	↑	점속주행	←
4	500~700	↑	↑	↑	BRAKE 0.3g→0km/h	1회/1회전
5	700~800	100km/h	100km	W.Q.T	점속주행	←
6	800~1000	↑	200km	↑	BRAKE 0.3g→50km/h	1회/1회전
7	1000~1100	110km/h	100km	↑	점속주행	←
8	1100~1200	↑	↑	↑	BRAKE 0.3g→60km/h	1회/1회전
9	1200~1300	130km/h	↑	↑	점속주행	←
10	1300~1400	↑	↑	↑	BRAKE 0.3g→80km/h	1회/1회전
11	1400~1500	145km/h	↑	↑	점속주행	←
12	1500~1600	↑	↑	↑	BRAKE 0.3g→110km/h	1회/1회전
13	1600~1700	130km/h	↑	↑	점속주행	←
14	1700~1800	↑	↑	↑	BRAKE 0.3g→80km/h	1회/1회전
15	1800~1900	145km/h	↑	↑	점속주행	←
16	1900~2000	↑	↑	↑	BRAKE 0.3g→110km/h	1회/1회전
17	2000~2100	↑	↑	↑	점속주행	←
18	2100~2200	↑	↑	↑	BRAKE 0.3g→110km/h	1회/1회전
19	2200~2300	↑	↑	↑	점속주행	←
20	2300~2400	↑	↑	↑	BRAKE 0.3g→110km/h	1회/1회전
21	2400~2500	↑	↑	↑	점속주행	←
22	2500~2600	↑	↑	↑	BRAKE 0.3g→110km/h	1회/1회전
23	2600~2700	↑	↑	↑	점속주행	←
24	2700~2800	↑	↑	↑	BRAKE 0.3g→110km/h	1회/1회전
25	2800~2900	↑	↑	↑	점속주행	←
26	2900~3000	↑	↑	↑	BRAKE 0.3g→110km/h	1회/1회전

* 3,000km 이후는 2,000km 이후 모드를 반복 실시



구분		A	B	C	D	E	F	G	H
점속 구간	주행구간 (km)	0~100	300~500	700~800	1000~1100	1200~1300	1400~1500	1600~1700	1800~1900
	속도(km/h)	60	80	100	110	130	145	130	145
가감속 구간	주행구간 (km)	100~300	500~700	800~1000	1100~1200	1300~1400	1500~1600	1700~1800	1900~2000
	감속회점속도 (km/h)	0	0	50	60	80	110	80	110
	가속방법	완가속	←	←	급가속	←	←	←	←

1. A~H 구간은 각각 점속과 가감속구간으로 구성되며 일반 내연기관 차량은 2000km 이후 H구간 반복 (단, 하이브리드 차량은 3,000km 이후 A구간부터 반복 실시)
2. 점속 구간 : 주행구간 동안 규정된 속도를 유지하도록 노력해야 함
3. 가감속 구간 : 가감속 구간은 점속구간 규정속도로 주행 중, 고속 주행을 트럭 1회전당 1회씩의 감속 및 재가속을 실시
 - 감속시는 일반적인 완감속
 - 가속시는 상기 표에 표시된 대로 속기는 일반적인 완가속, 이후 구간에서는 역설페달 50% 이상의 급가속 주행

주행저항 시험방법(제6조제1항 관련)

1. 적용범위

자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정을 위해서 차대동력계에 필요한 주행저항값을 측정하기 위한 세부조건과 방법을 규정한다.

2. 용어정의

- 가. "타행주행"이란 자동차의 변속기를 중립위치에 놓고 자동차의 관성에 의해서만 주행하는 것을 말한다. 단, 전기자동차의 경우 구동전동기가 자유상태(0Nm)를 유지하는 모드이며, 구동전동기 요구 토크를 네트워크 데이터 등을 통해 모니터링할 수 있도록 제작사는 지원해야 한다.
- 나. "시험자동차중량"이란 운전자, 조작자(필요한 경우)와 모든 시험장비를 포함한 시험자동차의 중량을 말한다.
- 다. "전면투영면적"이란 타이어와 완충장치를 포함하고 자동차의 길이방향에 수직한 면에 대하여 전면에서 투영한 면적을 말한다.

3. 시험조건

가. 환경 조건

- 1) 시험도로의 대기온도는 5℃ ~ 35℃ 이어야 한다.
- 2) 시험은 안개 및 강수상태에서 행하지 않아야 한다.
- 3) 시험 시 평균풍속이 16km/h 또는 최고풍속이 20km/h를 초과하거나 시험도로에 직각성분의 풍속이 8km/h를 초과해서는 안된다. 다만, 시험자동차에 직접 탑재식 기상계를 장착한 경우에는 평균 풍속이 35km/h 또는 최고 풍속이 50km/h를 초과해서는 안된다.
- 4) 시험노면은 건조하고 청결한 상태이어야 하며 구배가 0.5%를 넘지 않는 평탄한 도로이어야 한다. 다만, 구배가 0.5%를 초과할 경우 구배로 인한 저항을 산출하여 데이터 분석 시 고려하여야 한다. 또한, 도로의 재질은 일반도로에서 사용되는 것과 유사하여야 한다.

나. 시험자동차 조건

- 1) 시험자동차의 타이어 규격, 전면 투영면적 측정을 위한 완충장치의 높이 등은 제작사 권장 규격으로 하며, 에너지소비효율 및 온실가스 배출량을 측정할 자동차와 동일한 사양의 타이어를 사용하여 주행저항시험을 실시하여야 한다.
- 2) 자동차 제원표 상의 기계적인 점검을 실시한다. 단, 제작사의 요청에 따라 주행저항 시험 및 차대동력계시험 전에 휠얼라인먼트 점검, 오일 점검, 타이어 압력 점검, 휠베어링 점검, 브레이크 드래그 점검을 실시하게 할 수 있다.
- 3) 전면투영면적을 측정할 수 없는 경우 다음의 식에 의해 산출한다.
$$A(\text{전면투영면적}) = 0.8 \times H(\text{차체 높이}) \times W(\text{차체 넓이})$$
- 4) 타이어 공기압은 제작사 추천 공기압으로 하고 시험자동차 준비장소와 시험도로 사이의 온도 차이가 있을 경우 매 1℃ 차이마다 1kPa씩 보정한다.
- 5) 연료탱크에 연료를 만재한다.
- 6) 시험자동차와 타이어는 시험전 주행거리 축적이 6,500km±1,000km 이내이어야 한다. 다만, 제작사 요구 시 6,500km 이하에서 주행거리를 축적할 수 있으며, 하이브리드 자동차와 플러그인 하이브리드자동차는 9,000km 이내에서 사전 길들이기를 할 수 있다. 타이어의 길들이기는 시험자동차와 유사한 부하 조건하에서 다른 자동차로 할 수 있다. 원래 타이어 깊이의 최소한 50% 이상이 남아있어야 한다. 사후 조사 시에는 조사대상 자동차에 장착하여 길들이기가 이루어진 타이어를 사용하여야 한다.
- 7) 타행주행 중 전기회생제동이 발생하지 않도록 하여야 한다. 다만, 전기회생제동 발생을 억제하지 못할 경우 해당 제작사와 협의 후 시험할 수 있다.
- 8) 시험 전 자동차의 중량은 등가관성 중량과 일치하여야 하며, 시험 전·후 측정한다.
- 9) 휠 얼라인먼트를 확인하고, 필요시 제작사 권장 수준으로 조정한다.

다. 시험장치 조건

- 1) 속도 측정장치 정밀도는 관측소 방식은 (±0.4km/h)이어야 하고, 탑재식 방식은 (±0.2km/h)이어야 한다.
- 2) 온도 측정장치 정밀도는 ±1℃이어야 하고 센서 부위는 태양광으로부터 차폐되어 있어야 한다.
- 3) 대기압 측정장치의 정밀도는 ±0.7kPa로 한다.
- 4) 풍향 및 풍속 측정장치
 - 가) 관측소 기상정보 방식 : 풍속과 풍향이 연속적으로 기록되고 측정 정밀도는 ±1.6km/h일 것

나) 탑재식 기상정보 방식 : 상대풍속과 풍향을 시험자동차의 전방 약 2m 앞 전면 투영면적 중심에서 측정할 수 있어야 하며 상대풍속의 정밀도는 $\pm 1\text{km/h}$, 상대 풍향은 정밀도 $\pm 3^\circ$ 일 것

5) 시험자동차 중량 측정장치는 정밀도가 $\pm 10\text{kg}$ 이어야 한다.

6) 타이어 공기압 측정장치의 정밀도는 $\pm 5\text{kPa}$ 이어야 한다.

7) 차속 및 시간 측정장비는 시험자동차 저항을 최소화할 수 있는 곳에 설치가 되어야 하며, 일반적으로 자동차의 뒤쪽에 설치한다.

4. 주행저항 시험방법

가. 시험자동차 창문과 환기구는 닫고 전조등은 작동시키며, 시험자동차의 엔진속도에 영향을 주는 부가장치를 작동하였을 경우에는 차대동력계 설정시 같은 사용 조건이 되도록 하여야 한다.

나. 왕복으로 5회 이상 각 방향 5회 이상 주행한다. 타행주행 시험로는 가능한 일직선 이어야 하고 타행주행 속도구간은 다음의 범위를 포함하여야 한다.

1) 관측소 기상정보 방식 : $104 \sim 40\text{km/h}$

2) 탑재식 기상정보 방식 : $115 \sim 15\text{km/h}$

단, 저속전기자동차의 경우는 '자동차 최고속도 $+5\text{km/h} \sim 5\text{km/h}$ ' 구간에 대해 측정하여 적용한다.

다. 시험 직전에 평균 80km/h 속도로 최소 30분간 예비주행 한다. 다만, 저속전기자동차의 경우 자동차 최고속도로 예비주행 한다.

라. 시험은 예비주행 후에 즉시 시작한다. 시험자동차를 가속하여 타행주행 속도 구간의 최고 속도보다 8km/h (탑재식 기상정보 방식의 경우 10km/h) 높도록 가속한 후 기어는 중립, 엔진은 공회전 상태가 되게 한다. 이때부터 차속과 시간 등의 데이터를 장비에 기록하기 시작하여 차속이 타행주행 속도 구간의 최하점을 지나면 장비의 기록을 멈추고, 반대 방향의 다음 회 시험을 준비한다. 시험은 타이어와 윤활유의 온도 변화를 최소로 하기 위한 최저 시간으로 행하여야 한다.

마. 타행주행 중 회생제동이 작동하지 않아야 한다.

바. 주행 중 차선 변경은 피해야 하며, 불가피한 경우 500m 이상에 걸쳐서 최대한 서서히 행해야 한다.

사. 주행 방향과 시험 횟수(중지된 횟수 포함)를 기록한다. 매 시험 주행마다 속도 및 시간 데이터 등을 기록한다. 대기온도와 대기압력은 예비주행 후와 시험 후 각각 기록하여 두 개의 평균값을 사용한다.

아. 시험이 진행되는 동안의 풍향과 풍속을 기록한다. 환경조건을 초과하는 돌풍도 구분

하여 기록되어야 한다. 다만, 탑재식 기상계로부터 기상정보를 얻는 경우 다음 데이터는 시험 진행 중 0.2초 또는 1.0초 간격으로 측정하여 기록하여야 한다.

- 1) 경과 시간
- 2) 시험자동차 속도
- 3) 시험자동차의 상대 풍속 및 풍향

자. 시험 후 운전자와 사용된 모든 장비를 포함한 시험자동차 중량을 측정하고 기록한다.

차. 각각의 타행주행 시험은 측정구간에 대해 중단없이 한 번에 실시한다. 다만, 시험도로의 여건(불충분한 시험도로 길이)으로 인해 한 번에 시험을 실시할 수 없는 경우는 측정속도 구간을 분리하여 시험할 수 있다. 이 경우 분리하고자 하는 속도보다 최소 15km/h 이상 차속을 올린 후 측정을 실시한다.

카. 시험자동차의 최고 속도가 제4호 라목에서 표현하는 속도를 만족시키지 못하는 차량의 경우, 시험자동차의 성능이 허락하는 범위의 최고 속도로 가속한 이후, 제4호 라목과 동일한 절차를 진행한다.

타. 주행시험 계획에 따라 가능한 정확하게 정해진 속도로 주행하여야 한다.

파. 시험종료 후 아래 항목의 데이터를 기록한다.

- 1) 제작자, 차명, 자동차형식, 변속기, 공급연료, 배기량
- 2) 풍향, 풍속, 기온, 대기압
- 3) 시험중량, 등가관성중량, 주행저항계수(f_0 , f_2 또는 A , B , C)

5. 주행저항계수 산출

가. 관측소 기상정보 방식

- 1) 주행 저항력은 타행주행 감속률에 따라 다음 식으로 나타낸다.

$$-M_e \frac{dV}{dt} = f_0 + f_2 V^2$$

여기서

M_e : 유효시험자동차중량

A : 전면투영면적

$f_2 = \mu_o \mu' W + 1/2pC_D A$: 타행주행계수

$f_0 = \mu_o W + (f_2 - \mu_o \mu' W) V_x^2 + 1/2pC_{DY} A V_y^2$: 타행주행상수

- 2) 유효시험 자동차중량(M_e)은 시험자동차의 최종 중량 ($M=W/g$)과 회전 부품의 유효중량의 합이며 다음과 같이 산출한다. 다만, 휠, 타이어와 브레이크를 제외한 구동계의 성분은 무시한다.

$$M_e = \frac{I}{r^2}$$

여기서, r : 타이어 회전 반경

I : 극관성 모멘트

극관성 모멘트는 측정하거나 다음 식에 의해 추정한다.

$$I = \frac{W_w}{g} \cdot \frac{r^2}{2}$$

여기서, W_w : 타이어, 휠과 브레이크 로터 또는 드럼의 중량. 만약 측정이 불가능하다면 모든 회전부품의 유효중량은 시험자동차 중량의 3%로 할 수 있다.

$$M_e = 1.03 \frac{W}{g} = 1.03M$$

- 3) 계수 f_0 와 f_2 을 얻기 위해 회귀분석방법 또는 동등한 방법에 의해 쌍으로 얻어진 각 타행주행 $V(t)$ 를 분석한다. 각 $V(t)$ 추세와 분석값 $V(f_0, f_2, t)$ 을 비교한다. 만약 평균제곱근오차(RMS Error)가 어떤 시험 횟수이건 0.4km/h를 초과한다면 그 데이터와 쌍을 이루는 반대 방향의 데이터를 버린다. 만약 3쌍 미만이 이 기준을 만족한다면 시험은 무효가 된다.
- 4) 위 사항을 만족하는 쌍의 시험 횟수 중에 f_0 및 f_2 에 관계되는 다음 기준을 만족하지 못하면, 위와 같은 방법으로 데이터를 버린다.
 - 가) 모든 f_0 의 표준편차(S.D.)는 11N보다 작거나 평균값의 5% 이내에 있어야 한다. 만약 이 값을 초과하면 평균값으로부터 가장 먼 f_0 값을 가진 주행 데이터와 그 쌍으로 된 데이터를 버리고, 조건을 만족하거나 3쌍 이상의 데이터가 남을 때까지 다시 계산한다.
 - 나) 모든 f_2 에 대한 표준편차(S.D.)는 $0.011N/(km/h)^2$ 보다 작거나 또는 평균값이 3% 이내에 있어야 한다. 만약 이 값을 초과하면 평균값으로부터 가장 먼 f_2 의 데이터와 그 쌍으로 된 데이터를 버리고, 조건을 만족하거나 3쌍 이상의 데이터가 남을 때까지 다시 계산한다. 남아있는 모든 시험 횟수의 f_0 와 f_2 를 평균한다.
- 5) f_0 와 f_2 의 평균값은 다음의 대기조건에서 보정하여 f_0' 와 f_2' 를 산출한다.
 - 가) 대기온도 : 20℃
 - 나) 대기압력 : 736.6mm Hg
 - 다) 공기 밀도에 대한 습도의 영향은 무시
- 6) 주행저항의 바람의 영향은 다음 식에 의해 보정된다.

$$\mu_0 W = (f_0 - f_2 v_x^2 - \frac{1}{2} \rho C_{DY} A v_y^2) / (1 - \mu' v_x^2)$$

여기서 ρ : 공기밀도($\rho = 1.1678 \text{ kg/m}^3$)

μ' : 구름저항의 속도계수

C_{DY} : 옆바람 공기 항력 계수

v_x : 트랙과 수평인 바람 성분

v_y : 트랙과 수직인 바람 성분

A : 전면투영면적

시험자동차에 관한 특별한 사항이 없다면, 다음 계수 값을 사용한다.

$$\mu' = 19 \times 10^{-6} (\text{km/h})^{-2} (50 \times 10^{-6} (\text{mph})^{-2})$$

$$C_{DY} = 0.8181 (\text{m/s})^2 / (\text{km/h})^2 (3.4 (\text{ft/s})^2 / (\text{mph})^2)$$

7) 주행 저항의 온도 영향은 다음 식에 의해 보정된다.

$$f_0' = \mu_0 W [1 + k_t (T - T_0)]$$

시험자동차에 관한 특별한 사항이 없다면 다음 값을 이용한다.

$$k_t = 8.6 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C} = 4.8 \times 10^{-3} / ^\circ\text{F}$$

8) V^2 항 f_2 계수는 다음 식에 의해 보정된다.

$$f_2' = (\rho_0 T / \rho T_0) [f_2 - \mu' (\mu_0 W)] + \mu' f_0'$$

여기서 ρ : 측정 기압(mm Hg)

ρ_0 : 736.6 mm Hg

T : 대기 온도(K)

T_0 : 293.16K

나. 탑재식 기상정보 방식

1) 주행저항력은 다음 식에 따라 나타내며 각 성분별로 모델링한다.

$$M_e (dV/dt) = D_{mech} + D_{aero} + D_{grav} = A + BV + CV^2$$

여기서, $D_{mech} : D_{tire} + D_f + D_r$

$$D_{aero} : (1/2) \rho C_D (Y) A V_r^2$$

$$D_{grav} : W (dh/ds)$$

M_e : 유효중량

2) 구름저항(D_{mech})이 타이어(D_{tire}), 전후축 마찰 손실(D_f 또는 D_r , 변속기 손실을 포함하여) 성분으로 구성된다 할지라도 이는 속도(V)의 3개 항의 다항식으로 모델링이 된다.

$$D_{mech} = A_m + B_m V + C_m V^2$$

여기서 데이터 분석에서 얻어진 상수 A_m , B_m , C_m 는 구동라인과 타이어 저항을 반영한다.

- 3) 공기저항계수 $C_d(Y)$ 는 요(yaw) 각도의 4개항의 다항식으로 모델링이 된다.

$$C_d(Y) = a_0 + a_1 Y + a_2 Y^2 + a_3 Y^3 + a_4 Y^4$$

여기서

a_0 부터 a_4 는 데이터 분석에서 측정된 상수 계수 값

더 정확한 측정값을 얻기 위하여 공기저항 계수(C_d)는 윈드터널 등에서 미리 측정된 값을 사용할 수 있다.

$$D_{aero} = (1/2) r A V_r^2 C_d(Y)$$

$$D_{aero} = (1/2) r A V_r^2 (a_0 + a_1 Y + a_2 Y^2 + a_3 Y^3 + a_4 Y^4)$$

여기서,

$$r : \text{공기밀도}(kg/m^3)$$

- 4) 평탄하지 않은 시험도로의 경우, 힘은 시험자동차 진행방향의 수평으로 작용하는 중량성분(D_{grav})이다. 이 힘은 시험자동차 중량과 시험도로를 따라 거리당 높이변화 (dh/ds) 구배로부터 측정된다. 부호는 방향의 함수이다.

$$D_{grav} = \pm Mg(dh/ds)$$

- 5) 최종 운동 방정식은 아래식과 같다

$$M_e \frac{dV}{dt} = A_m + B_m V + C_m V^2 + \frac{1}{2} r A V_r^2 (a_0 + a_1 Y + a_2 Y^2 + a_3 Y^3 + a_4 Y^4) \pm Mg \frac{dh}{ds}$$

- 6) 모든 데이터를 분석하여 선형회귀기법을 적용하고, 주어진 M_e , dV/dt , V , V_r , dh/ds , r 을 이용하여 A_m , B_m , C_m , a_0 , a_1 , a_3 , a_4 를 결정한다.
- 7) 과도한 편차를 지닌 다음의 데이터를 표시한다.

가) 모든 데이터 지점에 대하여 $M_e(dV/dt)$ 를 계산하고 관측된 값과 비교하여 표준 편차를 3배 이상 초과하는 지점의 데이터

나) 시험자동차 진행 방향으로부터 $\pm 20^\circ$ 보다 큰 요(yaw) 각도를 가진 데이터

다) 시험자동차의 속도에 대한 바람의 상대속도가 +5km/h보다 작은 지점의 데이터

- 8) 모든 데이터를 분석하여 선형회귀기법을 적용하고, 주어진 M_e , dV/dt , V , V_r , dh/ds , r 을 이용하여 A_m , B_m , C_m , a_0 , a_1 , a_3 , a_4 를 결정한다.

- 9) 위의 아.에 따라 산출된 값을 이용하여 대기온도(20℃)와 대기압력(98.21kPa)에서 다음과 같이 보정한다.

가) 구름저항 보정 : $A_m + B_m V + C_m V^2$ 에 $[1+0.0081(T-20)]$ 을 곱하여 보정

나) 공기저항 보정 : 공기 밀도에 $[(273+T)/293]*[98.21/P]$ 를 곱하여 보정

6. 측정된 주행 저항값의 차대동력계 재현 방법

가. 단일 롤 차대동력계 상에서 동력계 관성중량과 동력계 주행저항 설정계수를 이용하여 시험도로에서 측정된 목표 주행저항력을 재현한다. 다만, 기타 차대동력계의 경우 제작자와 협의한 방법을 사용할 수 있다.

나. 차대동력계 장치 규격은 다음과 같다.

- 1) 차대동력계 롤러의 표면은 타이어가 미끄러지지 않도록 청결하고 건조해야 한다.
- 2) 차대동력계 속도 정밀도는 $\pm 0.1\text{km/h}$ 이내, 시간측정 정밀도는 $\pm 0.1\text{초}$ 이내이어야 한다.

다. 교정검증 타행주행 시험을 다음과 같이 실시한다.

- 1) 기계적 마찰을 안정화하기 위하여 차대동력계를 충분히 예열한다.
- 2) 시험자동차가 설치되지 않은 상태에서 차대동력계 관성중량과 시험차량에 적절한 차대동력계 부하 설정계수(Dynoset)를 입력하여 타행주행을 실시한다.
- 3) 시험 속도구간 전체에 대해 부하 오차의 최대값이 $\pm 10\text{ N}$ 이내가 될 때까지 교정 검증 시험을 실시한다. 부하 오차 최대값은 시험 속도구간 전체에 대해 차대동력계 부하 설정계수(Dynoset)에 의해 생성된 부하 곡선과 차대동력계 부하 측정 계수(Dynomeasured)에 의해 생성된 부하 곡선 간의 차이의 최대값으로 계산된다.

라. 시험자동차는 다음과 같이 준비한다.

- 1) 차량은 주차실 (Soaking room)에서 4시간 이상 주차하며, 온도는 $20\sim 30^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다.
- 2) 타이어 공기압은 주차 전 규정 공기압 +6 psi로 맞춘 후 실시하며, 주차 완료 후 시험 공기압에 맞도록 방출한다. 타이어 공기압 준비 완료 후 차대동력계에 장착한다.
- 3) 차대동력계에 차량 장착시 수직 항력이 걸리지 않도록 중립 수평 고정한다.
- 4) 차대동력계에 시험자동차 및 냉각팬을 설치한다. 냉각팬은 정속냉각팬 또는 속도 가변냉각팬을 적용할 수 있다. 정속냉각팬을 사용하는 경우 후드를 열고, 속도 가변형 냉각팬을 사용하는 경우 후드를 닫고 장비구조상 가능한 차체 앞 약 30.5cm (12in)에 놓아야 한다. 이때 정속냉각팬을 사용할 경우 팬 용량은 $2.5\text{ m}^3/\text{s}$ 를 넘지 않아야 한다.
- 5) 운전자가 탑승하지 않을 경우 구동축 중량은 운전자 및 측정장비 장착상태의 구동축 중량의 $\pm 20\text{kg}$ 이내가 되도록 조정한다.
- 6) 냉각팬을 작동하고 약 80km/h 속도로 30분간 주행하여 시험자동차를 예열시킨 후 변속기 기어 중립 및 공회전 상태로 도로 주행저항 설정을 준비한다.

마. 주행저항 재현을 위한 관성중량은 아래 표의 등가관성중량을 사용하거나 시험중량에 1.015를 곱한 값을 차대동력계에 입력한다. 단, 자동차 제작사가 차량의 구조상 회전 관성중량의 반영을 요청하는 경우 해당 제작사는 회전관성중량 또는 해당 회전부품의 유효중량의 정확도를 입증해야 하며, 필요시 시험기관은 이를 확인한 후 차대동력계에 반영할 수 있다.

<등가관성 중량표>

적재차량중량(kg)	등가관성중량(kg)	적재차량중량(kg)	등가관성중량(kg)
481.8	453.6	1615.9-1672.5	1,644.3
481.9-538.5	510.3	1672.6-1729.2	1,701.0
538.6-595.2	567.0	1729.3-1785.9	1,757.7
595.3-651.9	623.7	1786.0-1871.2	1,814.4
652.0-708.6	680.4	1871.3-1984.6	1,927.8
708.7-765.3	737.1	1984.7-2098.0	2,041.2
765.4-822.0	793.8	2098.2-2211.4	2,154.6
822.1-878.7	850.5	2,211.5-2,324.8	2,268.0
878.8-935.4	907.2	2,324.9-2,438.2	2,381.4
935.5-992.1	963.9	2,438.3-2,608.3	2,494.8
992.2-1048.8	1,020.6	2,608.4-2,835.1	2,721.6
1048.9-1105.5	1,077.3	2,835.2-3,061.9	2,948.3
1105.6-1162.2	1,134.0	3,062.0-3,288.7	3,175.1
1162.3-1218.9	1,190.7	3,288.8-3,515.5	3,401.9
1219.0-1275.6	1,247.4	3,515.6-3,742.3	3,628.7
1275.7-1332.3	1,304.1	3,742.4-3,969.1	3,855.5
1332.4-1389.0	1,360.8	3,969.2-4,195.9	4,082.3
1389.1-1445.7	1,417.5	4,196.0-4,422.6	4,309.1
1445.8-1502.4	1,474.2	4,422.7-4,535.9	4,535.9
1502.5-1559.1	1,530.9		
1559.2-1615.8	1,587.6		

바. 실제 도로에서 측정하여 얻어진 주행저항계수를 차대동력계에 입력한다.

사. 차대동력계 시험조건을 다음과 같이 설정한다.

- 1) 속도 간격은 관측소 기상정보 방식의 경우 16km로 하고 탑재식 기상정보 방식의 경우 10km/h로 한다.
- 2) 속도구간은 관측소 기상정보 방식의 경우 104km/h부터 40km/h로 하고 탑재식 기상정보 방식의 경우 115km/h부터 15km/h로 한다.
- 3) 실제도로 주행저항과 차대동력계 주행저항과의 오차가 시험속도 전구간에서 $\pm 10N$ 이내가 되도록 하거나 속도구간별로 다음과 같이 설정한다.

가) 속도구간 50km/h 초과일 때 $\pm 3\%$

나) 속도구간 20km/h 초과 50km/h 이하 일 때 $\pm 5\%$

다) 속도구간 20km/h 이하일 때 $\pm 10\%$

- 4) 차대동력계의 종료 조건을 다음과 같이 설정한다.

가) 위 **사목 3)**의 조건을 연속 2회 이상 만족할 경우

나) 위 **사목 3)**의 조건을 15회까지 만족하지 못할 경우

5) 실제 도로주행저항 예상계수(A_s , B_s , C_s)는 다음과 같이 계산된다.

$$A_s = 0.5 \times A_t, \quad B_s = 0.2 \times B_t, \quad C_s = C_t$$

- 아. 시험자동차를 타행주행 최고속도 보다 10km/h 높은 속도로 가속하여 타행주행을 시작하고 속도구간별로 타행 시간을 측정한다.
- 자. 실제 측정된 차대동력계 주행저항계수를 실제도로 주행저항계수와 비교하여 차이만큼 보상한 것을 새로운 실제 도로주행 예상계수로 한다
- 차. 위 자목의 새로운 실제 도로주행 예상계수에 따라 사목 4)의 종료 조건에 적합할 때까지 반복 시험한다.

자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정 시험조건(제7조 관련)

1. 시험자동차는 시험 전에 주행거리 축적이 $6,500\text{km} \pm 1,000\text{km}$ 이내이어야 한다. 단, 제작사 요구 시 $6,500\text{km}$ 이하에서 주행거리 축적할 수 있으며, 전기자동차의 경우에는 300km 이상, 하이브리드자동차와 플러그인 하이브리드자동차는 $9,000\text{km}$ 이내에서 사전 길들이기를 할 수 있다.
2. 시험자동차의 중량은 공차중량에 136kg 을 더한 것으로 한다.
3. 시험자동차는 출고시 제작사에 의해 장착된 일반적인 부속장치를 갖춘 상태로 시험하여야 하며, 안전이나 기타 필요에 따라 시험결과에 영향을 주지 않는 범위에서 동력 전달계통의 특정 부분(휠 캡 등)을 제거할 수 있다.
4. 타이어는 제작사 규격 제품을 사용하고, 공기압은 제작사가 제시하는 표준공기압으로 한다. **에너지소비효율 및 온실가스 배출량** 시험 대상 차종에 사용되는 타이어의 선정 기준은 다음과 같으며, 타이어의 트레드 깊이는 50% 이상 남아있는 것이어야 한다.
 - 가. 출고 시 자동차에 장착되는 타이어 조합을 기준으로 회전저항계수를 산정한다.
 - 나. $\text{회전저항계수} = \text{앞축 타이어 회전저항계수} \times \text{공차 시 앞축 차량하중 비율} + \text{뒷축 타이어 회전저항계수} \times (1 - \text{공차 시 앞축 차량하중 비율})$
 - 다. 회전저항계수가 3개 이하일 경우 가장 큰 회전저항계수 타이어를 선정한다.
 - 라. 4개 이상의 회전저항계수가 존재할 경우 두 번째로 큰 회전저항계수 타이어를 선정한다. 다만, 제작사 필요시 가장 큰 회전저항계수 타이어를 선정할 수 있다.이때 타이어의 회전저항계수는 「자동차용 타이어의 에너지소비효율 측정 및 등급 기준표시 등에 관한 규정」에 따라 측정하고, 사후 조사시에는 조사대상 자동차에 장착하여 길들이기가 이루어진 타이어를 사용하여야 한다.
5. 각종 윤활유 및 냉각수는 제작사에서 규정하는 규격의 제품을 사용한다.
6. 바퀴잠김식 제동장치(ABS) 및 자동차 자세제어장치(ESC등), 무단변속기(CVT), 회생 제동장치 등이 장착되어 2륜 차대동력계에서 정상적인 시험이 불가능한 경우 제작자와 협의하여 정상적인 시험이 이루어질 수 있도록 시험 결과에 영향이 미치지 않는 범위에서 적절한 조치를 취할 수 있다.

7. 시험용으로 사용하는 휘발유, 가스 또는 경유는 「석유 및 석유대체연료 사업법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「대기환경보전법」의 규정에 적합해야 하며, 휘발유는 보통휘발유를 사용하여야 한다. 다만, 사용자설명서, 기타 증빙자료 등에 고급휘발유 전용자동차로 명시된 경우는 고급휘발유를 사용할 수 있다. 시험에 사용하는 경유는 운전에 적합한 유동점과 운점을 가진 깨끗하고 맑은 것을 사용해야 하며 세탄가 향상제, 금속 불활성제, 산화방지제, 부식방지제, 유동점억제제, 안료 및 분산제와 같은 비금속 첨가제를 함유할 수 있다.
8. 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 를 유지하여야 한다.
9. 차대동력계는 1.2m(48inch)의 직경을 가진 단일 롤 차대동력계나 동급의 장비이어야 하며 주행저항의 재현이 가능하여야 한다.
10. 자동차 제원표 상의 기계적인 점검을 실시한다. 단, 제작사의 요청에 따라 주행저항 시험 및 차대동력계시험 전에 휠얼라인먼트 점검, 오일 점검, 타이어 압력 점검, 휠 베어링 점검, 브레이크 드래그 점검을 실시하게 할 수 있다.

자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정 산정방법 (제7조 관련)

1. 총괄

자동차의 에너지소비효율은 5-cycle 보정식에 의한 계산을 이용하여 자동차의 에너지소비효율 표시와 등급에 적용하고, CO₂ 배출량 표시는 FTP-75(도심주행) 모드 측정값 및 HWFET(고속도로 주행)모드 측정값을 복합하여 사용한다.

2. 에너지소비효율 산정방법

가. 5-cycle 보정식에 의한 계산

1) 복합 에너지소비효율

$$\cdot \text{복합 에너지소비효율} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{도심주행 에너지소비효율}} + \frac{0.45}{\text{고속도로주행 에너지소비효율}}}$$

$$\cdot \text{CD복합에너지소비효율} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{CD모드 도심주행 에너지소비효율}} + \frac{0.45}{\text{CD모드 고속도로주행 에너지소비효율}}}$$

$$\cdot \text{CS복합에너지소비효율} = \frac{1}{\frac{0.55}{\text{CS모드 도심주행 에너지소비효율}} + \frac{0.45}{\text{CS모드 고속도로주행 에너지소비효율}}}$$

2) 도심주행 에너지소비효율

$$\cdot \text{휘발유, 경유, LPG 내연기관만을 사용하는 자동차의 도심주행 에너지소비효율 (km/L)} = \frac{1}{0.007758 + \frac{1.1719}{\text{FTP-75 모드 측정 에너지소비효율}}}$$

$$\cdot \text{하이브리드자동차 도심주행 및 플러그인 하이브리드자동차의 CS모드 도심주행 에너지소비효율 (km/L)} = \frac{1}{0.010286 + \frac{1.1729}{\text{FTP-75 모드 측정 에너지소비효율}}}$$

- 전기자동차 및 플러그인 하이브리드자동차의 CD모드 도심주행 에너지소비효율 (km/kWh) = $0.7 \times \text{FTP-75 모드에서 시가지동력계 주행 시험계획(UDDS) 반복주행에 또는 MCT 시험방법에 따른 에너지소비효율}$
- 수소전기자동차의 도심주행 에너지소비효율 (km/kg) = $0.7 \times \text{FTP-75 모드에서 시가지동력계 주행 시험계획(UDDS) 2회 반복주행에 따른 에너지소비효율}$

단, 플러그인하이브리드자동차의 에너지소비효율(단위는 km/L)은 CD모드(Rcda 구간)와 CS모드에서 각각 측정하며, 에너지소비효율을 표시할 때 소모된 전기에너지는 「에너지법 시행규칙」 별표에 따라 사용된 연료의 순발열량과 최종 에너지사용자 기준으로 등가 환산하여 적용한다. 이 때, 순발열량은 시험일자를 기준으로 적용한다.

3) 고속도로주행 에너지소비효율

- 휘발유, 경유, LPG 내연기관만을 사용하는 자동차의 고속도로주행 에너지소비효율 (km/L) =
$$0.008389 + \frac{1}{\frac{1.3148}{\text{HWFET 모드 측정 에너지소비효율}}}$$
- 하이브리드자동차 고속도로주행 및 플러그인하이브리드자동차의 CS모드 고속도로주행 에너지소비효율 (km/L) =
$$-0.006312 + \frac{1}{\frac{1.5320}{\text{HWFET 모드 측정 에너지소비효율}}}$$
- 전기자동차 및 플러그인하이브리드자동차의 CD모드 고속도로주행 에너지소비효율 (km/kWh) = $0.7 \times \text{HWFET 모드 반복주행에 또는 MCT 시험방법에 따른 에너지소비효율}$
- 수소전기자동차의 고속도로주행 에너지소비효율 (km/kg) = $0.7 \times \text{HWFET 모드 주행에 따른 에너지소비효율}$

단, 플러그인하이브리드자동차의 에너지소비효율(단위는 km/L)은 CD모드(Rcda 구간)와 CS모드에서 각각 측정하며, 에너지소비효율을 표시할 때 소모된 전기에너지는 「에너지법 시행규칙」 별표에 따라 사용된 연료의 순발열량과 최종 에너지사용자 기준으로 등가 환산하여 적용한다. 이 때, 순발열량은 시험일자를 기준으로 적용한다.

나. 측정 에너지소비효율의 계산

1) 자동차가 휘발유를 사용하는 경우

$$\cdot \text{에너지소비효율 (km/L)} = \frac{3,179 \times 10^4 \times \text{CWF} \times \text{SG}}{[(\text{CWF} \times \text{HC} + 0.429 \times \text{CO} + 0.273 \times \text{CO}_2)] \times [(0.6 \times \text{SG} \times \text{NHV}) + 12,722]}$$

단, 가) HC, CO, CO₂는 각각 배출가스 농도(g/km)임

나) CWF는 한국산업표준 KS M 2963 : 2008의 시험절차에 따라 측정된 연료 속에 포함되어 있는 탄소함량 비율임

다) SG는 한국산업표준 KS M ISO 12185 : 2003의 시험절차에 따라 측정된 연료 밀도(g/ml)임

라) NHV는 한국산업표준 KS M 2057 : 2006의 시험절차에 따라 측정된 발열량(J/g)임

단, 제작사 상기 기술표준과 동등이상의 정확성, 재현성 등의 구현이 가능한 기술 표준 시험절차에 따른 분석방법의 사용을 요청한 경우 산업통상자원부장관은 환경부장관 및 국토교통부장관과 협의하여 제작자가 제시한 시험절차에 따라 분석방법을 사용토록 할 수 있다.

2) 자동차가 경유를 사용하는 경우

$$\cdot \text{에너지소비효율 (km/L)} = \frac{707(\text{g/L})}{0.858 \times \text{HC} + 0.429 \times \text{CO} + 0.273 \times \text{CO}_2}$$

단, 1) CH비는 1.99임

2) HC, CO, CO₂는 각각 배출가스 농도(g/km)임

3) 자동차가 LPG를 사용하는 경우

$$\cdot \text{에너지소비효율 (km/L)} = \frac{470(\text{g/L})}{0.826 \times \text{HC} + 0.429 \times \text{CO} + 0.273 \times \text{CO}_2}$$

단, 1) CH비는 2.52임

2) HC, CO, CO₂는 각각 배출가스 농도(g/km)임

4) 자동차가 전기를 사용하는 경우 시험방법에 따라 가), 나) 중 택한다.

가) SCT 시험방법을 사용한 경우

$$\cdot \text{에너지소비효율 (km/kWh)} = \frac{1 \text{회충전 주행거리(km)}}{\text{주행시 소모된 전기에너지의 교류전류 충전량(kWh)}}$$

나) MCT 시험방법을 사용한 경우

$$\bullet \text{ 에너지소비효율 (km/kWh)} = \frac{\text{주행시 소모된 전기에너지의 직류전류 방전량(kWh)}}{\text{주행시 소모된 전기에너지의 교류전류 충전량(kWh)} \times \text{ECdc[cycle]}(\text{kWh/km})}$$

여기에서, $\text{ECdc}_{\text{City}} = (\text{K}_{\text{UDDS}_1} \times \text{ECdc}_{\text{UDDS}_1}) + (1 - \text{K}_{\text{UDDS}_1})(\text{ECdc}_{\text{UDDS}_2} + \text{ECdc}_{\text{UDDS}_3} + \text{ECdc}_{\text{UDDS}_4})/3$

$$\text{ECdc}_{\text{Highway}} = (\text{ECdc}_{\text{HWFET}_1} + \text{ECdc}_{\text{HWFET}_2})/2$$

$$\text{K}_{\text{UDDS}_1} = \text{Ed}_{\text{UDDS}_1} / \text{주행시 소모된 전기에너지의 직류전류 방전량}$$

$$\text{ECdc[cycle]}_i = \text{각 단위모드의 직류전류 에너지소모율(kWh/km)}$$

$$\text{Ed}_{\text{UDDS}_1} = \text{첫 번째 UDDS 모드에서 방전량(kWh)}$$

5) 연료전지자동차가 수소를 사용하는 경우

$$\bullet \text{ 도심주행 에너지소비효율 (km/kg)} = \frac{1}{0.43 \times \frac{\text{M}_{\text{UDDS}_1}}{\text{D}_{\text{UDDS}_1}} + 0.57 \times \frac{\text{M}_{\text{UDDS}_2}}{\text{D}_{\text{UDDS}_2}}}$$

여기에서, M_{UDDS_1} = 저온시동시험의 초기 및 안정단계에서 소모된 수소질량(kg)

M_{UDDS_2} = 고온시동시험의 초기 및 안정단계에서 소모된 수소질량(kg)

D_{UDDS_1} = 저온시동시험의 초기 및 안정단계에서 주행거리(km)

D_{UDDS_2} = 고온시동시험의 초기 및 안정단계에서 주행거리(km)

$$\bullet \text{ 고속도로주행 에너지소비효율 (km/kg)} = \frac{\text{HWFET 모드 측정주행단계에서 측정된 주행거리(km)}}{\text{HWFET 모드 측정주행단계에서 소모된 수소질량(kg)}}$$

3. 복합모드 에너지소비효율 및 CO₂ 산정방법

1) 복합모드 에너지소비효율

$$\bullet \text{ 복합모드 에너지소비효율} = \frac{1}{0.55 / \text{FTP-75 모드 측정 에너지소비효율} + 0.45 / \text{HWFET 모드 측정 에너지소비효율}}$$

2) 복합 CO₂ 배출량

$$\cdot \text{복합 CO}_2 \text{ 배출량(g/km)} = \frac{0.55 \times \text{FTP-75모드 측정 CO}_2 \text{ 배출량} + 0.45 \times \text{HWFET모드 측정 CO}_2 \text{ 배출량}}{\text{측정 CO}_2 \text{ 배출량}}$$

단, 전기자동차와 수소전기자동차의 복합 CO₂ 배출량은 0g/km임

- 플러그인하이브리드 자동차의 CD모드 복합 CO₂ 배출량은 EOT 기준을 만족할 때까지의 배출량으로 한다.

4. 전기를 사용하는 자동차의 1회 충전 주행거리 산정방법

1) 5-cycle 보장 1회 충전 주행거리

$$\cdot \text{복합 1회 충전 주행거리(km)} = \frac{0.55 \times \text{도심주행 1회 충전 주행거리} + 0.45 \times \text{고속도로주행 1회 충전 주행거리}}{\text{도심주행 1회 충전 주행거리}}$$

가) SCT 시험방법을 사용한 경우 5-cycle 보장 1회 충전 주행거리

$$\cdot \text{도심주행 1회 충전 주행거리(km)} = \frac{0.7 \times \text{FTP-75 모드에서 시가지동력계 주행시험 계획(UDDS)에 따라 반복 주행하면서 구한 1회 충전 주행거리}}{\text{계획(UDDS)에 따라 반복 주행하면서 구한 1회 충전 주행거리}}$$

$$\cdot \text{고속도로주행 1회 충전 주행거리(km)} = \frac{0.7 \times \text{HWFET 모드를 반복 주행하면서 구한 1회 충전 주행거리}}{\text{고속도로주행 1회 충전 주행거리}}$$

나) MCT 시험방법을 사용한 경우 5-cycle 보장 1회충전 주행거리<신설>

$$\cdot \text{도심 및 고속도로로 주행 1회 충전 주행거리(km)} = 0.7 \times \frac{\text{주행시 소모된 전기에너지의 직류전류 방전량(kWh)}}{\text{ECdc[cycle](kWh/km)}}$$

2) 복합모드 1회충전 주행거리

$$\cdot \text{복합모드 1회 충전 주행거리(km)} = \frac{0.55 \times \text{FTP-7 모드에서 시가지동력계 주행시험 계획(UDDS)에 따라 반복 주행하면서 구한 1회 충전 주행거리(또는 MCT 시험방법에서 구한 도심주행 1회 충전 주행거리)} + 0.45 \times \text{HWFET 모드를 반복 주행하면서 구한 1회 충전 주행거리(또는 MCT 시험방법에서 구한 고속도로로 주행 1회 충전 주행거리)}}{\text{도심주행 1회 충전 주행거리} + \text{고속도로로 주행 1회 충전 주행거리}}$$

5. 표시를 위한 에너지소비효율 및 온실가스 배출량의 소수점 유효자리수

- 가. 5-cycle 보정식을 적용한 에너지소비효율의 최종 결과치는 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 표시한다.
- 나. CO₂ 배출량은 측정된 단위 주행거리당 이산화탄소배출량(g/km)을 말하며, 최종 결과값은 반올림하여 정수로 표시한다.
- 다. 전기자동차의 경우 1회 충전 주행거리의 최종 결과치는 반올림하여 정수로 표시한다.
- 라. 에너지소비효율, CO₂ 등의 최종 결과치를 산출하기 전까지 계산을 위하여 사용하는 모든 값은 반올림 없이 산출된 소수점 그대로를 적용한다.

자동차 주행저항 허용오차 판정 방법(제12조제3항 관련)

1. 자동차 주행저항 허용오차 판정 방법

주행저항 허용오차(15% 이내) 만족 여부는 시가지모드(FTP-75)와 고속도로모드(HWFET)를 고려한 에너지 차이로 판정한다.

2. 에너지 산정 방법

시가지모드(FTP-75)와 고속도로모드(HWFET)를 고려한 에너지 산정은 주행저항 계수 값과 주행저항 계수표의 상수값을 각 각 곱한 값의 총합을 구하고, 주행저항 계수의 자리 수는 $f_0 / f_1 / f_2$ 에 대해 각각 소수점 이하 3째 / 5째 / 7째자리까지 표시한 값을 사용하며, 최종 계산된 에너지 값은 소수점 첫째자리까지 표시하여 주행저항 허용오차를 계산한다. 이때 제작사 신고, 보고, 제시한 주행저항값을 모수로 하여 계산한다.

(시가지모드와 고속도로모드는 "공동고시" 참조 및 "차속 < 15km/h" = 0으로 처리함)

구분	N 단위			lbf 단위			비고
	$A_{f0}(\text{km})$	$B_{f1}(\text{km}^2/\text{h})$	$C_{f2}(\text{km}^3/\text{h}^2)$	$A_{f0}(\text{mi})$	$B_{f1}(\text{mi}^2/\text{h})$	$C_{f2}(\text{mi}^3/\text{h}^2)$	
FTP-75 (3bag)	17.4	945.0	58880.2	77.4	2612.0	101124.9	내연기관차량 전기자동차
FTP-75 (4bag)	23.4	1174.5	68057.1	104.1	3246.3	116885.9	하이브리드차량, 플러그인HEV, 수소연료전지차량
HWFET	16.5	1338.0	110662.3	73.4	3698.2	190059.0	공동

시험기관 간 상관성 시험방법(제8조의2제2항 관련)

1. 시험실 조건

시험실 온도 설정은 25°C로 설정하며, 허용 오차는 시험 전 $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 시험 중에는 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 로 한다.

2. 측정 장비

시험자동차가 설치되지 않은 상태에서, 차대동력계의 기계적 마찰을 안정화하기 위하여 80km/h로 30분간 주행하여 충분히 예열한다.

3. 주행 계획

FTP-75 모드 1회 주행한 후, HWFET 모드 3회를 반복 주행한다.

4. 시험용 자동차 및 측정

가. 시험자동차의 사전 주행(길들이기) 거리는 별표 1의 조건을 만족하거나 그 이상 거리를 주행한 차량에 대해서 시험을 실시하여야 한다.

나. 시험자동차의 배터리의 충전상태(State of Charge)의 경우 에너지소비효율에 영향을 최소화하는 조건으로 시험을 진행한다. 단 차종의 특성을 고려하여 시험 전 각 시험기관 간 상호 협의하여, 시험방법을 정하여야 한다.

다. 예비주행 후 5분 이내에 자동차를 동력계에서 분리한 후 주차실(Soaking room)로 옮겨 주차한다. 주차시간은 휘발유 및 가스자동차, 경유자동차는 12~24 시간으로 한다.

라. 운전자는 가능한 목표속도를 추종하도록 노력해야 하며, 지나치게 부드럽거나 가혹한 운전은 피해야 한다.

마. 시험자동차의 타이어 조건은 시험 전 각 시험기관 간 상호 협의하여 정하여야 한다.

5. 시험기관 간 상관성 판정 방법

가. HWFET의 경우 각 기관이 시행한 3회의 시험결과에 대해 변동계수(Coefficient of Variation, CV)분석을 시행한다.

$$\text{Coefficient of Variation}(CV) = \frac{\text{표준편차}}{\text{평균}}$$

- 나. CV값이 1.5% 이내인 경우에 한해, 각 기관이 시행한 3회의 시험결과를 평균 내어 1개의 시험 값으로 도출한다.
- 다. n개(n개의 시험기관)의 HWFET 시험값의 중앙값과 각 시험기관의 HWFET 시험값의 차이는 2.5% 이내이어야 한다.
- 라. n개의 FTP-75 시험값의 중앙값과 각 시험기관의 FTP-75 시험값의 차이는 2.5% 이내이어야 한다.
- 마. n개의 HWFET 시험값에 대하여, 통계적 검증을 위해 ISO-13528(KS Q 13528)의 Z-score를 사용한다.
- 바. n개의 FTP-75 시험값에 대하여, 통계적 검증을 위해 ISO-13528(KS Q 13528)의 Z-score를 사용한다.
- 사. Z-score는 다음과 같이 정의하며, 절대 값이 2 이내이어야 한다.

$$Z-Score = \frac{\text{결과값} - \text{평균}}{\text{표준편차}}$$

- 아. 위 **나목부터 바목까지**의 조건 중, 한 가지라도 위배되도록 하는 기관에 대해서는 상관성을 인정하지 않는다.
- 자. 만일 A, B 두 시험기관에 대해서, A 기관을 제외한 나머지 기관(B기관을 포함) 간의 상관성이 확보되고, B 기관을 제외한 나머지 기관(A기관을 포함) 간의 상관성이 확보되는 경우에는, 두 시험기관 모두 상관성을 인정하지 않는다.
- 차. 시험기관 간 측정설비의 동일성이 확보되지 않은 시험기관에서 재시험을 수행하는 경우, 이미 본 시험에서 측정설비의 동일성을 확보한 것으로 판정받은 시험기관의 상관성은 그대로 유지된다.

6. 기타

그 외 사항은 FTP-75 모드와 HWFET 모드의 시험방법 및 절차에 따른다.

자동차의 에너지소비효율 시험결과 기록표 (전기자동차)

회 사 명			
차 종			
구동축전지 종류		공차중량(kg)	
축전지 용량(Ah)		축전지 출력전압(V)	
전동기 종류		전동기 최대출력(ps/rpm)	
전동기 정격전압(V)		최고속도(km/h)	
1회 충전 소요시간(시간)		1회 충전 전력량(kWh)	

측정	FTP-75 모드	에너지소비효율 (km/kWh)		1회 충전 주행거리(km)	
	HWFET 모드	에너지소비효율 (km/kWh)		1회 충전 주행거리(km)	
복합모드		에너지소비효율 (km/kWh)		1회 충전 주행거리(km)	
5-cycle 보정	도심주행	에너지소비효율 (km/kWh)		1회 충전 주행거리(km)	
	고속도로주행	에너지소비효율 (km/kWh)		1회 충전 주행거리(km)	
	복합	에너지소비효율 (km/kWh)		1회 충전 주행거리(km)	

위의 사항에 관하여 틀림없이 조사하였음을 증명합니다.

시험일 : 년 월 일

시험자 (서명 또는 인)

작성 방법

1. 측정된 에너지소비효율, 1회 충전 주행거리는 시험결과값(Raw data)을 소수점 이하 넷째 자리에서 반올림하여 소수점 이하 셋째 자리까지 표시하고, 이 값을 '복합모드 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리', '5-cycle 보정 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리' 계산에 이용한다.
2. 복합모드 에너지소비효율은 소수점 이하 첫째 자리(소수점 이하 둘째 자리에서 반올림)까지 표시하고, 1회 충전 주행거리는 정수(소수점 이하 첫째 자리에서 반올림)로 표시한다.
3. 5-cycle 보정 에너지소비효율인 도심주행 에너지소비효율, 고속도로주행 에너지소비효율, 복합에너지소비효율은 소수점 이하 첫째 자리(소수점 이하 둘째 자리에서 반올림)까지 표시하며, 1회 충전 주행거리는 정수(소수점 이하 첫째 자리에서 반올림)로 표시한다.

자동차의 에너지소비효율 시험결과 기록표 (플러그인하이브리드자동차)

회 사 명			
차 명			
배기량(cc)		공차중량(kg)	
연료공급방식		연 료 명	
변속기 형식		변속기 단수	
구동축전지 종류		연료탱크 용량(L)	
축전지 용량(Ah)		축전지 출력전압(V)	
전동기 종류		전동기 최대출력(ps/rpm)	
전동기 정격전압(V)		최 고 속 도 (km/h)	
1회 충전 소요시간(시간)		1회 충전 전력량(kWh)	

측정	FTP-75 모드	CD모드	에너지소비효율 (km/kWh)		1회 충전 주행거리(km)	
			CO ₂ 배출량 (g/km)			
		CS모드	에너지소비효율 (km/L)		CO ₂ 배출량(g/km)	
			CO ₂ 배출량 (g/km)		HC 배출량(g/km)	
	HWFET 모드	CD모드	에너지소비효율 (km/kWh)		1회 충전 주행거리(km)	
			CO ₂ 배출량 (g/km)			
		CS모드	에너지소비효율 (km/L)		CO ₂ 배출량(g/km)	
			CO ₂ 배출량 (g/km)		HC 배출량(g/km)	
복합모드		CD모드	에너지소비효율 (km/kWh)	1회 충전 주행거리(km)		
		CS모드	에너지소비효율 (km/L)	CO ₂ 배출량(g/km)		
5-cycle 보정	도심주행	CD모드	에너지소비효율 (km/kWh)	1회 충전 주행거리(km)		
		CS모드	에너지소비효율 (km/L)	CD+CS모드 에너지소비효율(km/L)		
	고속도로주행	CD모드	에너지소비효율 (km/kWh)	1회 충전 주행거리(km)		
		CS모드	에너지소비효율 (km/L)	CD+CS모드 에너지소비효율(km/L)		
	복합	CD모드	에너지소비효율 (km/kWh)	1회 충전 주행거리(km)		
		CS모드	에너지소비효율 (km/L)	CD+CS모드 에너지소비효율(km/L)		

위의 사항에 관하여 틀림없이 조사하였음을 증명합니다.

시험일 : 년 월 일

시험자 (서명 또는 인)

작성 방법

1. 측정된 에너지소비효율, CO₂ 배출량, CO 배출량, HC 배출량, 1회 충전 주행거리는 시험결과값(Raw data)을 소수점이하 넷째 자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지 표시하고, 이 값을 ‘복합모드 에너지소비효율, CO₂ 배출량 및 1회 충전 주행거리’, ‘5-cycle 보정 에너지소비효율 및 1회 충전 주행거리’ 계산에 이용한다.
2. 복합모드 에너지소비효율은 소수점이하 첫째자리(소수점이하 둘째자리에서 반올림)까지 표시하고, 복합 CO₂ 배출량과 1회 충전 주행거리는 정수(소수점이하 첫째자리에서 반올림)로 표시한다.
3. 5-cycle 보정 에너지소비효율인 도심주행 에너지소비효율, 고속도로주행 에너지소비효율과 복합에너지소비효율은 소수점이하 첫째자리(소수점이하 둘째자리에서 반올림)까지 표시하고, 도심주행 1회 충전 주행거리, 고속도로주행 1회 충전 주행거리 및 복합 1회 충전 주행거리는 정수(소수점이하 첫째자리에서 반올림)로 표시한다.

자동차의 에너지소비효율 시험결과 기록표 (수소전기자동차)

회 사 명			
차 명			
연 로 명		공차중량(kg)	
구동 연료전지 종류		연료탱크 용량(L)	
연료전지 용량(Ah)		연료전지 출력전압(V)	
전동기 종류		전동기 최대출력(ps/rpm)	
전동기 정격전압(V)		최고속도(km/h)	

측정	FTP-75 모드	에너지소비효율(km/kg)	
	HWFET 모드	에너지소비효율(km/kg)	
복합모드		에너지소비효율(km/kg)	
5-cycle 보정	도심주행	에너지소비효율(km/kg)	
	고속도로주행	에너지소비효율(km/kg)	
	복합	에너지소비효율(km/kg)	

위의 사항에 관하여 틀림없이 조사하였음을 증명합니다.

시험일 : 년 월 일

시험자 (서명 또는 인)

작성 방법

1. 측정된 에너지소비효율은 시험결과값(Raw data)을 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지 표시하고, 이 값을 ‘복합모드 에너지소비효율’, ‘5-cycle 보장 에너지소비효율’ 계산에 이용한다.
2. 복합모드 에너지소비효율은 소수점이하 첫째자리(소수점이하 둘째자리에서 반올림)까지 표시한다..
3. 5-cycle 보장 에너지소비효율인 도심주행 에너지소비효율, 고속도로주행 에너지소비효율, 복합에너지소비효율은 소수점이하 첫째자리(소수점이하 둘째자리에서 반올림)까지 표시한다.

자동차의 에너지소비효율 시험결과 기록표
(정속주행 에너지소비효율)

회사명(제작사)				
차 명				
차 량 형 식				
시 험 도 로		사용 기어		
풍 향(m/s)		기온(℃)		
엔진 제작사 및 형식		변속기 제작사 및 형식		
연료종류 및 탱크(ℓ)		변속기 각단 기어비		
연료공급방식				
연료분사방식		중 감속비		
엔진냉각방식		타이어 제작사 및 형식		
배기량(cc)		타이어 공기압 (kPa)	전륜	
최고출력(ps/rpm)			후륜	
최대토크(kg·m/rpm)		타이어 등하중반경(m)		

축 중	공차 상태(kg)		적차상태(kg)	
	제1축중		제1축중	
	제2축중		제2축중	
	제3축중		제3축중	
	...		...	
	합 계		합 계	

측 정									
속도 (km/h)	회수	주행거리 (m)	주행 방향	소요시간 (sec)	실제속도 (km/h)	평균실제 속 도 (km/h)	연 료 소비량 (cc 또는 g)	에너지 소비효율 (km/ℓ 또는 km/m³)	평균에너지소 비효율 (km/ℓ 또는 km/m³)
60	1	500m	+						
			-						
	2	500m	+						
			-						
	3	500m	+						
			-						

위의 사항에 관하여 틀림없이 조사하였음을 증명합니다.

시험일 : 년 월 일

시험자

(서명 또는 인)